

Simulado AWS Certified Solutions Architect - Associate

Questões, alternativas e explicações traduzidas para o português

Tradução integral e organização do conteúdo das 65 questões do arquivo fornecido. Nomes de serviços AWS, siglas, valores, fórmulas e URLs foram preservados.

Questão 1

Status: Correta

Uma startup de saúde sediada nos EUA está construindo uma ferramenta interativa de diagnóstico para avaliações relacionadas à COVID-19. Os usuários deverão registrar seus prontuários pessoais de saúde por meio dessa ferramenta. Como se trata de informações sensíveis de saúde, o backup dos dados dos usuários deve ser mantido criptografado no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A startup não quer fornecer suas próprias chaves de criptografia, mas ainda deseja manter uma trilha de auditoria indicando quando uma chave de criptografia foi usada e por quem.

Qual das alternativas a seguir é a MELHOR solução para este caso de uso?

- **Sua resposta está correta:** Usar criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (SSE-KMS) para criptografar os dados dos usuários no Amazon S3
- Usar criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente (SSE-C) para criptografar os dados dos usuários no Amazon S3
- Usar criptografia do lado do cliente com chaves fornecidas pelo cliente e, em seguida, fazer upload dos dados criptografados para o Amazon S3
- Usar criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3) para criptografar os dados dos usuários no Amazon S3

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (SSE-KMS) para criptografar os dados dos usuários no Amazon S3

O AWS Key Management Service (AWS KMS) é um serviço que combina hardware e software seguros e altamente disponíveis para fornecer um sistema de gerenciamento de chaves dimensionado para a nuvem. Ao usar criptografia do lado do servidor com o AWS KMS (SSE-KMS), você pode especificar uma CMK gerenciada pelo cliente que já tenha criado. O SSE-KMS fornece uma trilha de auditoria que mostra quando sua CMK foi usada e por quem. Portanto, o SSE-KMS é a solução correta para este caso de uso.

Criptografia do lado do servidor no S3: via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/serv-side-encryption.html>

Alternativas incorretas:

Usar criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3) para criptografar os dados dos usuários no Amazon S3 - Ao usar a criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3), cada objeto é criptografado com uma chave exclusiva. No entanto, essa alternativa não oferece a capacidade de auditar o uso das chaves de criptografia.

Usar criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente (SSE-C) para criptografar os dados dos usuários no Amazon S3 - Com a criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente (SSE-C), você gerencia as chaves de criptografia, enquanto o Amazon S3 gerencia a criptografia ao gravar nos discos e a descriptografia quando você acessa seus objetos. No entanto, essa alternativa não oferece a capacidade de auditar o uso das chaves de criptografia.

Usar criptografia do lado do cliente com chaves fornecidas pelo cliente e, em seguida, fazer upload dos dados criptografados para o Amazon S3 - O uso de criptografia do lado do cliente é descartado porque a startup não quer fornecer as chaves de criptografia.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingKMSEncryption.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingClientSideEncryption.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/serv-side-encryption.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 2

Status: Incorreta

Uma empresa de serviços financeiros opera uma arquitetura de microsserviços containerizados usando Kubernetes em seu data center on-premises. Devido a regulamentações rigorosas do setor e políticas internas de segurança, todos os dados e workloads da aplicação devem permanecer fisicamente no ambiente on-premises. A equipe de infraestrutura da empresa deseja modernizar sua stack Kubernetes e aproveitar serviços e APIs gerenciados pela AWS, incluindo upgrades automatizados do Kubernetes, integração com o Amazon CloudWatch e acesso a recursos do AWS IAM — mas sem migrar nenhum dado ou recurso computacional para a nuvem.

Qual solução AWS atenderá melhor aos requisitos de modernização da empresa, garantindo ao mesmo tempo que todos os dados permaneçam on-premises?

- Implantar o Amazon ECS com Fargate em uma AWS Local Zone próxima. Usar o CloudWatch Logs para encaminhar eventos para a região principal. Conectar a Local Zone ao data center da empresa por uma VPN. Configurar os contêineres para obter dados do armazenamento on-premises por meio de um compartilhamento de arquivos montado
- Usar um dispositivo AWS Snowball Edge Compute Optimized para executar contêineres Docker compatíveis com EKS no local. Exportar periodicamente logs da aplicação e snapshots dos contêineres para o Amazon S3 usando os recursos de transferência de dados offline do Snowball. Usar o console do Snowball para orquestrar workloads em lotes
- **Sua resposta está incorreta:** Configurar uma conexão dedicada do AWS Direct Connect entre o ambiente on-premises e uma Região AWS. Implantar o Amazon EKS na nuvem e conectá-lo ao cluster Kubernetes local. Usar funções do IAM e o API Gateway para integrar autenticação e fluxo de tráfego de workloads híbridos
- **Resposta correta:** Instalar um rack do AWS Outposts no data center da empresa. Usar o Amazon EKS Anywhere no Outposts para executar workloads containerizados localmente enquanto integra com APIs da AWS

Explicação geral

Alternativa correta:

Instalar um rack do AWS Outposts no data center da empresa. Usar o Amazon EKS Anywhere no Outposts para executar workloads containerizados localmente enquanto integra com APIs da AWS

Esta é a única alternativa que permite à empresa executar clusters Kubernetes compatíveis com o Amazon EKS inteiramente on-premises, mantendo residência total dos dados e conformidade regulatória. O AWS Outposts Rack leva serviços nativos da AWS, incluindo EKS, EC2, S3 e CloudWatch, para o data center local do cliente. O Amazon EKS Anywhere é uma opção de implantação do Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) que permite criar e gerenciar clusters Kubernetes em sua própria infraestrutura — como servidores on-premises ou locais de borda, fora da AWS. Com o EKS Anywhere executando no Outposts, a empresa pode modernizar sua stack Kubernetes com ferramentas familiares da AWS sem enviar nenhum dado para a nuvem.

via - <https://aws.amazon.com/blogs/containers/fully-private-local-clusters-for-amazon-eks-on-aws-outposts-powered-by-vpc-endpoints/>

via - <https://aws.amazon.com/blogs/containers/fully-private-local-clusters-for-amazon-eks-on-aws-outposts-powered-by-vpc-endpoints/>

Alternativas incorretas:

Configurar uma conexão dedicada do AWS Direct Connect entre o ambiente on-premises e uma Região AWS. Implantar o Amazon EKS na nuvem e conectá-lo ao cluster Kubernetes local. Usar funções do IAM e o API Gateway para integrar autenticação e fluxo de tráfego de workloads híbridos - Embora o AWS Direct Connect forneça uma conexão privada e de baixa latência entre um data center on-premises e a AWS, ele não atende aos requisitos de residência de dados, pois os workloads e os dados ainda residiriam na nuvem. O uso do Amazon EKS na nuvem viola o requisito de manter todos os workloads e dados on-premises. Esse modelo híbrido é adequado para ambientes de baixa sensibilidade, mas não para setores com restrições de conformidade.

Implantar o Amazon ECS com Fargate em uma AWS Local Zone próxima. Usar o CloudWatch Logs para encaminhar eventos para a região principal. Conectar a Local Zone ao data center da empresa por uma VPN. Configurar os contêineres para obter dados do armazenamento on-premises por meio de um compartilhamento de arquivos montado - As AWS Local Zones foram projetadas para colocar computação, armazenamento e serviços selecionados mais perto dos usuários finais em áreas metropolitanas, mas ainda operam fora do data center do cliente e são gerenciadas pela AWS. Usar o ECS em uma Local Zone não atende ao requisito rigoroso de que todos os dados permaneçam fisicamente no data center da empresa. Além disso, o ECS não é baseado em Kubernetes e não oferece suporte ao mesmo modelo operacional do EKS.

Usar um dispositivo AWS Snowball Edge Compute Optimized para executar contêineres Docker compatíveis com EKS no local. Exportar periodicamente logs da aplicação e snapshots dos contêineres para o Amazon S3 usando os recursos de transferência de dados offline do Snowball. Usar o console do Snowball para orquestrar workloads em lotes - Embora o Snowball Edge possa executar aplicações containerizadas usando AWS IoT Greengrass ou scripts personalizados, ele não foi projetado para workloads persistentes de produção nem como solução de infraestrutura de longo prazo. Seus principais casos de uso incluem coleta offline de dados, processamento na borda e transferência em massa para a AWS. Ele não possui a escalabilidade, o gerenciamento de ciclo de vida e o suporte a Kubernetes necessários para esse cenário.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/containers/fully-private-local-clusters-for-amazon-eks-on-aws-outposts-powered-by-vpc-endpoints/>

<https://aws.amazon.com/eks/eks-anywhere/>

<https://aws.amazon.com/outposts/rack/>

<https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/localzones/>

<https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/whatisedge.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 3

Status: Ignorada

Uma empresa de saúde está desenvolvendo um portal web interno seguro hospedado na AWS. A aplicação deve se comunicar com sistemas legados que residem nos data centers on-premises da empresa. Esses data centers estão conectados à AWS por uma VPN site-to-site. A empresa usa o Amazon Route 53 como solução de DNS e exige que a aplicação resolva registros DNS privados dos serviços on-premises a partir de sua Amazon VPC.

Qual é a maneira MAIS segura e apropriada de atender a esses requisitos de resolução de DNS?

- Configurar um endpoint de entrada do Route 53 Resolver e criar uma regra de encaminhamento DNS. Habilitar a resolução DNS recursiva na VPC para acessar serviços on-premises
- **Resposta correta:** Criar um endpoint de saída do Route 53 Resolver. Definir uma regra de encaminhamento que direcione consultas DNS de domínios on-premises para o servidor DNS on-premises. Associar a regra à VPC
- Criar um gateway de conectividade híbrida e anexar os servidores DNS on-premises ao Route 53 como zonas autoritativas para domínios internos
- Criar uma zona hospedada privada do Route 53 para o domínio on-premises. Associar a zona hospedada à VPC para permitir que a aplicação resolva os nomes DNS dos serviços on-premises

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar um endpoint de saída do Route 53 Resolver. Definir uma regra de encaminhamento que direcione consultas DNS de domínios on-premises para o servidor DNS on-premises. Associar a regra à VPC

Essa solução permite que consultas DNS de workloads baseados na AWS, dentro da VPC, resolvam nomes de domínio privados on-premises usando um endpoint de saída do Route 53 Resolver. O endpoint de saída encaminha as consultas DNS da VPC para o servidor DNS on-premises através da VPN site-to-site. As regras de encaminhamento determinam quais nomes de domínio são enviados ao servidor DNS on-premises. Associar a regra à VPC garante que a aplicação possa resolver com segurança os registros DNS on-premises. Esse método segue as melhores práticas da AWS para resolução DNS híbrida.

via - <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver.html>

Alternativas incorretas:

Configurar um endpoint de entrada do Route 53 Resolver e criar uma regra de encaminhamento DNS. Habilitar a resolução DNS recursiva na VPC para acessar serviços on-premises - Um endpoint de entrada permite que consultas DNS vindas da rede on-premises resolvam domínios privados hospedados na AWS, e não o contrário. O requisito da aplicação é resolver nomes DNS on-premises a partir da AWS, o que exige um endpoint de saída. Além disso, não existe nesse contexto uma configuração de VPC chamada “resolução DNS recursiva”. Essa alternativa aplica incorretamente a finalidade dos endpoints de entrada.

Criar um gateway de conectividade híbrida e anexar os servidores DNS on-premises ao Route 53 como zonas autoritativas para domínios internos - Não existe na AWS uma construção chamada “gateway de conectividade híbrida” que permita anexar servidores DNS diretamente ao Route 53. O Route 53 não oferece suporte a anexar servidores DNS on-premises como fontes autoritativas. Em vez disso, regras de encaminhamento e endpoints do Resolver são os mecanismos adequados para integrar a resolução DNS on-premises à AWS. Essa alternativa representa incorretamente os recursos de DNS e rede disponíveis na AWS.

Criar uma zona hospedada privada do Route 53 para o domínio on-premises. Associar a zona hospedada à VPC para permitir que a aplicação resolva os nomes DNS dos serviços on-premises - Uma zona hospedada

privada do Route 53 foi projetada para resolver nomes DNS em recursos da AWS para domínios hospedados na AWS, e não para domínios externos ou on-premises. Criar uma zona hospedada privada para um domínio on-premises não permite a resolução dos registros DNS on-premises reais, a menos que esses registros sejam duplicados manualmente no Route 53, o que introduziria sobrecarga operacional e possível inconsistência. A abordagem correta para resolução DNS híbrida é usar endpoints de saída do Route 53 Resolver com regras de encaminhamento que apontem para os servidores DNS on-premises.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver.html>

<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/hybrid-cloud-dns-options-for-vpc/route-53-resolver-endpoints-and-forwarding-rules.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 4

Status: Ignorada

O departamento de TI de uma empresa de consultoria está conduzindo um workshop de treinamento para novos desenvolvedores. Como parte de um exercício de avaliação sobre o Amazon S3, foi solicitado aos novos desenvolvedores que identificassem as transições inválidas de ciclo de vida entre classes de armazenamento para objetos armazenados no Amazon S3.

Você consegue identificar as transições de ciclo de vida INVÁLIDAS entre as alternativas abaixo? (Selecione duas)

- Amazon S3 Standard => Amazon S3 Intelligent-Tiering
- **Seleção correta:** Amazon S3 Intelligent-Tiering => Amazon S3 Standard
- **Seleção correta:** Amazon S3 One Zone-IA => Amazon S3 Standard-IA
- Amazon S3 Standard-IA => Amazon S3 Intelligent-Tiering
- Amazon S3 Standard-IA => Amazon S3 One Zone-IA

Explicação geral

Alternativas corretas:

Como a pergunta deseja saber quais são as transições de ciclo de vida INVÁLIDAS, as seguintes alternativas são as respostas corretas:

Amazon S3 Intelligent-Tiering => Amazon S3 Standard

Amazon S3 One Zone-IA => Amazon S3 Standard-IA

A seguir estão as transições de ciclo de vida não suportadas para classes de armazenamento do S3: qualquer classe de armazenamento para a classe Amazon S3 Standard; qualquer classe de armazenamento para a classe Reduced Redundancy; a classe Amazon S3 Intelligent-Tiering para a classe Amazon S3 Standard-IA; e a classe Amazon S3 One Zone-IA para as classes Amazon S3 Standard-IA ou Amazon S3 Intelligent-Tiering.

Alternativas incorretas:

Amazon S3 Standard => Amazon S3 Intelligent-Tiering

Amazon S3 Standard-IA => Amazon S3 Intelligent-Tiering

Amazon S3 Standard-IA => Amazon S3 One Zone-IA

A seguir estão as transições de ciclo de vida suportadas para classes de armazenamento do S3: a classe S3 Standard para qualquer outra classe de armazenamento; qualquer classe de armazenamento para as classes S3 Glacier ou S3 Glacier Deep Archive; a classe S3 Standard-IA para as classes S3 Intelligent-Tiering ou S3 One Zone-IA; a classe S3 Intelligent-Tiering para a classe S3 One Zone-IA; e a classe S3 Glacier para a classe S3 Glacier Deep Archive.

O Amazon S3 oferece suporte a um modelo em cascata para transições entre classes de armazenamento, conforme mostrado no diagrama abaixo: via -

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/lifecycle-transition-general-considerations.html>

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/lifecycle-transition-general-considerations.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 5

Status: Ignorada

Um blogueiro de tecnologia deseja escrever uma análise comparativa de preços para vários tipos de armazenamento disponíveis na AWS Cloud. O blogueiro criou um arquivo de teste de 1 gigabyte com alguns dados aleatórios. Em seguida, ele copia esse arquivo para a classe de armazenamento AWS S3 Standard, provisiona um volume Amazon EBS General Purpose SSD (gp2) com 100 gigabytes de armazenamento provisionado e copia o arquivo de teste para o volume Amazon EBS; por fim, copia o arquivo para um sistema de arquivos Amazon EFS Standard Storage. Ao final do mês, ele analisa a fatura dos custos incorridos nos respectivos tipos de armazenamento para o arquivo de teste.

Qual é a ordem correta dos custos de armazenamento incorridos para o arquivo de teste nesses três tipos de armazenamento?

- Custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EBS < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon S3 Standard < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EFS
- Custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon S3 Standard < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EBS < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EFS
- **Resposta correta:** Custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon S3 Standard < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EFS < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EBS
- Custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EFS < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon S3 Standard < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EBS

Explicação geral

Alternativa correta:

Custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon S3 Standard < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EFS < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EBS

Com o Amazon EFS, você paga apenas pelos recursos que utiliza. O preço do Amazon EFS Standard Storage é de US\$ 0,30 por GB por mês. Portanto, o custo para armazenar o arquivo de teste no EFS é de US\$ 0,30 no mês.

Para volumes Amazon EBS General Purpose SSD (gp2), a cobrança é de US\$ 0,10 por GB-mês de armazenamento provisionado. Portanto, para 100 GB de armazenamento provisionado nesse caso de uso, o custo mensal no EBS é de $\text{US\$ } 0,10 \times 100 = \text{US\$ } 10$. Esse custo independe da quantidade de armazenamento realmente consumida pelo arquivo de teste.

Para o armazenamento S3 Standard, o preço é de US\$ 0,023 por GB por mês. Portanto, o custo mensal de armazenamento no S3 para o arquivo de teste é de US\$ 0,023.

Portanto, essa é a alternativa correta.

Alternativas incorretas:

Custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon S3 Standard < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EBS < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EFS

Custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EFS < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon S3 Standard < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EBS

Custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EBS < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon S3 Standard < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EFS

De acordo com os cálculos apresentados anteriormente na explicação, essas três alternativas estão incorretas.

Referências:

<https://aws.amazon.com/ebs/pricing/>

<https://aws.amazon.com/s3/pricing/>(<https://aws.amazon.com/s3/pricing/>)

<https://aws.amazon.com/efs/pricing/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 6

Status: Ignorada

Uma empresa de TI deseja revisar suas melhores práticas de segurança após um incidente em que um novo desenvolvedor da equipe recebeu acesso total ao Amazon DynamoDB. O desenvolvedor excluiu acidentalmente algumas tabelas do ambiente de produção enquanto desenvolvia um novo recurso.

Qual é a maneira MAIS eficaz de tratar esse problema para que incidentes desse tipo não voltem a ocorrer?

- Somente o usuário root deve ter acesso total ao banco de dados na organização
- O CTO deve revisar as permissões do usuário IAM de cada novo desenvolvedor para que incidentes desse tipo não se repitam
- **Resposta correta:** Usar um permissions boundary para controlar as permissões máximas que os funcionários podem conceder aos principais do IAM
- Remover o acesso total ao banco de dados de todos os usuários IAM da organização

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar um permissions boundary para controlar as permissões máximas que os funcionários podem conceder aos principais do IAM

Um permissions boundary pode ser usado para controlar as permissões máximas que os funcionários podem conceder aos principais do IAM, isto é, usuários e funções, que eles criam e gerenciam. Como administrador do IAM, você pode definir um ou mais permissions boundaries usando políticas gerenciadas e permitir que o funcionário crie um principal com esse limite. O funcionário pode então anexar uma política de permissões a esse principal. No entanto, as permissões efetivas do principal são a interseção entre o permissions boundary e a política de permissões. Como resultado, o novo principal não pode exceder o limite definido. Portanto, usar o permissions boundary oferece a solução correta para este caso de uso.

Exemplo de Permissions Boundary: via - <https://aws.amazon.com/blogs/security/delegate-permission-management-to-developers-using-iam-permissions-boundaries/>

Alternativas incorretas:

Remover o acesso total ao banco de dados de todos os usuários IAM da organização - Não é prático remover o acesso total de todos os usuários IAM da organização, porque um conjunto selecionado de usuários precisa desse acesso para administrar o banco de dados. Portanto, essa alternativa não está correta.

O CTO deve revisar as permissões do usuário IAM de cada novo desenvolvedor para que incidentes desse tipo não se repitam - Da mesma forma, não se espera que o CTO revise as permissões do usuário IAM de cada novo desenvolvedor, pois isso é mais bem realizado por um procedimento automatizado. Essa alternativa foi adicionada como distrator.

Somente o usuário root deve ter acesso total ao banco de dados na organização - Como melhor prática, o usuário root não deve acessar a conta AWS para executar procedimentos administrativos. Portanto, essa alternativa não está correta.

Referência:

<https://aws.amazon.com/blogs/security/delegate-permission-management-to-developers-using-iam-permissions-boundaries/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 7

Status: Ignorada

Uma consultoria de segurança de TI está trabalhando em uma solução para proteger dados armazenados no Amazon S3 contra qualquer atividade maliciosa, bem como verificar vulnerabilidades em instâncias do Amazon EC2.

Como arquiteto de soluções, qual das alternativas a seguir você sugeriria para atender ao requisito apresentado?

- Usar o Amazon Inspector para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Usar avaliações de segurança fornecidas pelo Amazon GuardDuty para verificar vulnerabilidades em instâncias do Amazon EC2
- Usar o Amazon GuardDuty para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Usar avaliações de segurança fornecidas pelo Amazon GuardDuty para verificar vulnerabilidades em instâncias do Amazon EC2
- Usar o Amazon Inspector para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Usar avaliações de segurança fornecidas pelo Amazon Inspector para verificar vulnerabilidades em instâncias do Amazon EC2
- **Resposta correta:** Usar o Amazon GuardDuty para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Usar avaliações de segurança fornecidas pelo Amazon Inspector para verificar vulnerabilidades em instâncias do Amazon EC2

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar o Amazon GuardDuty para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Usar avaliações de segurança fornecidas pelo Amazon Inspector para verificar vulnerabilidades em instâncias do Amazon EC2

O Amazon GuardDuty oferece detecção de ameaças que permite monitorar e proteger continuamente suas contas AWS, workloads e dados armazenados no Amazon S3. O GuardDuty analisa fluxos contínuos de metadados gerados pela atividade da conta e da rede, encontrados em eventos do AWS CloudTrail, Amazon VPC Flow Logs e logs de DNS. Ele também usa inteligência de ameaças integrada, como endereços IP maliciosos conhecidos, detecção de anomalias e machine learning, para identificar ameaças com maior precisão.

Como o Amazon GuardDuty funciona: via - <https://aws.amazon.com/guardduty/>

As avaliações de segurança do Amazon Inspector ajudam a verificar acessibilidade de rede não intencional das instâncias do Amazon EC2 e vulnerabilidades nessas instâncias. As avaliações do Amazon Inspector são oferecidas como pacotes de regras predefinidos, mapeados para melhores práticas comuns de segurança e definições de vulnerabilidade.

Alternativas incorretas:

Usar o Amazon GuardDuty para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Usar avaliações de segurança fornecidas pelo Amazon GuardDuty para verificar vulnerabilidades em instâncias do Amazon EC2

Usar o Amazon Inspector para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Usar avaliações de segurança fornecidas pelo Amazon Inspector para verificar vulnerabilidades em instâncias do Amazon EC2

Usar o Amazon Inspector para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Usar avaliações de segurança fornecidas pelo Amazon GuardDuty para verificar vulnerabilidades em instâncias do Amazon EC2

Essas três alternativas contradizem a explicação apresentada acima e, portanto, estão incorretas.

Referências:

<https://aws.amazon.com/guardduty/>

<https://aws.amazon.com/inspector/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 8

Status: Ignorada

A equipe de sourcing da sede nos EUA de uma empresa global de comércio eletrônico está preparando uma planilha do novo catálogo de produtos. A planilha está salva em um Amazon Elastic File System (Amazon EFS) criado na região us-east-1. As equipes correspondentes de sourcing em outras regiões da AWS, como Ásia-Pacífico e Europa, também desejam colaborar nessa planilha.

Como arquiteto de soluções, qual é sua recomendação para permitir essa colaboração com a MENOR sobrecarga operacional?

- A planilha terá de ser copiada para sistemas de arquivos Amazon EFS de outras regiões AWS, pois o Amazon EFS é um serviço regional e não permite acesso a partir de outras regiões AWS
- A planilha terá de ser copiada para o Amazon S3, que poderá então ser acessado de qualquer região AWS
- Os dados da planilha terão de ser movidos para um banco de dados Amazon RDS for MySQL, que poderá então ser acessado de qualquer região AWS
- **Resposta correta:** A planilha no Amazon Elastic File System (Amazon EFS) pode ser acessada em outras regiões AWS usando uma conexão de peering entre VPCs inter-regiões

Explicação geral

Alternativa correta:

A planilha no Amazon Elastic File System (Amazon EFS) pode ser acessada em outras regiões AWS usando uma conexão de peering entre VPCs inter-regiões

O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) fornece um sistema de arquivos NFS elástico, simples, escalável e totalmente gerenciado para uso com serviços da AWS Cloud e recursos on-premises.

O Amazon EFS é um serviço regional que armazena dados dentro e entre várias Zonas de Disponibilidade (AZs) para alta disponibilidade e durabilidade. Instâncias do Amazon EC2 podem acessar o sistema de arquivos entre AZs, regiões e VPCs, enquanto servidores on-premises podem acessá-lo usando AWS Direct Connect ou AWS VPN.

É possível conectar-se a sistemas de arquivos Amazon EFS a partir de instâncias EC2 em outras regiões AWS usando uma conexão de peering entre VPCs inter-regiões, e a partir de servidores on-premises usando uma conexão AWS VPN. Portanto, essa é a alternativa correta.

Alternativas incorretas:

A planilha terá de ser copiada para o Amazon S3, que poderá então ser acessado de qualquer região AWS

Os dados da planilha terão de ser movidos para um banco de dados Amazon RDS for MySQL, que poderá então ser acessado de qualquer região AWS

Copiar a planilha para o Amazon S3 ou para um banco de dados Amazon RDS for MySQL não é a solução correta, pois envolve muita sobrecarga operacional. No Amazon RDS, seria necessário escrever código personalizado para reproduzir a funcionalidade da planilha executada sobre o banco de dados. O S3 não permite a edição in-place de um objeto. Além disso, ele também não é compatível com POSIX. Portanto, seria necessário desenvolver uma aplicação personalizada para “simular edições in-place” e oferecer colaboração conforme o caso de uso. Assim, ambas as alternativas são descartadas.

A planilha terá de ser copiada para sistemas de arquivos Amazon EFS de outras regiões AWS, pois o Amazon EFS é um serviço regional e não permite acesso a partir de outras regiões AWS - Criar cópias da planilha em sistemas de arquivos Amazon EFS de outras regiões AWS significaria que não haveria colaboração entre as

equipes. Nesse caso, cada equipe trabalharia em “seu próprio arquivo”, em vez de um único arquivo acessado e atualizado por todas as equipes. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Referência:

<https://aws.amazon.com/efs/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 9

Status: Ignorada

Uma empresa de carteira digital planeja lançar um novo serviço baseado em nuvem para processar transferências de dinheiro dos usuários e pagamentos peer-to-peer. A aplicação receberá solicitações de transação de clientes móveis por meio de um endpoint seguro. Cada solicitação de transação deve passar por uma etapa leve de validação antes de ser encaminhada para o processamento de backend, que inclui detecção de fraude, atualizações de ledger e notificações. O workload de backend exige muita computação e memória, precisa escalar de acordo com o volume e deve ser executado por uma duração maior do que tarefas típicas de curta duração. A equipe de engenharia prefere uma solução totalmente gerenciada que minimize a manutenção da infraestrutura, incluindo provisionamento e aplicação de patches em máquinas virtuais ou contêineres.

Qual solução atenderá a esses requisitos com a MENOR sobrecarga operacional?

- Configurar o Amazon SQS para receber notificações de pagamento criptografadas de dispositivos móveis. Usar regras do Amazon EventBridge para extrair o payload e realizar a validação. Encaminhar as mensagens para um sistema de backend hospedado em instâncias do Amazon Lightsail com políticas de escalabilidade dinâmica baseadas em limites de memória e verificações de integridade das instâncias
- Criar um endpoint do Amazon API Gateway para receber solicitações de transação de dispositivos móveis. Usar o AWS Lambda para validar as transações. Para o processamento de backend, implantar a aplicação no Amazon EKS Anywhere, executado em servidores on-premises no data center da empresa. Usar um script personalizado de provisionamento para escalar os worker nodes do Kubernetes com base no volume de transações
- Criar uma API REST usando o Amazon API Gateway. Integrá-la a uma máquina de estados do AWS Step Functions para validação. Iniciar a aplicação de backend usando o Amazon EKS com nós autogerenciados e usar Kubernetes Jobs para lidar com os workflows de processamento de transações. Escalar manualmente o cluster de acordo com a demanda
- **Resposta correta:** Expor um endpoint de API REST do Amazon API Gateway para receber solicitações de transação de clientes móveis. Integrar a API ao AWS Lambda para realizar a validação básica. Para o processamento de backend, implantar a aplicação de longa duração no Amazon ECS usando o tipo de inicialização Fargate, permitindo que o ECS gerencie automaticamente o provisionamento de computação e memória, sem necessidade de gerenciamento de servidores

Explicação geral

Alternativa correta:

Expor um endpoint de API REST do Amazon API Gateway para receber solicitações de transação de clientes móveis. Integrar a API ao AWS Lambda para realizar a validação básica. Para o processamento de backend, implantar a aplicação de longa duração no Amazon ECS usando o tipo de inicialização Fargate, permitindo que o ECS gerencie automaticamente o provisionamento de computação e memória, sem necessidade de gerenciamento de servidores

Essa arquitetura usa o Amazon API Gateway para expor com segurança um endpoint RESTful, que se integra perfeitamente ao AWS Lambda para a lógica leve de validação. Depois de validados, os dados são enviados ao Amazon ECS executado no Fargate, um serviço serverless de orquestração de contêineres que provisiona automaticamente recursos de computação e memória com base nas definições de tarefas. O ECS com Fargate elimina a necessidade de gerenciamento de cluster, aplicação de patches no sistema operacional ou provisionamento de infraestrutura. Isso torna a solução totalmente gerenciada, altamente escalável e a mais eficiente operacionalmente para tarefas de backend de longa duração.

O que é desenvolvimento serverless? via -
<https://docs.aws.amazon.com/serverless/latest/devguide/welcome.html>

Alternativas incorretas:

Criar uma API REST usando o Amazon API Gateway. Integrá-la a uma máquina de estados do AWS Step Functions para validação. Iniciar a aplicação de backend usando o Amazon EKS com nós autogerenciados e usar Kubernetes Jobs para lidar com os workflows de processamento de transações. Escalar manualmente o cluster de acordo com a demanda - Embora o Step Functions possa gerenciar workflows e o EKS ofereça suporte a aplicações containerizadas, o EKS com nós autogerenciados introduz complexidade de infraestrutura. É necessário provisionar e gerenciar os worker nodes, monitorar componentes do Kubernetes e manter patches de segurança. Isso contraria o requisito da empresa de evitar o gerenciamento de infraestrutura. O Step Functions também é menos adequado para lidar com validação síncrona de lógica leve, para a qual o Lambda é mais econômico.

Configurar o Amazon SQS para receber notificações de pagamento criptografadas de dispositivos móveis. Usar regras do Amazon EventBridge para extrair o payload e realizar a validação. Encaminhar as mensagens para um sistema de backend hospedado em instâncias do Amazon Lightsail com políticas de escalabilidade dinâmica baseadas em limites de memória e verificações de integridade das instâncias - Essa abordagem combina mensageria e roteamento, mas usa o Amazon Lightsail, que foi projetado para hospedagem simplificada de sites e aplicações menores. Embora o Lightsail ofereça suporte a políticas de escalabilidade, ele não possui a orquestração avançada, a escalabilidade e os recursos gerenciados necessários para processamento de backend de nível corporativo. Além disso, usar o EventBridge para validação não é correto — ele é um serviço de roteamento, e não um mecanismo de transformação ou execução de lógica.

Criar um endpoint do Amazon API Gateway para receber solicitações de transação de dispositivos móveis. Usar o AWS Lambda para validar as transações. Para o processamento de backend, implantar a aplicação no Amazon EKS Anywhere, executado em servidores on-premises no data center da empresa. Usar um script personalizado de provisionamento para escalar os worker nodes do Kubernetes com base no volume de transações - Essa solução introduz gerenciamento desnecessário de infraestrutura, o que contradiz o requisito da empresa de evitar o gerenciamento de infraestrutura. O Amazon EKS Anywhere destina-se a organizações que precisam executar Kubernetes on-premises, geralmente por motivos de latência, conformidade ou cenários de nuvem híbrida. No entanto, ele exige o gerenciamento de toda a stack de infraestrutura, incluindo hardware, rede, patches do sistema operacional, upgrades do Kubernetes e escalabilidade dos worker nodes. Isso adiciona sobrecarga operacional significativa, tornando a solução inadequada para uma equipe que prioriza soluções nativas de nuvem e de baixa manutenção.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Fargate.html

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/welcome.html>

<https://docs.aws.amazon.com/serverless/latest/devguide/welcome.html>

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-set-up-simple-proxy.html>

<https://aws.amazon.com/eks/eks-anywhere/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 10

Status: Ignorada

Uma empresa de jogos está desenvolvendo um jogo para dispositivos móveis que transmite atualizações de pontuação para um processador de backend e, em seguida, publica os resultados em um ranking. A empresa contratou você como AWS Certified Solutions Architect Associate para projetar uma solução que possa lidar com grandes picos de tráfego, processar as atualizações do jogo móvel na ordem de recebimento e armazenar as atualizações processadas em um banco de dados altamente disponível. A empresa deseja minimizar a sobrecarga de gerenciamento necessária para manter a solução.

Qual das alternativas a seguir você recomendará para atender a esses requisitos?

- Enviar as atualizações de pontuação para um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), inscrever uma função do AWS Lambda nesse tópico do Amazon SNS para processar as atualizações e, em seguida, armazenar essas atualizações processadas em um banco de dados SQL executado em uma instância do Amazon EC2
- Enviar as atualizações de pontuação para o Amazon Kinesis Data Streams, que usa uma frota de instâncias do Amazon EC2 com Auto Scaling para processar as atualizações no Amazon Kinesis Data Streams e, em seguida, armazenar essas atualizações processadas no Amazon DynamoDB
- **Resposta correta:** Enviar as atualizações de pontuação para o Amazon Kinesis Data Streams, que usa uma função do AWS Lambda para processar essas atualizações e, em seguida, armazenar as atualizações processadas no Amazon DynamoDB
- Enviar as atualizações de pontuação para uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), que usa uma frota de instâncias do Amazon EC2 com Auto Scaling para processar as atualizações na fila do Amazon SQS e, em seguida, armazenar essas atualizações processadas em um banco de dados Amazon RDS for MySQL

Explicação geral

Alternativa correta:

Enviar as atualizações de pontuação para o Amazon Kinesis Data Streams, que usa uma função do AWS Lambda para processar essas atualizações e, em seguida, armazenar as atualizações processadas no Amazon DynamoDB

Para ajudar a ingerir dados em tempo real ou dados de streaming em grande escala, você pode usar o Amazon Kinesis Data Streams (KDS). O KDS pode capturar continuamente gigabytes de dados por segundo de centenas de milhares de fontes. Os dados coletados ficam disponíveis em milissegundos, permitindo análises em tempo real. O KDS preserva a ordenação dos registros, além de permitir a leitura e/ou a reprodução dos registros na mesma ordem para várias aplicações do Amazon Kinesis.

O AWS Lambda integra-se nativamente ao Kinesis Data Streams. As complexidades de polling, checkpointing e tratamento de erros são abstraídas quando você usa essa integração nativa. Os dados processados podem então ser configurados para serem salvos no Amazon DynamoDB.

Alternativas incorretas:

Enviar as atualizações de pontuação para uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), que usa uma frota de instâncias do Amazon EC2 com Auto Scaling para processar as atualizações na fila do Amazon SQS e, em seguida, armazenar essas atualizações processadas em um banco de dados Amazon RDS for MySQL

Enviar as atualizações de pontuação para o Amazon Kinesis Data Streams, que usa uma frota de instâncias do Amazon EC2 com Auto Scaling para processar as atualizações no Amazon Kinesis Data Streams e, em seguida, armazenar essas atualizações processadas no Amazon DynamoDB

Enviar as atualizações de pontuação para um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), inscrever uma função do AWS Lambda nesse tópico do Amazon SNS para processar as atualizações e, em seguida, armazenar essas atualizações processadas em um banco de dados SQL executado em uma instância do Amazon EC2

Essas três alternativas usam instâncias do Amazon EC2 como parte da arquitetura da solução. O caso de uso busca minimizar a sobrecarga de gerenciamento necessária para manter a solução. No entanto, as instâncias do Amazon EC2 envolvem várias atividades de manutenção, como gerenciar o sistema operacional convidado e o software implantado nele, incluindo atualizações e patches de segurança. Portanto, essas alternativas estão incorretas.

Referência:

<https://aws.amazon.com/blogs/big-data/best-practices-for-consuming-amazon-kinesis-data-streams-using-aws-lambda/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 11

Status: Ignorada

Uma rede de notícias usa o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para agregar as filmagens brutas de vídeo de suas equipes de reportagem em todos os EUA. A rede de notícias expandiu recentemente para novas regiões geográficas na Europa e na Ásia. As equipes técnicas dos escritórios internacionais relataram grandes atrasos ao fazer upload de arquivos de vídeo grandes para o bucket de destino do Amazon S3.

Quais das alternativas a seguir são as opções MAIS econômicas para melhorar a velocidade de upload de arquivos para o Amazon S3? (Selecione duas)

- Usar o AWS Global Accelerator para uploads mais rápidos de arquivos para o bucket de destino do Amazon S3
- Criar várias conexões do AWS Direct Connect entre a AWS Cloud e os escritórios na Europa e na Ásia. Usar as conexões Direct Connect para uploads mais rápidos de arquivos para o Amazon S3
- Criar várias conexões AWS Site-to-Site VPN entre a AWS Cloud e os escritórios na Europa e na Ásia. Usar essas conexões VPN para uploads mais rápidos de arquivos para o Amazon S3
- **Seleção correta:** Usar o Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA) para permitir uploads mais rápidos de arquivos para o bucket S3 de destino
- **Seleção correta:** Usar uploads multipartes para uploads mais rápidos de arquivos para o bucket de destino do Amazon S3

Explicação geral

Alternativas corretas:

Usar o Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA) para permitir uploads mais rápidos de arquivos para o bucket S3 de destino

O Amazon S3 Transfer Acceleration permite transferências rápidas, fáceis e seguras de arquivos por longas distâncias entre seu cliente e um bucket S3. O Amazon S3TA aproveita os edge locations globalmente distribuídos do Amazon CloudFront. À medida que os dados chegam a um edge location, eles são roteados para o Amazon S3 por um caminho de rede otimizado.

Usar uploads multipartes para uploads mais rápidos de arquivos para o bucket de destino do Amazon S3

O upload multiparte permite fazer upload de um único objeto como um conjunto de partes. Cada parte é uma porção contígua dos dados do objeto. Você pode fazer upload dessas partes de forma independente e em qualquer ordem. Se a transmissão de qualquer parte falhar, você poderá retransmiti-la sem afetar as outras partes. Depois que todas as partes do objeto forem enviadas, o Amazon S3 as reúne e cria o objeto. Em geral, quando o tamanho do objeto chega a 100 MB, deve-se considerar o uso de uploads multipartes em vez de enviar o objeto em uma única operação. O upload multiparte oferece maior throughput e, portanto, facilita uploads mais rápidos de arquivos.

Alternativas incorretas:

Criar várias conexões do AWS Direct Connect entre a AWS Cloud e os escritórios na Europa e na Ásia. Usar as conexões Direct Connect para uploads mais rápidos de arquivos para o Amazon S3 - O AWS Direct Connect é uma solução de serviço em nuvem que facilita estabelecer uma conexão de rede dedicada entre suas instalações e a AWS. O AWS Direct Connect permite estabelecer uma conexão de rede dedicada entre sua rede e um dos locais do AWS Direct Connect. O provisionamento do Direct Connect leva um tempo significativo, de vários meses, e é excessivo para o caso de uso apresentado.

Criar várias conexões AWS Site-to-Site VPN entre a AWS Cloud e os escritórios na Europa e na Ásia. Usar essas conexões VPN para uploads mais rápidos de arquivos para o Amazon S3 - O AWS Site-to-Site VPN permite

conectar com segurança sua rede on-premises ou seu escritório remoto à Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Você pode estender com segurança a rede de seu data center ou escritório remoto para a nuvem com uma conexão AWS Site-to-Site VPN. Uma conexão VPN da VPC usa IPSec para estabelecer conectividade de rede criptografada entre sua intranet e a Amazon VPC pela Internet. Conexões VPN são uma boa solução quando os requisitos de largura de banda são baixos ou moderados e é possível tolerar a variabilidade inerente à conectividade baseada na Internet. A VPN site-to-site não ajudará a acelerar as velocidades de transferência de arquivos para o S3 neste caso de uso.

Usar o AWS Global Accelerator para uploads mais rápidos de arquivos para o bucket de destino do Amazon S3 - O AWS Global Accelerator é um serviço que melhora a disponibilidade e o desempenho das aplicações para usuários locais ou globais. Ele fornece endereços IP estáticos que funcionam como ponto de entrada fixo para endpoints de aplicações em uma ou várias Regiões AWS, como Application Load Balancers, Network Load Balancers ou instâncias do Amazon EC2. O AWS Global Accelerator não ajudará a acelerar as transferências para o S3 neste caso de uso.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/transfer-acceleration.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/uploadobjusingmpu.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 12

Status: Ignorada

Um estagiário de engenharia de software de uma empresa de comércio eletrônico está documentando o fluxo do processo para provisionar instâncias do Amazon EC2 por meio da API do Amazon EC2. Essas instâncias serão usadas por uma aplicação interna que processa dados da folha de pagamento de Recursos Humanos. Ele deseja destacar os tipos de volume que não podem ser usados como volume de inicialização.

Você pode ajudar o estagiário a identificar os tipos de volume de armazenamento que NÃO PODEM ser usados como volumes de inicialização ao criar as instâncias? (Selecione duas)

- Unidade de estado sólido de uso geral (gp2)
- Instance Store
- **Seleção correta:** Unidade de disco rígido Cold HDD (sc1)
- **Seleção correta:** Unidade de disco rígido otimizada para throughput (st1)
- Unidade de estado sólido com IOPS provisionadas (io1)

Explicação geral

Alternativas corretas:

Unidade de disco rígido otimizada para throughput (st1)

Unidade de disco rígido Cold HDD (sc1)

Os tipos de volume do Amazon EBS se dividem em duas categorias:

Volumes baseados em unidade de estado sólido (SSD), otimizados para workloads transacionais que envolvem operações frequentes de leitura e gravação com tamanho pequeno de E/S, nas quais o atributo dominante de desempenho é IOPS.

Volumes baseados em unidade de disco rígido (HDD), otimizados para grandes workloads de streaming, nos quais o throughput, medido em MiB/s, é uma medida de desempenho melhor que IOPS.

Os tipos de volume Throughput Optimized HDD (st1) e Cold HDD (sc1) NÃO PODEM ser usados como volume de inicialização; portanto, essas duas alternativas estão corretas.

Consulte esta visão geral detalhada dos tipos de volume do Amazon EBS: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html>

Alternativas incorretas:

Unidade de estado sólido de uso geral (gp2)

Unidade de estado sólido com IOPS provisionadas (io1)

Instance Store

General Purpose SSD (gp2), Provisioned IOPS SSD (io1) e Instance Store podem ser usados como volume de inicialização.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/RootDeviceStorage.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 13

Status: Ignorada

O site dinâmico de uma empresa varejista está hospedado em servidores on-premises em seu data center nos Estados Unidos. A empresa está lançando o site na Ásia e deseja otimizar o tempo de carregamento para os novos usuários asiáticos. O backend do site deve permanecer nos Estados Unidos. O lançamento ocorrerá em poucos dias e é necessária uma solução imediata.

O que você recomendaria?

- **Resposta correta:** Usar o Amazon CloudFront com uma origem personalizada apontando para os servidores on-premises
- Usar uma política de roteamento por geoproximidade do Amazon Route 53 apontando para os servidores on-premises
- Usar o Amazon CloudFront com uma origem personalizada apontando para o registro DNS do site no Amazon Route 53
- Migrar o site para o Amazon S3. Usar replicação entre regiões do S3 (S3 CRR) entre Regiões AWS nos EUA e na Ásia

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar o Amazon CloudFront com uma origem personalizada apontando para os servidores on-premises

O Amazon CloudFront é um serviço web que oferece às empresas e aos desenvolvedores de aplicações web uma forma fácil e econômica de distribuir conteúdo com baixa latência e altas velocidades de transferência de dados. O Amazon CloudFront usa cabeçalhos padrão de controle de cache configurados nos arquivos para identificar conteúdo estático e dinâmico. É possível usar origens diferentes para tipos diferentes de conteúdo em um único site — por exemplo, Amazon S3 para objetos estáticos, Amazon EC2 para conteúdo dinâmico e origens personalizadas para conteúdo de terceiros.

Amazon CloudFront: via - <https://aws.amazon.com/cloudfront/>

Um servidor de origem armazena a versão original e definitiva dos objetos. Ao fornecer conteúdo por HTTP, o servidor de origem é um bucket do Amazon S3 ou um servidor HTTP, como um servidor web. O servidor HTTP pode ser executado em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou em um servidor gerenciado por você; esses servidores também são conhecidos como origens personalizadas.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Introduction.html>

O Amazon CloudFront usa uma rede global de edge locations e caches regionais de borda que armazenam cópias do conteúdo próximas aos usuários. O Amazon CloudFront garante que as solicitações dos usuários finais sejam atendidas pelo edge location mais próximo. Como resultado, as solicitações percorrem uma distância menor, melhorando o desempenho. Portanto, neste caso de uso, os usuários na Ásia terão uma experiência de baixa latência ao usar o site, mesmo que os servidores on-premises continuem nos EUA.

Alternativas incorretas:

Usar o Amazon CloudFront com uma origem personalizada apontando para o registro DNS do site no Amazon Route 53 - Essa alternativa foi adicionada como distrator. O CloudFront não pode ter uma origem personalizada apontando para o registro DNS do site no Route 53.

Migrar o site para o Amazon S3. Usar replicação entre regiões do S3 (S3 CRR) entre Regiões AWS nos EUA e na Ásia - O caso de uso informa que a empresa opera um site dinâmico. O Amazon S3 pode hospedar um site estático. Em um site estático, as páginas individuais incluem conteúdo estático e também podem conter

scripts do lado do cliente. Em contraste, um site dinâmico depende de processamento do lado do servidor, incluindo scripts como PHP, JSP ou ASP.NET. O Amazon S3 não oferece suporte a scripts do lado do servidor, embora a AWS disponha de outros recursos para hospedar sites dinâmicos. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Usar uma política de roteamento por geoproximidade do Amazon Route 53 apontando para os servidores on-premises - Como os servidores on-premises continuariam nos EUA, até mesmo uma política de roteamento por geoproximidade que direcionasse os usuários asiáticos aos servidores nos EUA não reduziria a latência para esses usuários. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Referências:

<https://aws.amazon.com/cloudfront/>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Introduction.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/WebsiteHosting.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 14

Status: Ignorada

Uma empresa de logística está construindo uma aplicação multicamadas para rastrear a localização de seus caminhões durante os horários de pico de operação. A empresa deseja que esses pontos de dados sejam acessíveis em tempo real em sua plataforma de análise por meio de uma API REST. A empresa contratou você como AWS Certified Solutions Architect Associate para criar uma solução multicamadas que armazene e recupere esses dados de localização para análise.

Qual das alternativas a seguir atende ao caso de uso apresentado?

- Usar o Amazon API Gateway com AWS Lambda
- Usar o Amazon QuickSight com Amazon Redshift
- Usar o Amazon Athena com Amazon S3
- **Resposta correta:** Usar o Amazon API Gateway com Amazon Kinesis Data Analytics

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar o Amazon API Gateway com Amazon Kinesis Data Analytics

É possível usar o Kinesis Data Analytics para transformar e analisar dados de streaming em tempo real com Apache Flink. O Kinesis Data Analytics permite criar rapidamente aplicações completas de processamento de streams para análise de logs, análise de clickstream, Internet das Coisas (IoT), tecnologia de anúncios, jogos etc. Os quatro casos de uso mais comuns são ETL de streaming, geração contínua de métricas, análises responsivas em tempo real e consultas interativas de streams de dados. O Kinesis Data Analytics para aplicações Apache Flink fornece 50 GB de armazenamento de aplicação em execução por Kinesis Processing Unit (KPU).

O Amazon API Gateway é um serviço totalmente gerenciado que permite publicar, manter, monitorar e proteger APIs em qualquer escala. O Amazon API Gateway oferece duas opções para criar APIs RESTful, HTTP APIs e REST APIs, além de uma opção para criar APIs WebSocket.

Amazon API Gateway: via - <https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-rds-custom-for-oracle-new-control-capabilities-in-database-environment/>

No caso de uso apresentado, você pode usar o Amazon API Gateway para criar uma API REST que trate as solicitações recebidas com dados de localização dos caminhões e as envie para a aplicação Kinesis Data Analytics no backend.

Amazon Kinesis Data Analytics: via - <https://aws.amazon.com/kinesis/data-analytics/>

Alternativas incorretas:

Usar o Amazon Athena com Amazon S3 - O Amazon Athena é um serviço de consulta interativa que facilita analisar dados no Amazon S3 usando SQL padrão. O Athena não pode ser usado para criar uma API REST que consuma dados da origem. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Usar o Amazon QuickSight com Amazon Redshift - O QuickSight é um serviço de business intelligence nativo de nuvem e serverless. O QuickSight não pode ser usado para criar uma API REST que consuma dados da origem. O Redshift é um data warehouse em nuvem da AWS totalmente gerenciado. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Usar o Amazon API Gateway com AWS Lambda - Não é possível usar o Lambda para armazenar e recuperar os dados de localização para análise; portanto, essa alternativa está incorreta.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/integrating-api-with-aws-services-kinesis.html>

<https://aws.amazon.com/kinesis/data-analytics/>

<https://aws.amazon.com/kinesis/data-analytics/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 15

Status: Ignorada

Uma grande instituição financeira opera um data center on-premises com centenas de petabytes de dados gerenciados pelo Distributed File System (DFS) da Microsoft. O CTO deseja que a organização faça a transição para um ambiente de nuvem híbrida e execute workloads de análise intensivos em dados que ofereçam suporte ao DFS.

Qual dos seguintes serviços AWS pode facilitar a migração desses workloads?

- **Resposta correta:** Amazon FSx for Windows File Server
- Microsoft SQL Server na AWS
- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD)
- Amazon FSx for Lustre

Explicação geral

Alternativa correta:

Amazon FSx for Windows File Server

O Amazon FSx for Windows File Server fornece armazenamento de arquivos totalmente gerenciado e altamente confiável, acessível pelo protocolo SMB, padrão do setor. Ele é criado sobre o Windows Server e oferece uma ampla variedade de recursos administrativos, como cotas de usuário, restauração de arquivos pelo usuário final e integração com Microsoft Active Directory (AD). O Amazon FSx oferece suporte ao Distributed File System (DFS) da Microsoft para organizar compartilhamentos em uma única estrutura de pastas com até centenas de PB. Portanto, essa alternativa está correta.

Como o Amazon FSx for Windows File Server funciona: via - <https://aws.amazon.com/fsx/windows/>

Alternativas incorretas:

Amazon FSx for Lustre

O Amazon FSx for Lustre facilita e torna econômico iniciar e executar o sistema de arquivos de alto desempenho mais popular do mundo. Ele é usado para workloads como machine learning, computação de alto desempenho (HPC), processamento de vídeo e modelagem financeira. O Amazon FSx permite usar sistemas de arquivos Lustre em qualquer workload no qual a velocidade de armazenamento seja importante. O FSx for Lustre não oferece suporte ao Distributed File System (DFS) da Microsoft; portanto, essa alternativa está incorreta.

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD)

O AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, também conhecido como AWS Managed Microsoft AD, permite que workloads compatíveis com diretório e recursos AWS usem Active Directory gerenciado na AWS Cloud. O AWS Managed Microsoft AD é criado com o Microsoft Active Directory real e não exige que você sincronize ou replique dados do Active Directory existente para a nuvem. O AWS Managed Microsoft AD não oferece suporte ao Distributed File System (DFS) da Microsoft; portanto, essa alternativa está incorreta.

Microsoft SQL Server na AWS

O Microsoft SQL Server na AWS oferece flexibilidade para executar bancos de dados Microsoft SQL Server na AWS Cloud. O Microsoft SQL Server na AWS não oferece suporte ao Distributed File System (DFS) da Microsoft; portanto, essa alternativa está incorreta.

Referência:

<https://aws.amazon.com/fsx/windows/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 16

Status: Ignorada

Uma empresa de biotecnologia executa workloads de análise de dados genômicos usando funções do AWS Lambda implantadas dentro de uma VPC em sua conta AWS central. Os dados de entrada desses workloads consistem em arquivos grandes armazenados em um Amazon Elastic File System (Amazon EFS) que reside em uma conta AWS separada, gerenciada por um parceiro de pesquisa. A empresa deseja que a função Lambda de sua conta acesse diretamente o armazenamento EFS compartilhado. Espera-se que o padrão de acesso e o volume de arquivos cresçam à medida que novos conjuntos de dados de pesquisa forem adicionados ao longo do tempo; portanto, a solução deve ser escalável, econômica e exigir o mínimo de sobrecarga operacional.

Qual solução atende melhor a esses requisitos da maneira MAIS econômica?

- Empacotar os dados genômicos de entrada como uma camada do Lambda e publicá-la na conta do parceiro de pesquisa. Compartilhar a camada entre contas modificando sua política de recursos e anexá-la à função Lambda da conta central para acessar os dados durante a execução
- Criar uma segunda função Lambda na conta do parceiro de pesquisa que monte localmente o sistema de arquivos EFS. Fazer com que a função Lambda principal da conta central invoque essa função Lambda secundária por meio do Amazon API Gateway para acesso aos dados e computação. Usar permissões entre contas do IAM para permitir a invocação
- Configurar um bucket do Amazon S3 na conta do parceiro de pesquisa e copiar periodicamente o conteúdo do EFS para o bucket usando tarefas agendadas do AWS DataSync. Usar Amazon S3 Access Points para expor os dados à função Lambda da conta central, permitindo acesso por chamadas da API do S3 em vez de montagens do sistema de arquivos
- **Resposta correta:** Usar políticas de recursos do Amazon EFS para permitir acesso entre contas ao sistema de arquivos a partir da conta central. Anexar o mount target do EFS a uma VPC compartilhada ou com peering e montar o sistema de arquivos na configuração da função Lambda usando um access point do EFS

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar políticas de recursos do Amazon EFS para permitir acesso entre contas ao sistema de arquivos a partir da conta central. Anexar o mount target do EFS a uma VPC compartilhada ou com peering e montar o sistema de arquivos na configuração da função Lambda usando um access point do EFS

Essa solução usa o suporte nativo da AWS para acesso entre contas ao EFS por meio de políticas de recursos, combinado com access points do EFS e rede no nível da VPC, por peering de VPC ou VPC compartilhada. A função Lambda na conta central pode montar diretamente o sistema de arquivos usando o mount target e o access point do EFS, como se estivesse na mesma conta. Esse método oferece escalabilidade automática, acesso seguro e evita qualquer necessidade de duplicar dados ou usar funções proxy. É a solução mais econômica e eficiente operacionalmente.

Alternativas incorretas:

Configurar um bucket do Amazon S3 na conta do parceiro de pesquisa e copiar periodicamente o conteúdo do EFS para o bucket usando tarefas agendadas do AWS DataSync. Usar Amazon S3 Access Points para expor os dados à função Lambda da conta central, permitindo acesso por chamadas da API do S3 em vez de montagens do sistema de arquivos - Embora essa abordagem permita acesso entre contas aos dados usando Amazon S3 Access Points, ela introduz duplicação significativa de armazenamento e custos recorrentes de transferência. O conteúdo do EFS deve ser copiado periodicamente para o S3 usando AWS DataSync, o que

adiciona complexidade operacional e atraso. Essa solução também não oferece operações de sistema de arquivos em tempo real ou de baixa latência, que podem ser exigidas pelos workloads.

Criar uma segunda função Lambda na conta do parceiro de pesquisa que monte localmente o sistema de arquivos EFS. Fazer com que a função Lambda principal da conta central invoque essa função Lambda secundária por meio do Amazon API Gateway para acesso aos dados e computação. Usar permissões entre contas do IAM para permitir a invocação - Essa alternativa introduz latência adicional e complexidade arquitetural ao envolver uma função Lambda proxy em uma conta separada, que atua como intermediária para o acesso a arquivos. Isso rompe o modelo de acesso direto ao sistema de arquivos, limita o desempenho e exige o gerenciamento de uma camada de API personalizada. Também aumenta a sobrecarga operacional, e qualquer escalabilidade da função secundária resultará em mais custos de computação e complexidade.

Empacotar os dados genômicos de entrada como uma camada do Lambda e publicá-la na conta do parceiro de pesquisa. Compartilhar a camada entre contas modificando sua política de recursos e anexá-la à função Lambda da conta central para acessar os dados durante a execução - Camadas do Lambda foram projetadas para código e dependências compartilhados, e não para conjuntos de dados grandes ou dinâmicos, como arquivos genômicos. Existem limites rigorosos de tamanho, 250 MB descompactados, para camadas do Lambda, e elas são imutáveis após a publicação. Compartilhar conjuntos de dados grandes ou crescentes por camadas do Lambda é inviável e não escalável. Esse método é economicamente ineficiente e tecnicamente inadequado ao caso de uso.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/whatisefs.html>

<https://repost.aws/questions/QUCxMGeJpWRKKuvibwxWfP7Q/cross-account-efs-access-point-mount-on-lambda-with-root-path-as>

<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/efs-access-points.html>

<https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/what-is-datasync.html>

<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/chapter-layers.html>

<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/adding-layers.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 17

Status: Ignorada

Uma empresa de comércio eletrônico gerencia um catálogo digital de produtos de consumo enviados por vendedores terceiros. Cada envio de produto inclui uma descrição armazenada como arquivo de texto em um bucket do Amazon S3. Essas descrições podem incluir informações de ingredientes para produtos consumíveis, como lanches, suplementos ou bebidas. A empresa deseja criar uma solução totalmente automatizada que extraia nomes de ingredientes das descrições de produtos enviadas e use esses nomes para consultar uma tabela do Amazon DynamoDB, que retorna pontuações de saúde e segurança previamente calculadas para cada ingrediente. Itens não alimentícios e envios inválidos podem ser ignorados sem afetar a lógica da aplicação. A empresa não possui especialistas internos em machine learning (ML) e procura a solução mais econômica com o mínimo de sobrecarga operacional.

Qual solução atende a esses requisitos da maneira MAIS econômica?

- Usar o Amazon Lookout for Vision para examinar os arquivos de texto enviados ao bucket S3 e extrair entidades. Invocar esse workflow usando uma função Lambda acionada pelo S3. Analisar a saída e usar o Amazon API Gateway para enviar atualizações ao frontend em tempo real
- Usar o Amazon SageMaker com um modelo NLP treinado de forma personalizada para identificar ingredientes nas descrições enviadas. Usar o Amazon EventBridge para invocar uma função Lambda que encaminhe o conteúdo do documento para um endpoint do SageMaker e armazene os resultados no DynamoDB. Ajustar o modelo usando conjuntos de dados rotulados de ingredientes de repositórios open source e treiná-lo novamente mensalmente
- Criar um workflow no qual o Amazon Transcribe seja usado para converter versões de áudio sintético, criadas a partir do texto das descrições dos produtos, novamente em texto. Analisar as transcrições manualmente ou usando correspondência simples de palavras-chave em uma função Lambda. Usar o Amazon SNS para notificar a equipe de moderação de conteúdo sobre cada arquivo processado
- **Resposta correta:** Configurar S3 Event Notifications para acionar uma função do AWS Lambda sempre que uma nova descrição de produto for enviada. Dentro da função, usar o recurso de reconhecimento personalizado de entidades do Amazon Comprehend para extrair nomes de ingredientes. Armazenar esses nomes na tabela do DynamoDB e permitir que a aplicação frontend consulte as pontuações de saúde

Explicação geral

Alternativa correta:

Configurar S3 Event Notifications para acionar uma função do AWS Lambda sempre que uma nova descrição de produto for enviada. Dentro da função, usar o recurso de reconhecimento personalizado de entidades do Amazon Comprehend para extrair nomes de ingredientes. Armazenar esses nomes na tabela do DynamoDB e permitir que a aplicação frontend consulte as pontuações de saúde

Essa alternativa usa o recurso de reconhecimento personalizado de entidades do Amazon Comprehend para detectar e extrair ingredientes de texto não estruturado. Como o Comprehend é totalmente gerenciado e não exige conhecimento especializado em ML, ele se alinha às restrições da empresa. Ele se integra facilmente a um pipeline serverless usando S3 Event Notifications e AWS Lambda. Os nomes dos ingredientes podem então ser usados como chaves de consulta em uma tabela do DynamoDB para recuperar pontuações nutricionais ou de segurança. Essa arquitetura é orientada a eventos, escalável, econômica e exige esforço operacional mínimo.

via - <https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/what-is.html>

Alternativas incorretas:

Usar o Amazon SageMaker com um modelo NLP treinado de forma personalizada para identificar ingredientes nas descrições enviadas. Usar o Amazon EventBridge para invocar uma função Lambda que encaminhe o conteúdo do documento para um endpoint do SageMaker e armazene os resultados no DynamoDB. Ajustar o modelo usando conjuntos de dados rotulados de ingredientes de repositórios open source e treiná-lo novamente mensalmente - Embora o SageMaker seja um serviço de ML poderoso e flexível, ele exige conhecimento especializado para treinar, implantar e gerenciar modelos. Ajustar e manter um modelo NLP personalizado, especialmente para extração de entidades, envolve esforço e custo substanciais. Isso também contradiz o requisito da empresa de evitar sobrecarga de desenvolvimento de ML. Essa solução é excessivamente complexa para o caso de uso e não é a mais econômica.

Criar um workflow no qual o Amazon Transcribe seja usado para converter versões de áudio sintético, criadas a partir do texto das descrições dos produtos, novamente em texto. Analisar as transcrições manualmente ou usando correspondência simples de palavras-chave em uma função Lambda. Usar o Amazon SNS para notificar a equipe de moderação de conteúdo sobre cada arquivo processado - Essa abordagem é complicada e ineficiente. Gerar áudio sintético a partir de texto, transcrevê-lo novamente e depender de análise manual ou por palavras-chave introduz etapas redundantes de processamento e atrasos. Além disso, usar o Amazon SNS para notificar revisores humanos aumenta a carga operacional e viola o requisito de uma solução totalmente automatizada.

Usar o Amazon Lookout for Vision para examinar os arquivos de texto enviados ao bucket S3 e extrair entidades. Invocar esse workflow usando uma função Lambda acionada pelo S3. Analisar a saída e usar o Amazon API Gateway para enviar atualizações ao frontend em tempo real - O Amazon Lookout for Vision foi projetado para detecção de anomalias baseada em imagens, e não para processamento de texto. Ele não pode extrair entidades nem analisar documentos estruturados ou não estruturados de texto, tornando-o completamente inadequado ao caso de uso. Usar o API Gateway para enviar atualizações não está relacionado ao requisito central de extração de ingredientes e aumenta ainda mais a complexidade.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/what-is.html>

<https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/custom-entity-recognition.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-a-custom-entity-recognizer-using-amazon-comprehend/>

<https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/whatis.html>

<https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/what-is.html>

<https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/what-is.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 18

Status: Ignorada

A equipe de DevOps de uma empresa de comércio eletrônico deseja realizar manutenção em uma instância específica do Amazon EC2 que faz parte de um grupo de Auto Scaling com uma política de step scaling. A equipe enfrenta um desafio: sempre que implanta um patch de manutenção, o status da verificação de integridade da instância aparece como fora de serviço por alguns minutos. Isso faz com que o grupo de Auto Scaling provisione imediatamente outra instância para substituí-la.

Como arquiteto de soluções, quais são as etapas MAIS eficientes em tempo e recursos que você recomendaria para que a manutenção seja concluída o mais rapidamente possível? (Selecione duas)

- Suspende o tipo de processo `ScheduledActions` do grupo de Auto Scaling e aplicar o patch de manutenção à instância. Quando a instância estiver pronta, definir manualmente seu status de integridade novamente como saudável e reativar o tipo de processo `ScheduledActions`
- Excluir o grupo de Auto Scaling e aplicar a correção de manutenção à instância. Criar um novo grupo de Auto Scaling e adicionar novamente todas as instâncias usando a política de escalabilidade manual
- Criar um snapshot da instância, criar uma nova Amazon Machine Image (AMI) e iniciar uma nova instância usando essa AMI. Aplicar o patch de manutenção à nova instância e adicioná-la novamente ao grupo de Auto Scaling usando a política de escalabilidade manual. Encerrar a instância anterior que apresentava o problema de manutenção
- **Seleção correta:** Colocar a instância no estado `Standby` e, em seguida, atualizá-la aplicando o patch de manutenção. Quando a instância estiver pronta, sair do estado `Standby` e retorná-la ao serviço
- **Seleção correta:** Suspende o tipo de processo `ReplaceUnhealthy` do grupo de Auto Scaling e aplicar o patch de manutenção à instância. Quando a instância estiver pronta, definir manualmente seu status de integridade novamente como saudável e reativar o tipo de processo `ReplaceUnhealthy`

Explicação geral

Alternativas corretas:

Colocar a instância no estado `Standby` e, em seguida, atualizá-la aplicando o patch de manutenção. Quando a instância estiver pronta, sair do estado `Standby` e retorná-la ao serviço - Você pode colocar uma instância que está no estado `InService` no estado `Standby`, atualizar software ou solucionar problemas na instância e depois retorná-la ao serviço. Instâncias em `standby` ainda fazem parte do grupo de Auto Scaling, mas não tratam ativamente o tráfego da aplicação.

Como funciona o estado `Standby`: via - <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-enter-exit-standby.html>

Suspende o tipo de processo `ReplaceUnhealthy` do grupo de Auto Scaling e aplicar o patch de manutenção à instância. Quando a instância estiver pronta, definir manualmente seu status de integridade novamente como saudável e reativar o tipo de processo `ReplaceUnhealthy` - O processo `ReplaceUnhealthy` encerra instâncias marcadas como não saudáveis e cria novas instâncias para substituí-las. Ao suspender esse processo, o Amazon EC2 Auto Scaling deixa de substituir instâncias marcadas como não saudáveis. As instâncias que falharem em verificações de integridade do EC2 ou do Elastic Load Balancing continuarão sendo marcadas como não saudáveis. Assim que o processo `ReplaceUnhealthy` for retomado, o Amazon EC2 Auto Scaling substituirá as instâncias que foram marcadas como não saudáveis enquanto o processo estava suspenso.

Alternativas incorretas:

Criar um snapshot da instância, criar uma nova Amazon Machine Image (AMI) e iniciar uma nova instância usando essa AMI. Aplicar o patch de manutenção à nova instância e adicioná-la novamente ao grupo de Auto Scaling usando a política de escalabilidade manual. Encerrar a instância anterior que apresentava o problema de manutenção - Criar um snapshot da instância existente para gerar uma nova AMI e depois criar uma nova instância para aplicar o patch de manutenção não é ideal em termos de tempo e recursos; portanto, essa alternativa é descartada.

Excluir o grupo de Auto Scaling e aplicar a correção de manutenção à instância. Criar um novo grupo de Auto Scaling e adicionar novamente todas as instâncias usando a política de escalabilidade manual - Não é recomendado excluir o grupo de Auto Scaling apenas para aplicar um patch de manutenção em uma instância específica.

Suspender o tipo de processo ScheduledActions do grupo de Auto Scaling e aplicar o patch de manutenção à instância. Quando a instância estiver pronta, definir manualmente seu status de integridade novamente como saudável e reativar o tipo de processo ScheduledActions - O Amazon EC2 Auto Scaling não executa ações de escalabilidade agendadas para ocorrer durante o período de suspensão. Essa alternativa não é relevante para o caso de uso apresentado.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-enter-exit-standby.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-suspend-resume-processes.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/health-checks-overview.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 19

Status: Ignorada

Um cientista júnior que trabalha no Deep Space Research Laboratory da NASA está tentando fazer upload de uma imagem de alta resolução de uma nebulosa para o Amazon S3. A imagem tem aproximadamente 3 gigabytes. O cientista está usando o Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA) para acelerar o upload. No entanto, o Amazon S3TA não resultou em uma transferência acelerada.

Dado esse cenário, qual das alternativas a seguir está correta em relação às cobranças pela transferência dessa imagem?

- O cientista júnior precisa pagar apenas as cobranças de transferência do S3TA pelo upload da imagem
- O cientista júnior precisa pagar as cobranças de transferência do S3 e do S3TA pelo upload da imagem
- O cientista júnior precisa pagar apenas as cobranças de transferência do Amazon S3 pelo upload da imagem
- **Resposta correta:** O cientista júnior não precisa pagar nenhuma cobrança de transferência pelo upload da imagem

Explicação geral

Alternativa correta:

O cientista júnior não precisa pagar nenhuma cobrança de transferência pelo upload da imagem

Não há cobrança de transferência de dados do S3 quando os dados são transferidos da Internet para o serviço. Além disso, com o S3TA, você paga apenas pelas transferências que efetivamente são aceleradas. Portanto, o cientista júnior não precisa pagar nenhuma cobrança de transferência pelo upload da imagem, pois o S3TA não resultou em uma transferência acelerada.

Visão geral do Amazon S3 Transfer Acceleration (S3TA): via - <https://aws.amazon.com/s3/transfer-acceleration/>

Alternativas incorretas:

O cientista júnior precisa pagar apenas as cobranças de transferência do S3TA pelo upload da imagem - Como o S3TA não resultou em uma transferência acelerada, não há cobranças do S3TA a pagar.

O cientista júnior precisa pagar apenas as cobranças de transferência do Amazon S3 pelo upload da imagem - Não há cobranças de transferência de dados do S3 quando os dados são transferidos da Internet para o serviço. Portanto, essa alternativa está incorreta.

O cientista júnior precisa pagar as cobranças de transferência do S3 e do S3TA pelo upload da imagem - Não há cobranças de transferência do Amazon S3 quando os dados são transferidos da Internet para o serviço. Como o S3TA não resultou em uma transferência acelerada, também não há cobranças do S3TA a pagar.

Referências:

<https://aws.amazon.com/s3/transfer-acceleration/>

<https://aws.amazon.com/s3/pricing/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 20

Status: Ignorada

A principal aplicação de uma empresa de jogos conecta-se a um banco de dados Amazon Aurora, e toda a stack tecnológica está atualmente implantada nos Estados Unidos. Agora, a empresa planeja expandir suas operações para a Europa e a Ásia. Ela precisa que a tabela games seja acessível globalmente, mas que as tabelas users e games_played sejam apenas regionais.

Como você implementaria isso com o mínimo de refatoração da aplicação?

- Usar uma tabela global do Amazon DynamoDB para a tabela games e usar o Amazon Aurora para as tabelas users e games_played
- Usar um Amazon Aurora Global Database para a tabela games e usar tabelas do Amazon DynamoDB para as tabelas users e games_played
- **Resposta correta:** Usar um Amazon Aurora Global Database para a tabela games e usar o Amazon Aurora para as tabelas users e games_played
- Usar uma tabela global do Amazon DynamoDB para a tabela games e usar tabelas do Amazon DynamoDB para as tabelas users e games_played

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar um Amazon Aurora Global Database para a tabela games e usar o Amazon Aurora para as tabelas users e games_played

O Amazon Aurora é um banco de dados relacional compatível com MySQL e PostgreSQL criado para a nuvem, que combina o desempenho e a disponibilidade dos bancos de dados empresariais tradicionais com a simplicidade e a economia dos bancos de dados open source. O Amazon Aurora possui um sistema de armazenamento distribuído, tolerante a falhas e autorrecuperável, que escala automaticamente até 128 TB por instância de banco de dados. O Aurora não é um banco de dados em memória.

O Amazon Aurora Global Database foi projetado para aplicações distribuídas globalmente, permitindo que um único banco de dados Amazon Aurora abranja várias regiões AWS. Ele replica os dados sem impacto sobre o desempenho do banco, permite leituras locais rápidas e de baixa latência em cada região e fornece recuperação de desastres diante de interrupções em toda uma região. O Amazon Aurora Global Database é a escolha correta para o caso de uso apresentado.

Portanto, neste caso de uso, são necessários dois clusters Aurora: um para a tabela global, games, e outro para as tabelas locais, users e games_played.

Alternativas incorretas:

Usar um Amazon Aurora Global Database para a tabela games e usar tabelas do Amazon DynamoDB para as tabelas users e games_played

Usar uma tabela global do Amazon DynamoDB para a tabela games e usar o Amazon Aurora para as tabelas users e games_played

Usar uma tabela global do Amazon DynamoDB para a tabela games e usar tabelas do Amazon DynamoDB para as tabelas users e games_played

Neste caso, deseja-se o mínimo de refatoração da aplicação. O Amazon DynamoDB e o Amazon Aurora possuem APIs completamente diferentes, pois o Amazon Aurora é SQL e o Amazon DynamoDB é NoSQL. Portanto, as três alternativas estão incorretas, pois incluem o Amazon DynamoDB como um dos componentes.

Referência:

<https://aws.amazon.com/rds/aurora/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 21

Status: Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa de análise de dados observou que sua principal aplicação funciona com desempenho máximo quando as instâncias subjacentes do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) apresentam utilização de CPU em torno de 50%. A aplicação é executada em uma frota de instâncias do Amazon EC2 gerenciada por um grupo de Auto Scaling. As solicitações do workflow são tratadas por um Application Load Balancer interno, que as encaminha às instâncias.

Como arquiteto de soluções, o que você recomendaria para que a aplicação opere próxima de seu estado de desempenho máximo?

- Configurar o grupo de Auto Scaling para usar um alarme do Amazon CloudWatch acionado por um limite de utilização de CPU de 50%
- **Resposta correta:** Configurar o grupo de Auto Scaling para usar uma política de target tracking e definir a utilização de CPU como métrica de destino, com valor de destino de 50%
- Configurar o grupo de Auto Scaling para usar uma política de step scaling e definir a utilização de CPU como métrica de destino, com valor de destino de 50%
- Configurar o grupo de Auto Scaling para usar uma política de simple scaling e definir a utilização de CPU como métrica de destino, com valor de destino de 50%

Explicação geral

Alternativa correta:

Configurar o grupo de Auto Scaling para usar uma política de target tracking e definir a utilização de CPU como métrica de destino, com valor de destino de 50%

Um grupo de Auto Scaling contém uma coleção de instâncias do Amazon EC2 tratadas como um agrupamento lógico para fins de escalabilidade automática e gerenciamento. Um grupo de Auto Scaling também permite usar recursos do Amazon EC2 Auto Scaling, como substituições por falha em verificações de integridade e políticas de escalabilidade.

Com políticas de escalabilidade de target tracking, você seleciona uma métrica de escalabilidade e define um valor de destino. O Amazon EC2 Auto Scaling cria e gerencia os alarmes do CloudWatch que acionam a política de escalabilidade e calcula o ajuste de capacidade com base na métrica e no valor de destino. A política adiciona ou remove capacidade conforme necessário para manter a métrica no valor especificado ou próxima dele.

Por exemplo, você pode usar target tracking para configurar uma política que mantenha a utilização média agregada de CPU do grupo de Auto Scaling em 50%. Isso atende aos requisitos do caso de uso; portanto, é a alternativa correta.

Visão geral de Target Tracking Policy: via - <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-target-tracking.html>

Alternativas incorretas:

Configurar o grupo de Auto Scaling para usar uma política de step scaling e definir a utilização de CPU como métrica de destino, com valor de destino de 50%

Configurar o grupo de Auto Scaling para usar uma política de simple scaling e definir a utilização de CPU como métrica de destino, com valor de destino de 50%

Com step scaling e simple scaling, você escolhe métricas de escalabilidade e valores de limite para os alarmes do Amazon CloudWatch que acionam o processo de escalabilidade. Nem step scaling nem simple scaling

podem ser configurados para usar uma métrica de destino de utilização de CPU; portanto, ambas estão incorretas.

Configurar o grupo de Auto Scaling para usar um alarme do Amazon CloudWatch acionado por um limite de utilização de CPU de 50% - Um grupo de Auto Scaling não pode usar diretamente um alarme do CloudWatch como origem de um evento de scale-in ou scale-out; portanto, essa alternativa está incorreta.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/AutoScalingGroup.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-target-tracking.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-simple-step.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 22

Status: Ignorada

Um grupo de pesquisa executa sua principal aplicação em uma frota de instâncias do Amazon EC2 para uma tarefa especializada que deve fornecer alto desempenho de E/S aleatória. Cada instância da frota terá acesso a um conjunto de dados replicado entre as instâncias pela própria aplicação. Devido à arquitetura resiliente, a tarefa continuará sendo processada mesmo que uma instância fique indisponível, pois a aplicação subjacente garantirá que a instância substituta tenha acesso ao conjunto de dados necessário.

Qual das alternativas a seguir é a solução MAIS econômica e eficiente em recursos para criar essa frota de instâncias do Amazon EC2?

- **Resposta correta:** Usar instâncias do Amazon EC2 baseadas em Instance Store
- Usar instâncias do Amazon EC2 com acesso a armazenamento baseado no Amazon S3
- Usar instâncias do Amazon EC2 com pontos de montagem do Amazon EFS
- Usar instâncias do Amazon EC2 baseadas no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar instâncias do Amazon EC2 baseadas em Instance Store

Um instance store fornece armazenamento temporário em nível de bloco para a instância. Esse armazenamento fica em discos fisicamente conectados ao host da instância. O instance store é ideal para armazenamento temporário de informações que mudam com frequência, como buffers, caches, dados temporários de processamento e outros conteúdos temporários, ou para dados replicados entre uma frota de instâncias, como um pool de servidores web balanceados. Os volumes de instance store estão incluídos no custo de uso da instância.

Como volumes baseados em Instance Store fornecem alto desempenho de E/S aleatória a baixo custo, pois o armazenamento faz parte do custo da instância, e a arquitetura resiliente consegue lidar com a perda de qualquer instância, devem ser usadas instâncias do Amazon EC2 baseadas em Instance Store neste caso de uso.

Visão geral do Amazon EC2 Instance Store: via -

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html>

Alternativas incorretas:

Usar instâncias do Amazon EC2 baseadas no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) - Volumes baseados no Amazon EBS precisariam usar IOPS provisionadas (io1) como tipo de armazenamento, o que geraria custos adicionais. Como se busca a solução mais econômica, essa alternativa é descartada.

Usar instâncias do Amazon EC2 com pontos de montagem do Amazon EFS - Usar o Amazon Elastic File System (Amazon EFS) implica provisionar recursos adicionais, em comparação com instance store, cujo armazenamento está em discos fisicamente conectados ao host. Como se busca a solução mais eficiente em recursos, essa alternativa também é descartada.

Usar instâncias do Amazon EC2 com acesso a armazenamento baseado no Amazon S3 - Instâncias do Amazon EC2 com acesso ao Amazon S3 não fornecem alto desempenho de E/S aleatória. Essa alternativa foi adicionada apenas como distrator.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 23

Status: Ignorada

A equipe de desenvolvimento de uma startup de comércio eletrônico configurou vários microsserviços executados em instâncias do Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer. A equipe deseja rotear tráfego para vários serviços de backend com base no caminho da URL do cabeçalho HTTP. Assim, deseja que solicitações para <https://www.example.com/orders> sejam encaminhadas para um microsserviço específico e solicitações para <https://www.example.com/products> sejam encaminhadas para outro microsserviço.

Qual dos seguintes recursos dos Application Load Balancers pode ser usado neste caso de uso?

- Roteamento baseado em cabeçalho HTTP
- Roteamento baseado em parâmetro de query string
- Roteamento baseado em host
- **Resposta correta:** Roteamento baseado em caminho

Explicação geral

Alternativa correta:

Roteamento baseado em caminho

O Elastic Load Balancing distribui automaticamente o tráfego recebido da aplicação entre vários destinos, como instâncias do Amazon EC2, contêineres, endereços IP e funções do AWS Lambda.

Se a aplicação for composta por vários serviços individuais, um Application Load Balancer poderá rotear uma solicitação para um serviço com base no conteúdo da solicitação. Os diferentes tipos são:

Roteamento baseado em host: permite rotear uma solicitação do cliente com base no campo Host do cabeçalho HTTP, possibilitando rotear vários domínios a partir do mesmo load balancer.

Roteamento baseado em caminho: permite rotear uma solicitação do cliente com base no caminho da URL do cabeçalho HTTP.

Roteamento baseado em cabeçalho HTTP: permite rotear uma solicitação do cliente com base no valor de qualquer cabeçalho HTTP padrão ou personalizado.

Roteamento baseado em método HTTP: permite rotear uma solicitação do cliente com base em qualquer método HTTP padrão ou personalizado.

Roteamento baseado em parâmetro de query string: permite rotear uma solicitação do cliente com base na query string ou nos parâmetros da consulta.

Roteamento baseado em CIDR do endereço IP de origem: permite rotear uma solicitação do cliente com base no CIDR do endereço IP de origem.

Visão geral do roteamento baseado em caminho:

Você pode usar condições de caminho para definir regras que roteiam solicitações com base na URL da solicitação, também conhecido como roteamento baseado em caminho.

O padrão de caminho é aplicado apenas ao caminho da URL, e não aos parâmetros de consulta. via - <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-listeners.html#path-conditions>

Alternativas incorretas:

Roteamento baseado em parâmetro de query string

Roteamento baseado em cabeçalho HTTP

Roteamento baseado em host

Como mencionado anteriormente, nenhum desses três tipos de roteamento atende a solicitações com base no caminho da URL do cabeçalho HTTP. Portanto, estão incorretos.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-listeners.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 24

Status: Ignorada

Uma empresa de comércio eletrônico procura uma solução de alta disponibilidade, pois planeja migrar sua principal aplicação para uma frota de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A solução deve permitir roteamento baseado em conteúdo como parte da arquitetura.

Como arquiteto de soluções, qual das alternativas a seguir você sugerirá à empresa?

- **Resposta correta:** Usar um Application Load Balancer para distribuir o tráfego entre instâncias do Amazon EC2 espalhadas por diferentes Zonas de Disponibilidade (AZs). Configurar um grupo de Auto Scaling para mascarar qualquer falha de instância
- Usar um grupo de Auto Scaling para distribuir o tráfego entre instâncias do Amazon EC2 espalhadas por diferentes Zonas de Disponibilidade (AZs). Configurar um endereço IP elástico (EIP) para mascarar qualquer falha de instância
- Usar um grupo de Auto Scaling para distribuir o tráfego entre instâncias do Amazon EC2 espalhadas por diferentes Zonas de Disponibilidade (AZs). Configurar um endereço IP público para mascarar qualquer falha de instância
- Usar um Network Load Balancer para distribuir o tráfego entre instâncias do Amazon EC2 espalhadas por diferentes Zonas de Disponibilidade (AZs). Configurar um endereço IP privado para mascarar qualquer falha de instância

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar um Application Load Balancer para distribuir o tráfego entre instâncias do Amazon EC2 espalhadas por diferentes Zonas de Disponibilidade (AZs). Configurar um grupo de Auto Scaling para mascarar qualquer falha de instância

O Application Load Balancer (ALB) é mais adequado para balancear tráfego HTTP e HTTPS e fornece roteamento avançado de solicitações voltado à entrega de arquiteturas modernas de aplicações, incluindo microsserviços e contêineres. Operando no nível de cada solicitação, Camada 7, o Application Load Balancer roteia tráfego para destinos dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) com base no conteúdo da solicitação.

Essa é a alternativa correta porque a pergunta possui um requisito específico de roteamento baseado em conteúdo, que pode ser configurado por meio do Application Load Balancer. Diferentes Zonas de Disponibilidade fornecem alta disponibilidade à arquitetura geral, e o grupo de Auto Scaling ajuda a mascarar falhas de instância.

Mais informações sobre o Application Load Balancer: via - <https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-application-load-balancer/>

Alternativas incorretas:

Usar um Network Load Balancer para distribuir o tráfego entre instâncias do Amazon EC2 espalhadas por diferentes Zonas de Disponibilidade (AZs). Configurar um endereço IP privado para mascarar qualquer falha de instância - O Network Load Balancer não oferece roteamento baseado em conteúdo; portanto, essa alternativa está incorreta.

Usar um grupo de Auto Scaling para distribuir o tráfego entre instâncias do Amazon EC2 espalhadas por diferentes Zonas de Disponibilidade (AZs). Configurar um endereço IP elástico (EIP) para mascarar qualquer falha de instância

Usar um grupo de Auto Scaling para distribuir o tráfego entre instâncias do Amazon EC2 espalhadas por diferentes Zonas de Disponibilidade (AZs). Configurar um endereço IP público para mascarar qualquer falha de instância

Ambas estão incorretas porque não é possível usar o grupo de Auto Scaling para distribuir tráfego entre as instâncias do Amazon EC2.

Um endereço IP elástico (EIP) é um endereço IPv4 público e estático alocado à conta AWS. Com um endereço Elastic IP, é possível mascarar a falha de uma instância ou software remapeando rapidamente o endereço para outra instância da conta. Elastic IPs não mudam e permanecem alocados à conta até serem excluídos.

Mais informações sobre Elastic Load Balancing (ELB): via -

<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/fault-tolerant-components/fault-tolerant-components.pdf>

É possível distribuir um grupo de Auto Scaling entre várias Zonas de Disponibilidade dentro de uma Região AWS e, em seguida, anexar um load balancer para distribuir o tráfego de entrada entre essas zonas.

via - <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-add-availability-zone.html>

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-application-load-balancer/>

<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/fault-tolerant-components/fault-tolerant-components.pdf>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-add-availability-zone.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 25

Status: Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa de comércio eletrônico deseja estabelecer uma conexão dedicada, criptografada, de baixa latência e alto throughput entre seu data center e a AWS Cloud. A equipe reservou tempo suficiente para considerar a sobrecarga operacional de estabelecer essa conexão.

Como arquiteto de soluções, qual das alternativas a seguir você recomendaria à empresa?

- Usar o AWS Site-to-Site VPN para estabelecer uma conexão entre o data center e a AWS Cloud
- **Resposta correta:** Usar AWS Direct Connect mais uma virtual private network (VPN) para estabelecer uma conexão entre o data center e a AWS Cloud
- Usar o AWS Transit Gateway para estabelecer uma conexão entre o data center e a AWS Cloud
- Usar o AWS Direct Connect para estabelecer uma conexão entre o data center e a AWS Cloud

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar AWS Direct Connect mais uma virtual private network (VPN) para estabelecer uma conexão entre o data center e a AWS Cloud

O AWS Direct Connect é uma solução de serviço em nuvem que facilita estabelecer uma conexão de rede dedicada entre suas instalações e a AWS. O AWS Direct Connect permite estabelecer uma conexão de rede dedicada entre sua rede e um dos locais do AWS Direct Connect.

Com AWS Direct Connect mais VPN, é possível combinar uma ou mais conexões de rede dedicadas do AWS Direct Connect com a VPN do Amazon VPC. Essa combinação fornece uma conexão privada criptografada por IPsec, reduz custos de rede, aumenta o throughput da largura de banda e oferece uma experiência de rede mais consistente do que conexões VPN baseadas na Internet.

Essa solução combina os benefícios gerenciados pela AWS da solução VPN com a baixa latência, a maior largura de banda e a maior consistência do AWS Direct Connect, além de uma conexão IPsec segura de ponta a ponta. Portanto, AWS Direct Connect mais VPN é a solução correta para o caso de uso.

AWS Direct Connect mais VPN: via - <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/aws-direct-connect-vpn.html>

Alternativas incorretas:

Usar o AWS Site-to-Site VPN para estabelecer uma conexão entre o data center e a AWS Cloud - O AWS Site-to-Site VPN permite conectar com segurança uma rede on-premises ou escritório remoto à Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Uma conexão VPN da VPC usa IPsec para estabelecer conectividade de rede criptografada entre a intranet e a Amazon VPC pela Internet. Conexões VPN são adequadas quando há necessidade imediata, requisitos de largura de banda baixos ou moderados e tolerância à variabilidade inerente da conectividade pela Internet. Porém, uma VPN site-to-site não consegue oferecer simultaneamente baixa latência e alto throughput; portanto, essa alternativa é descartada.

Usar o AWS Transit Gateway para estabelecer uma conexão entre o data center e a AWS Cloud - O AWS Transit Gateway é um hub de trânsito de rede usado para interconectar VPCs e redes on-premises. Por si só, ele não consegue estabelecer uma conexão de baixa latência e alto throughput entre um data center e a AWS Cloud. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Usar o AWS Direct Connect para estabelecer uma conexão entre o data center e a AWS Cloud - O AWS Direct Connect, sozinho, não fornece uma conexão criptografada entre o data center e a AWS Cloud; portanto, essa alternativa é descartada.

Referências:

<https://aws.amazon.com/directconnect/>

<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/aws-direct-connect-plus-vpn-network-to-amazon.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 26

Status: Ignorada

Um importante serviço de streaming de vídeo entrega bilhões de horas de conteúdo do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) a clientes em todo o mundo. O Amazon S3 também funciona como data lake de sua solução de análise de big data. O data lake possui uma zona de staging na qual resultados intermediários de consultas são mantidos por apenas 24 horas. Esses resultados também são muito consultados por outras partes do pipeline de análise.

Qual das alternativas a seguir é a estratégia MAIS econômica para armazenar esses dados intermediários de consulta?

- Armazenar os resultados intermediários das consultas na classe Amazon S3 Standard-Infrequent Access
- Armazenar os resultados intermediários das consultas na classe Amazon S3 Glacier Instant Retrieval
- **Resposta correta:** Armazenar os resultados intermediários das consultas na classe Amazon S3 Standard
- Armazenar os resultados intermediários das consultas na classe Amazon S3 One Zone-Infrequent Access

Explicação geral

Alternativa correta:

Armazenar os resultados intermediários das consultas na classe Amazon S3 Standard

O Amazon S3 Standard oferece armazenamento de objetos de alta durabilidade, disponibilidade e desempenho para dados acessados com frequência. Como fornece baixa latência e alto throughput, é apropriado para uma ampla variedade de casos de uso, incluindo aplicações em nuvem, sites dinâmicos, distribuição de conteúdo, aplicações móveis e de jogos e análise de big data. Como não há cobrança por duração mínima de armazenamento nem taxa de recuperação, lembrando que os resultados intermediários são muito consultados por outras partes do pipeline, essa é a classe MAIS econômica entre as alternativas.

Alternativas incorretas:

Armazenar os resultados intermediários das consultas na classe Amazon S3 Glacier Instant Retrieval - O Amazon S3 Glacier Instant Retrieval fornece o acesso mais rápido ao armazenamento de arquivamento, com o mesmo throughput e acesso em milissegundos das classes S3 Standard e S3 Standard-IA. É ideal para dados de arquivamento que precisam de acesso imediato, como imagens médicas, ativos de mídia de notícias ou arquivos de conteúdo gerado por usuários.

A cobrança mínima de duração de armazenamento é de 90 dias; portanto, essa alternativa NÃO é econômica, pois os resultados intermediários precisam ser mantidos por apenas 24 horas.

Armazenar os resultados intermediários das consultas na classe Amazon S3 Standard-Infrequent Access - O Amazon S3 Standard-IA destina-se a dados acessados com menor frequência, mas que precisam de acesso rápido quando necessário. Oferece alta durabilidade, alto throughput e baixa latência do S3 Standard, com preço de armazenamento por GB mais baixo e taxa de recuperação por GB. Essa combinação torna o S3 Standard-IA ideal para armazenamento de longo prazo, backups e arquivos de recuperação de desastres. A cobrança mínima é de 30 dias; portanto, não é econômico para dados mantidos apenas por 24 horas.

Armazenar os resultados intermediários das consultas na classe Amazon S3 One Zone-Infrequent Access - O Amazon S3 One Zone-IA destina-se a dados acessados com menor frequência, mas que precisam de acesso rápido. Diferentemente de outras classes do S3, que armazenam dados em pelo menos três AZs, o S3 One

Zone-IA armazena dados em uma única AZ e custa 20% menos que o S3 Standard-IA. A cobrança mínima é de 30 dias; portanto, não é econômico para resultados mantidos apenas por 24 horas.

Resumindo, S3 Standard-IA e S3 One Zone-IA possuem cobrança mínima de 30 dias, de modo que, em vez de pagar por 24 horas, paga-se por 30 dias. Elas também possuem cobranças de recuperação e, como os resultados são muito consultados, esses custos seriam altos. Portanto, essas classes não são economicamente ideais para o caso de uso.

Referência:

<https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 27

Status: Ignorada

Uma empresa de análise de vídeo executa workloads de processamento em lote intensivos em dados que geram diariamente grandes arquivos de log e metadados. Esses arquivos estão atualmente armazenados em um sistema on-premises baseado em NFS, localizado no data center principal. Porém, o sistema está ficando cada vez mais difícil de escalar e não consegue atender à crescente demanda de armazenamento. A equipe de TI deseja migrar para uma solução em nuvem que minimize custos, mantenha compatibilidade com NFS e ofereça movimentação automática de dados raramente acessados para armazenamento mais barato. A equipe prefere continuar usando as ferramentas e protocolos NFS existentes para manter compatibilidade com a stack atual da aplicação.

Qual solução atenderá a esses requisitos da maneira MAIS econômica?

- **Resposta correta:** Implantar um AWS Storage Gateway File Gateway on-premises. Configurá-lo para apresentar aos workloads um compartilhamento de arquivos compatível com NFS. Armazenar os arquivos enviados no Amazon S3 e usar políticas de ciclo de vida do S3 para mover automaticamente objetos acessados com pouca frequência para classes de armazenamento mais baratas
- Implantar um AWS Storage Gateway Volume Gateway em modo cached. Anexá-lo como dispositivo de bloco a um servidor de arquivos on-premises e montar NFS sobre ele. Armazenar snapshots no Amazon S3 Glacier Deep Archive e usar o AWS Backup para gerenciar recuperação e tiering
- Usar o Amazon FSx for Windows File Server para substituir o workload NFS. Habilitar deduplicação de dados e backups automáticos. Usar o Amazon S3 Glacier para mover snapshots para uma camada econômica. Reconfigurar a aplicação de análise para acessar arquivos usando SMB
- Provisionar um Amazon Elastic File System (Amazon EFS) com a classe One Zone-IA. Usar AWS DataSync para migrar os dados NFS para o EFS. Configurar a aplicação para montar o sistema de arquivos via NFS e ativar o lifecycle management para mover arquivos pouco acessados

Explicação geral

Alternativa correta:

Implantar um AWS Storage Gateway File Gateway on-premises. Configurá-lo para apresentar aos workloads um compartilhamento de arquivos compatível com NFS. Armazenar os arquivos enviados no Amazon S3 e usar políticas de ciclo de vida do S3 para mover automaticamente objetos acessados com pouca frequência para classes de armazenamento mais baratas

Essa é a solução mais econômica e operacionalmente contínua. O File Gateway apresenta uma interface compatível com NFS às aplicações on-premises, permitindo que os workloads existentes gravem nele como fariam em um servidor NFS tradicional. Nos bastidores, os dados são armazenados no Amazon S3, permitindo aproveitar a escalabilidade praticamente ilimitada do S3. Com políticas de ciclo de vida do S3, os arquivos podem ser movidos automaticamente para classes mais econômicas, como S3 Standard-IA ou Glacier, otimizando ainda mais os custos ao longo do tempo. Essa abordagem exige mudanças mínimas nas aplicações e elimina o gargalo de escalabilidade.

Como o File Gateway funciona: via - <https://docs.aws.amazon.com/filegateway/latest/files3/file-gateway-concepts.html>

Alternativas incorretas:

Provisionar um Amazon Elastic File System (Amazon EFS) com a classe One Zone-IA. Usar AWS DataSync para migrar os dados NFS para o EFS. Configurar a aplicação para montar o sistema de arquivos via NFS e ativar o lifecycle management para mover arquivos pouco acessados - O Amazon EFS foi projetado para sistemas de arquivos compartilhados na nuvem e, embora ofereça NFS e lifecycle management, não é

economicamente ideal para ambientes híbridos que exigem compatibilidade NFS on-premises. Além disso, o One Zone-IA armazena dados em uma única AZ, sendo menos resiliente. Essa solução pressupõe migração completa dos dados e reconfiguração das aplicações, aumentando a complexidade e a sobrecarga operacional.

Implantar um AWS Storage Gateway Volume Gateway em modo cached. Anexá-lo como dispositivo de bloco a um servidor de arquivos on-premises e montar NFS sobre ele. Armazenar snapshots no Amazon S3 Glacier Deep Archive e usar o AWS Backup para gerenciar recuperação e tiering - O Volume Gateway fornece armazenamento de bloco iSCSI, não acesso baseado em arquivos, o que exigiria montar NFS sobre um volume de bloco, abordagem inadequada para compatibilidade e escalabilidade. Embora o Volume Gateway possa armazenar snapshots no S3 e no Glacier, ele não é otimizado para workloads NFS nem para acesso direto a objetos via S3. Também não possui suporte nativo ao tiering pelo ciclo de vida do S3, dependendo de mecanismos de backup e snapshot.

Como o Volume Gateway funciona: via -

<https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/vgw/StorageGatewayConcepts.html>

Usar o Amazon FSx for Windows File Server para substituir o workload NFS. Habilitar deduplicação de dados e backups automáticos. Usar o Amazon S3 Glacier para mover snapshots para uma camada econômica. Reconfigurar a aplicação de análise para acessar arquivos usando SMB - O Amazon FSx for Windows File Server destina-se a workloads SMB baseados em Windows, e não a ambientes NFS. Ele oferece recursos como deduplicação e backups, mas exige reescrever ou reconfigurar a aplicação para usar SMB em vez de NFS. Além disso, a integração com Glacier se aplica apenas a backups, não a arquivos individuais, e não oferece tiering pelo ciclo de vida do S3, tornando-o menos econômico.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/filegateway/latest/files3/what-is-file-s3.html>

<https://docs.aws.amazon.com/filegateway/latest/files3/file-gateway-concepts.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lifecycle-mgmt.html>

<https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/what-is.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 28

Status: Ignorada

Uma empresa executa uma aplicação baseada em microsserviços no Amazon EKS, implantada em worker nodes do EC2. A aplicação inclui um serviço frontend de UI que interage com o Amazon DynamoDB e um serviço de processamento de dados que armazena e recupera arquivos do Amazon S3. A organização precisa impor estritamente o princípio de privilégio mínimo: os Pods da UI devem acessar apenas o DynamoDB, e os Pods de processamento de dados devem acessar apenas o S3.

Qual solução melhor aplicará esses controles de acesso no cluster EKS?

- Criar políticas IAM de acesso ao DynamoDB e ao S3 e anexar ambas ao perfil de instância EC2 usado pelos nós EKS. Usar RBAC do Kubernetes para controlar permissões no nível dos serviços dentro do cluster
- Anexar uma política IAM diretamente a cada Pod usando anotações do Kubernetes. Atribuir a política do S3 aos Pods do serviço de dados e a política do DynamoDB aos Pods da UI
- Criar uma conta de serviço Kubernetes compartilhada por todos os Pods. Anexar uma única função IAM a essa conta com as políticas AmazonS3FullAccess e AmazonDynamoDBFullAccess
- **Resposta correta:** Criar contas de serviço Kubernetes separadas para os serviços de UI e de dados. Usar IAM Roles for Service Accounts (IRSA) para mapear cada conta de serviço para uma função IAM apenas com as permissões necessárias. Atribuir acesso ao DynamoDB aos Pods da UI e acesso ao S3 aos Pods de dados

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar contas de serviço Kubernetes separadas para os serviços de UI e de dados. Usar IAM Roles for Service Accounts (IRSA) para mapear cada conta de serviço para uma função IAM apenas com as permissões necessárias. Atribuir acesso ao DynamoDB aos Pods da UI e acesso ao S3 aos Pods de dados

Essa alternativa está correta porque usa IAM Roles for Service Accounts (IRSA), método recomendado pela AWS para fornecer permissões IAM granulares a Pods individuais em um cluster Amazon EKS. Ao criar contas de serviço Kubernetes separadas, uma para o serviço de UI e outra para o serviço de processamento de dados, e associar cada uma a uma função IAM limitada apenas às permissões necessárias, a empresa garante que cada serviço acesse somente seu recurso AWS designado: DynamoDB para a UI e S3 para o serviço de dados. O IRSA usa o provedor de identidade OpenID Connect (OIDC) integrado ao EKS, permitindo que Pods assumam funções dinamicamente sem compartilhar credenciais no nível da instância EC2. Essa abordagem impõe privilégio mínimo, garante isolamento no nível do Pod e evita as desvantagens de segurança e operação de funções amplas no nível do nó.

Alternativas incorretas:

Criar uma conta de serviço Kubernetes compartilhada por todos os Pods. Anexar uma única função IAM a essa conta com as políticas AmazonS3FullAccess e AmazonDynamoDBFullAccess - Isso elimina o princípio de privilégio mínimo. Compartilhar uma conta de serviço com uma função IAM ampla concede tanto à UI quanto ao serviço de dados acesso desnecessário. Mesmo usando IRSA, o limite de identidade não estaria separado; assim, os Pods da UI poderiam acessar o S3 e os Pods de dados poderiam acessar o DynamoDB, violando os requisitos.

Anexar uma política IAM diretamente a cada Pod usando anotações do Kubernetes. Atribuir a política do S3 aos Pods do serviço de dados e a política do DynamoDB aos Pods da UI - Políticas IAM não podem ser anexadas diretamente a Pods usando anotações. O AWS IAM não oferece mapeamento nativo de identidade no nível de Pod fora do IAM Roles for Service Accounts (IRSA). Sem IRSA, os Pods herdam apenas as

permissões da função IAM do nó subjacente; portanto, todos os Pods no mesmo nó EC2 compartilham o mesmo conjunto de permissões. Essa alternativa não é tecnicamente viável no EKS.

Criar políticas IAM de acesso ao DynamoDB e ao S3 e anexar ambas ao perfil de instância EC2 usado pelos nós EKS. Usar RBAC do Kubernetes para controlar permissões no nível dos serviços dentro do cluster - Anexar ambas as políticas ao perfil da instância EC2 faz com que todos os Pods executados nesse nó herdem todas as permissões, violando o privilégio mínimo. O RBAC do Kubernetes controla acesso à API dentro do cluster, não acesso a serviços AWS como S3 ou DynamoDB. Portanto, o RBAC não consegue impor restrições no nível de políticas IAM, tornando a abordagem insegura e incompatível com os requisitos.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html>

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/what-is-eks.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 29

Status: Ignorada

Uma empresa de análise de saúde centraliza conjuntos de dados clínicos e operacionais em um data lake baseado no Amazon S3. Os dados recebidos são ingeridos em formato Apache Parquet de vários hospitais e dispositivos vestíveis de saúde. Para garantir qualidade e padronização, a empresa aplica várias transformações: filtragem de anomalias, normalização de data e hora e agregação por coorte de pacientes. A empresa precisa de uma solução com interface sem código que permita a engenheiros de dados e analistas de negócios colaborar em workflows de preparação de dados. Também exige rastreamento de linhagem, recursos de profiling de dados e uma forma fácil de compartilhar lógica de transformação entre equipes sem escrever ou gerenciar código.

Qual solução AWS melhor atende a esses requisitos?

- Usar o Amazon AppFlow para mover e transformar arquivos Parquet no S3. Configurar transformações e mapeamentos do AppFlow na interface visual. Compartilhar fluxos com colaboradores por políticas do AWS IAM e execuções agendadas
- Criar consultas SQL do Amazon Athena para realizar transformações diretamente no S3. Armazenar consultas no AWS Glue Data Catalog e compartilhar consultas salvas com outros usuários pelo editor de consultas do Amazon Athena
- Usar a tela visual do AWS Glue Studio para projetar workflows de transformação sobre os arquivos Parquet no Amazon S3. Configurar jobs do Glue Studio para executar as transformações sem escrever código. Compartilhar as definições dos jobs com membros da equipe para reutilização. Usar o editor visual de jobs para acompanhar o progresso das transformações e inspecionar estatísticas de profiling de cada coluna
- **Resposta correta:** Usar o AWS Glue DataBrew para criar visualmente workflows de transformação sobre os arquivos Parquet brutos no S3. Usar receitas do DataBrew para rastrear, auditar e compartilhar as etapas de transformação. Habilitar data profiling para inspecionar estatísticas de colunas, valores nulos e tipos de dados nos conjuntos

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar o AWS Glue DataBrew para criar visualmente workflows de transformação sobre os arquivos Parquet brutos no S3. Usar receitas do DataBrew para rastrear, auditar e compartilhar as etapas de transformação. Habilitar data profiling para inspecionar estatísticas de colunas, valores nulos e tipos de dados nos conjuntos

O AWS Glue DataBrew é uma ferramenta serverless e totalmente gerenciada de preparação de dados que permite limpar, transformar e normalizar visualmente conjuntos de dados brutos sem escrever código. Foi projetada especificamente para analistas de dados, usuários de negócios e engenheiros de dados que precisam preparar dados para análises ou workflows de machine learning por uma interface intuitiva de apontar e clicar.

O que é o AWS Glue DataBrew? via - <https://docs.aws.amazon.com/databrew/latest/dg/what-is.html>

No cenário, a empresa ingere arquivos Apache Parquet no Amazon S3 e precisa aplicar várias transformações, como filtragem de anomalias, padronização de formatos de data e cálculo de agregados. Com o DataBrew, os usuários podem executar essas tarefas por uma interface drag-and-drop e configurar workflows complexos usando “receitas” reutilizáveis, coleções ordenadas de etapas de transformação que podem ser salvas, versionadas e compartilhadas.

Além disso, o DataBrew fornece profiling de dados integrado. Ele gera automaticamente estatísticas no nível de coluna, como distribuições, cardinalidade, contagem de valores nulos, desvios padrão e detecção de

outliers. Essa visibilidade permite avaliar melhor a qualidade dos dados antes de usá-los em relatórios ou machine learning.

O modelo de receitas do DataBrew oferece auditabilidade e rastreabilidade, atendendo ao requisito de linhagem de dados. Todas as etapas de transformação são registradas e podem ser exportadas ou reproduzidas entre projetos. A saída de um job do DataBrew é gravada novamente no Amazon S3, mantendo os dados transformados acessíveis a ferramentas downstream, como Amazon Athena, Redshift ou QuickSight.

Como é serverless, não há infraestrutura para gerenciar, e a integração com outros serviços AWS é simples. Isso o torna ideal para equipes que desejam uma ferramenta no-code, colaborativa, auditável e rica em profiling para transformar data lakes baseados em Parquet no S3.

Alternativas incorretas:

Usar o Amazon AppFlow para mover e transformar arquivos Parquet no S3. Configurar transformações e mapeamentos do AppFlow na interface visual. Compartilhar fluxos com colaboradores por políticas do AWS IAM e execuções agendadas - O Amazon AppFlow é usado para movimentação de dados e transformações básicas entre aplicações SaaS, como Salesforce e Zendesk, e serviços AWS, mas não oferece suporte à transformação ou ao gerenciamento em escala de conjuntos já armazenados no S3. Também não possui workflows abrangentes de transformação, profiling de dados e linhagem necessários para pipelines ETL complexos com arquivos Parquet.

Criar consultas SQL do Amazon Athena para realizar transformações diretamente no S3. Armazenar consultas no AWS Glue Data Catalog e compartilhar consultas salvas com outros usuários pelo editor de consultas do Amazon Athena - O Athena permite executar consultas SQL ad hoc diretamente sobre dados no S3 e é adequado a usuários técnicos. Porém, exige conhecimento de SQL, não possui interface visual de transformação e não fornece profiling de dados ou linhagem visual integrados. Embora seja possível salvar e compartilhar consultas, o Athena é mais adequado para exploração e relatórios do que para pipelines no-code compartilháveis.

Usar a tela visual do AWS Glue Studio para projetar workflows de transformação sobre os arquivos Parquet no Amazon S3. Configurar jobs do Glue Studio para executar as transformações sem escrever código. Compartilhar as definições dos jobs com membros da equipe para reutilização. Usar o editor visual de jobs para acompanhar o progresso das transformações e inspecionar estatísticas de profiling de cada coluna - Embora o AWS Glue Studio ofereça interface visual low-code para criar workflows ETL, ele ainda é destinado principalmente a desenvolvedores e engenheiros de dados. A tela gera e gerencia scripts Apache Spark, que podem exigir personalização e código para lógica avançada. Mais importante, o Glue Studio não fornece nativamente profiling integrado ou estatísticas por coluna como o DataBrew. Também é menos adequado à colaboração de usuários não técnicos e não oferece receitas visuais com etapas legíveis e reutilizáveis como o DataBrew.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/databrew/latest/dg/what-is.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/big-data/use-aws-glue-databrew-recipes-in-your-aws-glue-studio-visual-etl-jobs/>

<https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/what-is-appflow.html>

<https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/querying.html>

<https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/EMR-Serverless-UserGuide/emr-serverless.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 30

Status: Ignorada

Uma organização deseja delegar acesso a um conjunto de usuários do ambiente de desenvolvimento para que eles possam acessar alguns recursos no ambiente de produção, gerenciado em outra conta AWS.

Como arquiteto de soluções, qual das etapas a seguir você recomendaria?

- **Resposta correta:** Criar uma nova função IAM com as permissões necessárias para acessar os recursos do ambiente de produção. Os usuários poderão então assumir essa função IAM ao acessar os recursos do ambiente de produção
- Criar novas credenciais de usuários IAM para o ambiente de produção e compartilhar essas credenciais com o conjunto de usuários do ambiente de desenvolvimento
- Funções IAM e usuários IAM podem ser usados de forma intercambiável para acesso entre contas
- Não é possível acessar recursos entre contas

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar uma nova função IAM com as permissões necessárias para acessar os recursos do ambiente de produção. Os usuários poderão então assumir essa função IAM ao acessar os recursos do ambiente de produção

Funções IAM permitem delegar acesso a usuários ou serviços que normalmente não têm acesso aos recursos AWS da organização. Usuários IAM ou serviços AWS podem assumir uma função para obter credenciais de segurança temporárias usadas em chamadas às APIs da AWS. Consequentemente, não é necessário compartilhar credenciais de longo prazo para acessar um recurso. Usando funções IAM, é possível acessar recursos entre contas.

Alternativas incorretas:

Criar novas credenciais de usuários IAM para o ambiente de produção e compartilhar essas credenciais com o conjunto de usuários do ambiente de desenvolvimento - Não há necessidade de criar novas credenciais de usuários IAM para o ambiente de produção, pois funções IAM podem ser usadas para acessar recursos entre contas.

Não é possível acessar recursos entre contas - É possível usar funções IAM para acessar recursos entre contas.

Funções IAM e usuários IAM podem ser usados de forma intercambiável para acesso entre contas - Funções IAM e usuários IAM são entidades IAM separadas e não devem ser misturadas. Apenas funções IAM podem ser usadas para acessar recursos entre contas.

Referência:

<https://aws.amazon.com/iam/features/manage-roles/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 31

Status: Ignorada

Uma empresa de varejo desenvolveu uma API REST que está implantada em um grupo de Auto Scaling atrás de um Application Load Balancer. A API REST armazena os dados dos usuários no Amazon DynamoDB, e todo conteúdo estático, como imagens, é servido por meio do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Ao analisar as tendências de uso, constatou-se que 90% das solicitações de leitura são para dados acessados com frequência por todos os usuários.

Como arquiteto de soluções, qual das opções a seguir você sugeriria como a solução MAIS eficiente para melhorar o desempenho da aplicação?

- Habilitar o Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) para o Amazon DynamoDB e o ElastiCache Memcached para o Amazon S3
- Habilitar o ElastiCache Redis para o DynamoDB e o ElastiCache Memcached para o Amazon S3
- **Resposta correta:** Habilitar o Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) para o Amazon DynamoDB e o Amazon CloudFront para o Amazon S3
- Habilitar o ElastiCache Redis para o DynamoDB e o Amazon CloudFront para o Amazon S3

Explicação geral

Alternativa correta:

Habilitar o Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) para o Amazon DynamoDB e o Amazon CloudFront para o Amazon S3

O Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) é um cache em memória totalmente gerenciado e altamente disponível para o Amazon DynamoDB que oferece uma melhoria de desempenho de até 10 vezes — de milissegundos para microssegundos — mesmo com milhões de solicitações por segundo.

O Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) é totalmente integrado ao Amazon DynamoDB — basta provisionar um cluster DAX, usar o SDK do cliente DAX para direcionar as chamadas existentes da API do Amazon DynamoDB ao cluster DAX e deixar que o DAX cuide do restante. Como o DAX é compatível com a API do Amazon DynamoDB, você não precisa fazer nenhuma alteração funcional no código da aplicação. O DAX é usado para armazenar em cache, de forma nativa, as leituras do Amazon DynamoDB.

O Amazon CloudFront é um serviço de rede de entrega de conteúdo (CDN) que entrega conteúdo web estático e dinâmico, fluxos de vídeo e APIs em todo o mundo, com segurança e em escala. Por definição, entregar dados a partir do Amazon CloudFront pode ser mais econômico do que entregá-los diretamente do S3 aos usuários.

Quando um usuário solicita conteúdo servido pelo CloudFront, sua solicitação é encaminhada para um Edge Location próximo. Se o CloudFront tiver uma cópia em cache do arquivo solicitado, ele entrega o arquivo ao usuário, proporcionando uma resposta rápida, com baixa latência. Se o arquivo solicitado ainda não estiver em cache, o CloudFront o recupera da origem — por exemplo, do bucket do Amazon S3 onde o conteúdo está armazenado.

Portanto, você pode usar o Amazon CloudFront para melhorar o desempenho da aplicação ao servir conteúdo estático do Amazon S3.

Alternativas incorretas:

Habilitar o ElastiCache Redis para o DynamoDB e o Amazon CloudFront para o Amazon S3

O Amazon ElastiCache for Redis é um armazenamento de dados em memória extremamente rápido que oferece latência inferior a um milissegundo para aplicações em tempo real em escala de internet. O Amazon

ElastiCache for Redis é uma excelente opção para casos de uso de processamento transacional e analítico em tempo real, como cache, chat/mensagens, placares de jogos, dados geoespaciais, machine learning, streaming de mídia, filas, análises em tempo real e armazenamento de sessões.

Visão geral do Amazon ElastiCache for Redis: via - <https://aws.amazon.com/elasticache/redis/>

Embora seja possível integrar o Redis ao DynamoDB, isso é muito mais trabalhoso do que usar o DAX, que é uma opção muito mais adequada.

Habilitar o Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) para o Amazon DynamoDB e o ElastiCache Memcached para o Amazon S3

Habilitar o ElastiCache Redis para o DynamoDB e o ElastiCache Memcached para o Amazon S3

O Amazon ElastiCache for Memcached é um serviço de armazenamento chave-valor em memória compatível com Memcached que pode ser usado como cache ou armazenamento de dados. O Amazon ElastiCache for Memcached é uma excelente opção para implementar um cache em memória a fim de reduzir a latência de acesso, aumentar o throughput e aliviar a carga sobre bancos de dados relacionais ou NoSQL.

O Amazon ElastiCache Memcached não pode ser usado como cache para servir conteúdo estático do Amazon S3. Portanto, ambas as alternativas estão incorretas.

Referências:

<https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/>

<https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/amazon-s3-amazon-cloudfront-a-match-made-in-the-cloud/>

<https://aws.amazon.com/elasticache/redis/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 32

Status: Ignorada

Um novo engenheiro DevOps acabou de entrar em uma equipe de desenvolvimento e quer entender os recursos de replicação da implantação Multi-AZ do Amazon RDS, bem como das réplicas de leitura do Amazon RDS.

Qual das opções a seguir resume corretamente esses recursos para o banco de dados apresentado?

- O Multi-AZ usa replicação assíncrona e abrange uma Zona de Disponibilidade (AZ) dentro de uma única região. As réplicas de leitura usam replicação síncrona e podem estar na mesma Zona de Disponibilidade (AZ), entre AZs ou entre regiões
- O Multi-AZ usa replicação assíncrona e abrange pelo menos duas Zonas de Disponibilidade (AZs) dentro de uma única região. As réplicas de leitura usam replicação síncrona e podem estar na mesma Zona de Disponibilidade (AZ), entre AZs ou entre regiões
- O Multi-AZ usa replicação assíncrona e abrange pelo menos duas Zonas de Disponibilidade (AZs) dentro de uma única região. As réplicas de leitura usam replicação assíncrona e podem estar na mesma Zona de Disponibilidade (AZ), entre AZs ou entre regiões
- **Resposta correta:** O Multi-AZ usa replicação síncrona e abrange pelo menos duas Zonas de Disponibilidade (AZs) dentro de uma única região. As réplicas de leitura usam replicação assíncrona e podem estar na mesma Zona de Disponibilidade (AZ), entre AZs ou entre regiões

Explicação geral

Alternativa correta:

O Multi-AZ usa replicação síncrona e abrange pelo menos duas Zonas de Disponibilidade (AZs) dentro de uma única região. As réplicas de leitura usam replicação assíncrona e podem estar na mesma Zona de Disponibilidade (AZ), entre AZs ou entre regiões

As implantações Multi-AZ do Amazon RDS proporcionam maior disponibilidade e durabilidade às instâncias de banco de dados (DB) do RDS, sendo uma opção natural para cargas de trabalho de banco de dados de produção. Quando você provisiona uma instância de banco de dados Multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica os dados de forma síncrona para uma instância em espera em outra Zona de Disponibilidade (AZ). O Multi-AZ abrange pelo menos duas Zonas de Disponibilidade (AZs) dentro de uma única região.

As réplicas de leitura do Amazon RDS proporcionam maior desempenho e durabilidade às instâncias de banco de dados (DB) do RDS. Elas facilitam a expansão elástica para além das limitações de capacidade de uma única instância de banco de dados em cargas de trabalho com uso intenso de leitura. Para os mecanismos MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle e SQL Server, o Amazon RDS cria uma segunda instância de banco de dados usando um snapshot da instância de origem. Em seguida, ele usa a replicação assíncrona nativa do mecanismo para atualizar a réplica de leitura sempre que ocorre uma alteração na instância de banco de dados de origem.

O Amazon RDS replica todos os bancos de dados da instância de origem. As réplicas de leitura podem estar na mesma Zona de Disponibilidade (AZ), entre AZs ou entre regiões.

Alerta de prova:

Revise esta comparação entre Multi-AZ e réplica de leitura do Amazon RDS: via - <https://aws.amazon.com/rds/features/multi-az/>

Alternativas incorretas:

O Multi-AZ usa replicação assíncrona e abrange uma Zona de Disponibilidade (AZ) dentro de uma única região. As réplicas de leitura usam replicação síncrona e podem estar na mesma Zona de Disponibilidade (AZ), entre AZs ou entre regiões

O Multi-AZ usa replicação assíncrona e abrange pelo menos duas Zonas de Disponibilidade (AZs) dentro de uma única região. As réplicas de leitura usam replicação síncrona e podem estar na mesma Zona de Disponibilidade (AZ), entre AZs ou entre regiões

O Multi-AZ usa replicação assíncrona e abrange pelo menos duas Zonas de Disponibilidade (AZs) dentro de uma única região. As réplicas de leitura usam replicação assíncrona e podem estar na mesma Zona de Disponibilidade (AZ), entre AZs ou entre regiões

Essas três alternativas contradizem os detalhes apresentados anteriormente na explicação. Em resumo, a implantação Multi-AZ do Amazon RDS usa replicação síncrona. Portanto, essas alternativas estão incorretas.

Referências:

<https://aws.amazon.com/rds/features/multi-az/>

<https://aws.amazon.com/rds/features/read-replicas/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 33

Status: Ignorada

Uma empresa do setor de saúde usa sua infraestrutura on-premises para executar aplicações legadas que exigem personalizações especializadas tanto no banco de dados Oracle subjacente quanto no sistema operacional (OS) do host. A empresa também quer melhorar a disponibilidade da camada de banco de dados Oracle. A empresa contratou você como AWS Certified Solutions Architect – Associate para criar uma solução na AWS que atenda a esses requisitos e, ao mesmo tempo, minimize o esforço de manutenção da infraestrutura subjacente.

Qual das opções a seguir representa a melhor solução para esse caso de uso?

- Usar uma configuração de réplica de leitura entre AZs do Amazon RDS for Oracle que permita ao administrador de banco de dados (DBA) acessar e personalizar o ambiente do banco de dados e o sistema operacional subjacente
- **Resposta correta:** Usar uma configuração Multi-AZ do Amazon RDS Custom for Oracle que permita ao administrador de banco de dados (DBA) acessar e personalizar o ambiente do banco de dados e o sistema operacional subjacente
- Usar uma configuração Multi-AZ do Amazon RDS for Oracle que permita ao administrador de banco de dados (DBA) acessar e personalizar o ambiente do banco de dados e o sistema operacional subjacente
- Implantar a camada de banco de dados Oracle em várias instâncias do Amazon EC2 distribuídas entre duas Zonas de Disponibilidade (AZs). Essa configuração de implantação garante alta disponibilidade e também permite que o administrador de banco de dados (DBA) acesse e personalize o ambiente do banco de dados e o sistema operacional subjacente

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar uma configuração Multi-AZ do Amazon RDS Custom for Oracle que permita ao administrador de banco de dados (DBA) acessar e personalizar o ambiente do banco de dados e o sistema operacional subjacente

O Amazon RDS é um serviço gerenciado que facilita a configuração, a operação e o dimensionamento de um banco de dados relacional na nuvem. Ele oferece capacidade econômica e redimensionável, ao mesmo tempo em que gerencia tarefas demoradas de administração de banco de dados. O Amazon RDS pode fazer backup automático do banco de dados e manter o software do banco de dados atualizado com a versão mais recente. No entanto, o RDS não permite acesso ao sistema operacional do host do banco de dados.

Para o caso de uso apresentado, é necessário usar o Amazon RDS Custom for Oracle, pois ele permite acessar e personalizar o host do servidor de banco de dados e o sistema operacional, por exemplo, aplicando patches especiais e alterando as configurações do software de banco de dados para oferecer suporte a aplicações de terceiros que exigem acesso privilegiado. O Amazon RDS Custom for Oracle oferece essas funcionalidades com o mínimo de esforço de manutenção da infraestrutura. Para alta disponibilidade, é necessário configurar o RDS Custom for Oracle em uma implantação Multi-AZ.

Amazon RDS Custom for Oracle: via - <https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-rds-custom-for-oracle-new-control-capabilities-in-database-environment/>

Alternativas incorretas:

Usar uma configuração Multi-AZ do Amazon RDS for Oracle que permita ao administrador de banco de dados (DBA) acessar e personalizar o ambiente do banco de dados e o sistema operacional subjacente

Usar uma configuração de réplica de leitura entre AZs do Amazon RDS for Oracle que permita ao administrador de banco de dados (DBA) acessar e personalizar o ambiente do banco de dados e o sistema operacional subjacente

O Amazon RDS for Oracle não permite acessar e personalizar o host do servidor de banco de dados nem o sistema operacional. Portanto, ambas as alternativas estão incorretas.

Implantar a camada de banco de dados Oracle em várias instâncias do Amazon EC2 distribuídas entre duas Zonas de Disponibilidade (AZs). Essa configuração de implantação garante alta disponibilidade e também permite que o administrador de banco de dados (DBA) acesse e personalize o ambiente do banco de dados e o sistema operacional subjacente — O caso de uso exige que a melhor solução envolva o mínimo de esforço de manutenção da infraestrutura. Ao usar instâncias do Amazon EC2 para hospedar os bancos de dados, é necessário gerenciar por conta própria a integridade do servidor, a manutenção do servidor, a aplicação de patches no servidor e as tarefas de manutenção do banco de dados. Além disso, também será necessário gerenciar a configuração Multi-AZ implantando instâncias do Amazon EC2 em duas Zonas de Disponibilidade (AZs), talvez por meio de um grupo de Auto Scaling. Essas etapas envolvem um esforço de manutenção significativo. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-rds-custom-for-oracle-new-control-capabilities-in-database-environment/>

<https://aws.amazon.com/rds/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 34

Status: Ignorada

Uma empresa de varejo executa um sistema de gerenciamento de clientes apoiado por um banco de dados Microsoft SQL Server. O sistema é fortemente integrado a aplicações que dependem de consultas T-SQL. A empresa quer modernizar sua infraestrutura migrando para o Amazon Aurora PostgreSQL, mas precisa evitar grandes modificações na lógica existente da aplicação.

Qual combinação de ações a empresa deve executar para atingir esse objetivo com o mínimo de refatoração da aplicação? (Selecione duas)

- **Seleção correta:** Usar o AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) junto com o AWS Database Migration Service (AWS DMS) para migrar o esquema e os dados
- Usar o AWS Glue para converter consultas T-SQL em SQL compatível com PostgreSQL durante a migração
- **Seleção correta:** Implantar o Babelfish for Aurora PostgreSQL para habilitar suporte a comandos T-SQL
- Usar o Amazon Aurora Global Database para replicar dados entre regiões para fins de compatibilidade
- Configurar o Amazon Aurora PostgreSQL com um endpoint personalizado que emule o comportamento do Microsoft SQL Server

Explicação geral

Alternativas corretas:

Implantar o Babelfish for Aurora PostgreSQL para habilitar suporte a comandos T-SQL

O Babelfish permite que o Aurora PostgreSQL compreenda T-SQL, a linguagem de consulta do Microsoft SQL Server, e o protocolo de comunicação do SQL Server, permitindo que as aplicações se comuniquem com o Aurora usando consultas no estilo do SQL Server com alterações mínimas no código. Isso é ideal para minimizar a refatoração do código da aplicação.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/babelfish.html>

Usar o AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) junto com o AWS Database Migration Service (AWS DMS) para migrar o esquema e os dados

O AWS Schema Conversion Tool (SCT) ajuda a converter o esquema do SQL Server para uma sintaxe compatível com PostgreSQL, e o AWS Database Migration Service (DMS) pode mover os dados propriamente ditos com tempo de inatividade mínimo. Essas ferramentas foram projetadas para migração de bancos de dados e são essenciais para a transferência do esquema e dos dados.

Alternativas incorretas:

Configurar o Amazon Aurora PostgreSQL com um endpoint personalizado que emule o comportamento do Microsoft SQL Server — Os endpoints do Aurora não fornecem emulação do protocolo do SQL Server, a menos que o Babelfish seja explicitamente habilitado. Não existe um recurso que faça o Aurora emular nativamente o comportamento do SQL Server sem o Babelfish.

Usar o Amazon Aurora Global Database para replicar dados entre regiões para fins de compatibilidade — O Aurora Global Database ajuda na recuperação de desastres entre regiões e na escalabilidade de leitura, mas não auxilia na compatibilidade com o SQL Server nem reduz as alterações no código da aplicação.

Usar o AWS Glue para converter consultas T-SQL em SQL compatível com PostgreSQL durante a migração — O AWS Glue é usado principalmente para ETL e transformação de dados, e não para conversão de consultas SQL da aplicação. Ele não consegue traduzir T-SQL para a sintaxe do PostgreSQL.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/babelfish.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/babelfish-compatibility.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 35

Status: Ignorada

Uma das maiores ligas de futebol da Europa concedeu os direitos de distribuição para transmissão ao vivo de suas partidas nos EUA a uma empresa de serviços de streaming sediada no Vale do Silício. De acordo com os termos de distribuição, a empresa deve garantir que apenas usuários dos EUA consigam assistir às partidas ao vivo em sua plataforma. Usuários de outros países do mundo devem ter o acesso a essas transmissões ao vivo negado.

Quais das opções a seguir permitiriam que a empresa aplicasse essas restrições de streaming? (Selecione duas)

- Usar uma política de roteamento baseada em latência do Amazon Route 53 para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais nos quais a empresa possui direitos de distribuição
- Usar uma política de roteamento ponderado do Amazon Route 53 para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais nos quais a empresa possui direitos de distribuição
- **Seleção correta:** Usar uma política de roteamento por geolocalização do Amazon Route 53 para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais nos quais a empresa possui direitos de distribuição
- **Seleção correta:** Usar restrição geográfica para impedir que usuários em locais geográficos específicos acessem conteúdo distribuído por uma distribuição web do Amazon CloudFront
- Usar uma política de roteamento de failover do Amazon Route 53 para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais nos quais a empresa possui direitos de distribuição

Explicação geral

Alternativas corretas:

Usar uma política de roteamento por geolocalização do Amazon Route 53 para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais nos quais a empresa possui direitos de distribuição

O roteamento por geolocalização permite escolher os recursos que atendem ao tráfego com base na localização geográfica dos usuários, ou seja, na localização de onde as consultas DNS se originam. Por exemplo, você pode querer que todas as consultas da Europa sejam encaminhadas para um load balancer ELB na região de Frankfurt. Também é possível usar o roteamento por geolocalização para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais nos quais você possui direitos de distribuição.

Usar restrição geográfica para impedir que usuários em locais geográficos específicos acessem conteúdo distribuído por uma distribuição web do Amazon CloudFront

Você pode usar restrição geográfica, também conhecida como bloqueio geográfico, para impedir que usuários em locais geográficos específicos acessem conteúdo distribuído por uma distribuição web do Amazon CloudFront. Quando um usuário solicita seu conteúdo, o Amazon CloudFront normalmente serve o conteúdo solicitado independentemente da localização do usuário. Caso seja necessário impedir que usuários de países específicos acessem seu conteúdo, é possível usar o recurso de restrição geográfica do CloudFront para realizar uma das seguintes ações: permitir que os usuários acessem o conteúdo somente se estiverem em um dos países de uma lista de países aprovados; ou impedir que os usuários acessem o conteúdo se estiverem em um dos países de uma lista de países bloqueados. Portanto, essa alternativa também está correta.

Visão geral das políticas de roteamento do Amazon Route 53: via -
<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html>

Alternativas incorretas:

Usar uma política de roteamento baseada em latência do Amazon Route 53 para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais nos quais a empresa possui direitos de distribuição — Use o roteamento baseado em latência quando você tiver recursos em várias Regiões da AWS e quiser encaminhar o tráfego para a região que oferece a menor latência. Para usar o roteamento baseado em latência, você cria registros de latência para seus recursos em várias Regiões da AWS. Quando o Amazon Route 53 recebe uma consulta DNS para seu domínio ou subdomínio, como `example.com` ou `acme.example.com`, ele determina para quais Regiões da AWS você criou registros de latência, identifica qual região oferece a menor latência ao usuário e seleciona um registro de latência dessa região. O Route 53 responde com o valor do registro selecionado, como o endereço IP de um servidor web.

Usar uma política de roteamento ponderado do Amazon Route 53 para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais nos quais a empresa possui direitos de distribuição — O roteamento ponderado permite associar vários recursos a um único nome de domínio, como `example.com`, ou subdomínio, como `acme.example.com`, e escolher quanto tráfego é encaminhado para cada recurso. Isso pode ser útil para diversas finalidades, inclusive balanceamento de carga e teste de novas versões de software.

Usar uma política de roteamento de failover do Amazon Route 53 para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais nos quais a empresa possui direitos de distribuição — O roteamento de failover permite encaminhar o tráfego para um recurso quando ele está íntegro ou para outro recurso quando o primeiro não está íntegro. Os registros primário e secundário podem encaminhar tráfego para qualquer destino, desde um bucket do Amazon S3 configurado como site até uma árvore complexa de registros.

O roteamento ponderado, de failover ou baseado em latência não pode ser usado para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais nos quais você possui direitos de distribuição. Portanto, todas as três alternativas acima estão incorretas.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html#routing-policy-geo>

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html#routing-policy-geo>

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html#routing-policy-geo>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 36

Status: Ignorada

Uma empresa usa buckets do Amazon S3 para armazenar dados confidenciais de clientes. A empresa definiu períodos de retenção diferentes para objetos distintos presentes nos buckets do Amazon S3, com base nos requisitos de conformidade. No entanto, as regras de retenção não parecem funcionar conforme o esperado.

Quais das opções a seguir representam uma configuração válida para definir períodos de retenção para objetos em buckets do Amazon S3? (Selecione duas)

- As configurações padrão do bucket substituirão qualquer modo ou período de retenção explícito solicitado para uma versão do objeto
- **Seleção correta:** Versões diferentes de um único objeto podem ter modos e períodos de retenção diferentes
- **Seleção correta:** Quando você aplica explicitamente um período de retenção a uma versão do objeto, especifica uma data “Retain Until” para a versão do objeto
- Não é possível definir um período de retenção para uma versão do objeto por meio de uma configuração padrão do bucket
- Ao usar as configurações padrão do bucket, você especifica uma data “Retain Until” para a versão do objeto

Explicação geral

Alternativas corretas:

Quando você aplica explicitamente um período de retenção a uma versão do objeto, especifica uma data “Retain Until” para a versão do objeto

É possível definir um período de retenção para uma versão do objeto explicitamente ou por meio de uma configuração padrão do bucket. Quando você aplica explicitamente um período de retenção a uma versão do objeto, especifica uma data “Retain Until” para essa versão. O Amazon S3 armazena a configuração da data “Retain Until” nos metadados da versão do objeto e protege essa versão até que o período de retenção expire.

Versões diferentes de um único objeto podem ter modos e períodos de retenção diferentes

Como todas as demais configurações do Object Lock, os períodos de retenção se aplicam a versões individuais dos objetos. Versões diferentes de um único objeto podem ter modos e períodos de retenção diferentes.

Por exemplo, suponha que você tenha um objeto que já está há 15 dias em um período de retenção de 30 dias e faça um PUT de um objeto no Amazon S3 com o mesmo nome e um período de retenção de 60 dias. Nesse caso, o PUT é bem-sucedido, e o Amazon S3 cria uma nova versão do objeto com período de retenção de 60 dias. A versão mais antiga mantém seu período de retenção original e poderá ser excluída em 15 dias.

Alternativas incorretas:

Não é possível definir um período de retenção para uma versão do objeto por meio de uma configuração padrão do bucket — É possível definir um período de retenção para uma versão do objeto explicitamente ou por meio de uma configuração padrão do bucket.

Ao usar as configurações padrão do bucket, você especifica uma data “Retain Until” para a versão do objeto — Ao usar as configurações padrão do bucket, você não especifica uma data “Retain Until”. Em vez disso, especifica uma duração, em dias ou anos, durante a qual cada versão de objeto colocada no bucket deve ser protegida.

As configurações padrão do bucket substituirão qualquer modo ou período de retenção explícito solicitado para uma versão do objeto — Se a solicitação para colocar uma versão do objeto em um bucket contiver um

modo e um período de retenção explícitos, essas configurações substituirão qualquer configuração padrão do bucket para essa versão do objeto.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-lock-overview.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 37

Status: Ignorada

Uma empresa moveu seus dados críticos de negócio para o Amazon Elastic File System (Amazon EFS), que será acessado por várias instâncias do Amazon EC2.

Como AWS Certified Solutions Architect - Associate, quais das opções a seguir você recomendaria para exercer controle de acesso de modo que apenas as instâncias permitidas do Amazon EC2 possam ler o sistema de arquivos do Amazon EFS? (Selecione duas)

- **Seleção correta:** Usar security groups da VPC para controlar o tráfego de rede de entrada e saída do sistema de arquivos
- Configurar credenciais raiz de política do IAM para controlar e configurar os clientes que acessam o sistema de arquivos do Amazon EFS
- Usar o Amazon GuardDuty para conter acessos indesejados ao sistema de arquivos do Amazon EFS
- **Seleção correta:** Usar uma política do IAM para controlar o acesso dos clientes que podem montar o sistema de arquivos com as permissões necessárias
- Usar uma lista de controle de acesso de rede (network ACL) para controlar o tráfego de rede de entrada e saída da instância do Amazon EC2

Explicação geral

Alternativas corretas:

Usar security groups da VPC para controlar o tráfego de rede de entrada e saída do sistema de arquivos

Usar uma política do IAM para controlar o acesso dos clientes que podem montar o sistema de arquivos com as permissões necessárias

Você controla quais instâncias do Amazon EC2 podem acessar seu sistema de arquivos do Amazon EFS usando regras de security group da VPC e políticas do AWS Identity and Access Management (IAM). Use security groups da VPC para controlar o tráfego de rede de entrada e saída do sistema de arquivos. Anexe uma política do IAM ao sistema de arquivos para controlar quais clientes podem montá-lo e com quais permissões; também é possível usar Amazon EFS Access Points para gerenciar o acesso das aplicações. Controle o acesso a arquivos e diretórios com permissões de usuário e grupo compatíveis com POSIX.

Arquivos e diretórios em um sistema de arquivos do Amazon EFS oferecem suporte às permissões padrão do estilo Unix de leitura, gravação e execução, com base no ID do usuário e nos IDs dos grupos. Quando um cliente NFS monta um sistema de arquivos do Amazon EFS sem usar um access point, o ID do usuário e o ID do grupo fornecidos pelo cliente são considerados confiáveis. Também é possível usar access points do Amazon EFS para substituir o ID do usuário e os IDs de grupo usados pelo cliente NFS. Quando os usuários tentam acessar arquivos e diretórios, o Amazon EFS verifica seus IDs de usuário e grupo para confirmar que cada usuário possui permissão de acesso aos objetos.

Alternativas incorretas:

Usar uma lista de controle de acesso de rede (network ACL) para controlar o tráfego de rede de entrada e saída da instância do Amazon EC2 — As network ACLs operam no nível da sub-rede, e não no nível da instância.

Configurar credenciais raiz de política do IAM para controlar e configurar os clientes que acessam o sistema de arquivos do Amazon EFS — Não existe algo chamado “credenciais raiz de política do IAM”; essa afirmação foi adicionada como distrator.

Usar o Amazon GuardDuty para conter acessos indesejados ao sistema de arquivos do Amazon EFS — O Amazon GuardDuty é um serviço de detecção de ameaças que monitora continuamente atividades maliciosas e comportamentos não autorizados para proteger suas contas da AWS, cargas de trabalho e dados armazenados no Amazon S3. Ele não pode ser usado para controlar o acesso ao sistema de arquivos do Amazon EFS.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Security.html#VPC_Security_Comparison

<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/accessing-fs-nfs-permissions.html>

<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/iam-access-control-nfs-efs.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 38

Status: Ignorada

Um serviço de hospedagem de arquivos usa o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) internamente para oferecer seus recursos de armazenamento. Atualmente, todos os arquivos dos clientes são enviados diretamente para um único bucket do Amazon S3. A equipe de engenharia começou a observar problemas de escalabilidade, nos quais os uploads de arquivos dos clientes passaram a falhar durante os horários de pico, com mais de 5.000 solicitações por segundo.

Qual das opções a seguir é a maneira MAIS eficiente em termos de recursos e mais econômica de resolver esse problema?

- Alterar a arquitetura da aplicação para usar o Amazon Elastic File System (Amazon EFS), em vez do Amazon S3, para armazenar os arquivos enviados pelos clientes
- Alterar a arquitetura da aplicação para criar um novo bucket do Amazon S3 para cada cliente e, em seguida, enviar os arquivos de cada cliente diretamente para os respectivos buckets
- Alterar a arquitetura da aplicação para criar um novo bucket do Amazon S3 para os dados de cada dia e, em seguida, enviar os arquivos diários diretamente para o bucket daquele dia
- **Resposta correta:** Alterar a arquitetura da aplicação para criar prefixos personalizados específicos de cada cliente dentro do único bucket do Amazon S3 e, em seguida, enviar os arquivos diários para esses locais com prefixo

Explicação geral

Alternativa correta:

Alterar a arquitetura da aplicação para criar prefixos personalizados específicos de cada cliente dentro do único bucket do Amazon S3 e, em seguida, enviar os arquivos diários para esses locais com prefixo

O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e desempenho líderes do setor. Suas aplicações podem alcançar facilmente milhares de transações por segundo no desempenho de solicitações ao enviar e recuperar dados do Amazon S3. O Amazon S3 escala automaticamente para altas taxas de solicitação. Por exemplo, sua aplicação pode alcançar pelo menos 3.500 solicitações PUT/COPY/POST/DELETE ou 5.500 solicitações GET/HEAD por segundo por prefixo em um bucket.

Não há limites para a quantidade de prefixos em um bucket. Você pode aumentar o desempenho de leitura ou gravação paralelizando as leituras. Por exemplo, se criar 10 prefixos em um bucket do Amazon S3 para paralelizar as leituras, poderá escalar o desempenho de leitura para 55.000 solicitações por segundo. Veja este exemplo para esclarecer o conceito de prefixos: se você tem um arquivo f1 armazenado em um caminho de objeto do S3 como s3://your_bucket_name/folder1/sub_folder_1/f1, então /folder1/sub_folder_1/ torna-se o prefixo do arquivo f1.

Algumas aplicações de data lake no Amazon S3 examinam milhões ou bilhões de objetos para consultas executadas sobre petabytes de dados. Essas aplicações de data lake atingem taxas de transferência de instância única que maximizam a interface de rede utilizada pela instância do Amazon EC2, podendo chegar a 100 Gb/s em uma única instância. Em seguida, essas aplicações agregam o throughput entre várias instâncias para alcançar vários terabits por segundo. Portanto, criar prefixos personalizados específicos de cada cliente dentro de um único bucket e enviar os arquivos diários para esses locais com prefixo é a MELHOR solução para as restrições apresentadas.

Otimização do desempenho do Amazon S3: via -

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/optimizing-performance.html>

Alternativas incorretas:

Alterar a arquitetura da aplicação para criar um novo bucket do Amazon S3 para cada cliente e, em seguida, enviar os arquivos de cada cliente diretamente para os respectivos buckets — Criar um novo bucket do Amazon S3 para cada novo cliente é uma maneira ineficiente de lidar com a disponibilidade de recursos, pois os nomes dos buckets do S3 precisam ser globalmente exclusivos e alguns clientes podem usar o serviço raramente, enquanto o nome do bucket ficará reservado para eles para sempre. Além disso, isso realmente não é necessário, pois podemos usar prefixos do S3 para melhorar o desempenho.

Alterar a arquitetura da aplicação para criar um novo bucket do Amazon S3 para os dados de cada dia e, em seguida, enviar os arquivos diários diretamente para o bucket daquele dia — Criar um novo bucket do Amazon S3 para os dados de cada novo dia também é uma maneira ineficiente de lidar com a disponibilidade de recursos, pois os nomes dos buckets do S3 precisam ser globalmente exclusivos e alguns nomes de bucket podem não estar disponíveis para o processamento dos dados diários. Além disso, isso realmente não é necessário, pois podemos usar prefixos do S3 para melhorar o desempenho.

Alterar a arquitetura da aplicação para usar o Amazon Elastic File System (Amazon EFS), em vez do Amazon S3, para armazenar os arquivos enviados pelos clientes — O Amazon EFS é uma opção de armazenamento mais cara que o Amazon S3. Portanto, essa alternativa é descartada.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/optimizing-performance.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 39

Status: Ignorada

Uma empresa de jogos está buscando melhorar a disponibilidade e o desempenho de sua principal aplicação global, que utiliza User Datagram Protocol e precisa oferecer failover regional rápido caso uma Região da AWS fique indisponível. A empresa quer continuar usando seu próprio serviço personalizado de Domain Name System (DNS).

Qual dos serviços da AWS a seguir representa a melhor solução para esse caso de uso?

- **Resposta correta:** AWS Global Accelerator
- Amazon Route 53
- AWS Elastic Load Balancing (ELB)
- Amazon CloudFront

Explicação geral

Alternativa correta:

AWS Global Accelerator

O AWS Global Accelerator utiliza a rede global da Amazon, permitindo melhorar o desempenho das aplicações ao reduzir a latência até o primeiro byte, isto é, o tempo de ida e volta para que um pacote vá do cliente ao endpoint e retorne, e o jitter, que é a variação da latência, além de aumentar o throughput, isto é, a quantidade de dados transferidos ao longo do tempo, em comparação com a internet pública.

O AWS Global Accelerator melhora o desempenho de uma ampla variedade de aplicações sobre TCP ou UDP ao encaminhar pacotes por proxy na borda para aplicações executadas em uma ou mais Regiões da AWS. O Global Accelerator é uma boa opção para casos de uso não HTTP, como jogos com UDP, IoT com MQTT ou Voice over IP, bem como para casos de uso HTTP que exigem especificamente endereços IP estáticos ou failover regional determinístico e rápido.

Alternativas incorretas:

Amazon CloudFront — O Amazon CloudFront é um serviço rápido de rede de entrega de conteúdo (CDN) que entrega dados, vídeos, aplicações e APIs aos clientes em todo o mundo com segurança, baixa latência e altas velocidades de transferência, tudo em um ambiente amigável para desenvolvedores.

O AWS Global Accelerator e o Amazon CloudFront são serviços distintos que usam a rede global da AWS e seus edge locations ao redor do mundo. O CloudFront melhora o desempenho tanto de conteúdo armazenável em cache, como imagens e vídeos, quanto de conteúdo dinâmico, como aceleração de APIs e entrega de sites dinâmicos, enquanto o Global Accelerator melhora o desempenho de uma ampla variedade de aplicações sobre TCP ou UDP.

AWS Elastic Load Balancing (ELB) — Ambos os serviços, ELB e Global Accelerator, resolvem o desafio de encaminhar as solicitações dos usuários para endpoints íntegros da aplicação. O AWS Global Accelerator depende do ELB para fornecer recursos tradicionais de balanceamento de carga, como suporte a endpoints internos e externos à AWS, pre-warming e roteamento de camada 7. No entanto, enquanto o ELB oferece balanceamento de carga dentro de uma região, o AWS Global Accelerator oferece gerenciamento de tráfego entre várias regiões.

Um load balancer ELB regional é um destino ideal para o AWS Global Accelerator. Ao usar um load balancer ELB regional, você pode distribuir com precisão o tráfego de entrada da aplicação entre back-ends, como instâncias do Amazon EC2 ou tarefas do Amazon ECS, dentro de uma Região da AWS.

Caso você tenha cargas de trabalho que atendam a uma base global de clientes, a AWS recomenda o uso do AWS Global Accelerator. Caso tenha cargas de trabalho hospedadas em uma única Região da AWS e usadas por clientes dentro e ao redor dessa mesma região, pode usar um Application Load Balancer ou Network Load Balancer para gerenciar os recursos.

Amazon Route 53 — O Amazon Route 53 é um serviço web de Domain Name System (DNS) em nuvem altamente disponível e escalável. Ele foi projetado para oferecer a desenvolvedores e empresas uma maneira extremamente confiável e econômica de encaminhar usuários finais para aplicações da internet, traduzindo nomes como `www.example.com` em endereços IP numéricos, como `192.0.2.1`, usados pelos computadores para se conectar entre si. O Route 53 é descartado porque a empresa quer continuar usando seu próprio serviço DNS personalizado.

Referência:

<https://aws.amazon.com/global-accelerator/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 40

Status: Ignorada

A equipe de produto de uma startup identificou uma necessidade de mercado de oferecer suporte a comunicações cliente-servidor com e sem estado por meio das interfaces de programação de aplicações (APIs) desenvolvidas usando sua plataforma. Você foi contratado pela startup como arquiteto de soluções para criar, com o Amazon API Gateway, uma solução que atenda a essa necessidade de mercado.

Qual das opções a seguir você identificaria como correta?

- O Amazon API Gateway cria APIs RESTful que habilitam comunicação cliente-servidor com estado e também cria APIs WebSocket que seguem o protocolo WebSocket, o qual habilita comunicação full-duplex com estado entre cliente e servidor
- O Amazon API Gateway cria APIs RESTful que habilitam comunicação cliente-servidor com estado e também cria APIs WebSocket que seguem o protocolo WebSocket, o qual habilita comunicação full-duplex sem estado entre cliente e servidor
- O Amazon API Gateway cria APIs RESTful que habilitam comunicação cliente-servidor sem estado e também cria APIs WebSocket que seguem o protocolo WebSocket, o qual habilita comunicação full-duplex sem estado entre cliente e servidor
- **Resposta correta:** O Amazon API Gateway cria APIs RESTful que habilitam comunicação cliente-servidor sem estado e também cria APIs WebSocket que seguem o protocolo WebSocket, o qual habilita comunicação full-duplex com estado entre cliente e servidor

Explicação geral

Alternativa correta:

O Amazon API Gateway cria APIs RESTful que habilitam comunicação cliente-servidor sem estado e também cria APIs WebSocket que seguem o protocolo WebSocket, o qual habilita comunicação full-duplex com estado entre cliente e servidor

O Amazon API Gateway é um serviço totalmente gerenciado que facilita aos desenvolvedores criar, publicar, manter, monitorar e proteger APIs em qualquer escala. As APIs funcionam como a porta de entrada para as aplicações acessarem dados, lógica de negócios ou funcionalidades dos serviços de back-end. Com o API Gateway, você pode criar APIs RESTful e APIs WebSocket que habilitam aplicações de comunicação bidirecional em tempo real.

Como o Amazon API Gateway funciona: via - <https://aws.amazon.com/api-gateway/>

O Amazon API Gateway cria APIs RESTful que:

- São baseadas em HTTP.
- Habilitam comunicação cliente-servidor sem estado.
- Implementam métodos HTTP padrão, como GET, POST, PUT, PATCH e DELETE.

O Amazon API Gateway cria APIs WebSocket que:

- Seguem o protocolo WebSocket, que habilita comunicação full-duplex com estado entre cliente e servidor.
- Encaminham mensagens recebidas com base no conteúdo da mensagem.

Portanto, o Amazon API Gateway oferece suporte tanto a APIs RESTful sem estado quanto a APIs WebSocket com estado. Assim, essa alternativa está correta.

Alternativas incorretas:

O Amazon API Gateway cria APIs RESTful que habilitam comunicação cliente-servidor com estado e também cria APIs WebSocket que seguem o protocolo WebSocket, o qual habilita comunicação full-duplex com estado entre cliente e servidor

O Amazon API Gateway cria APIs RESTful que habilitam comunicação cliente-servidor sem estado e também cria APIs WebSocket que seguem o protocolo WebSocket, o qual habilita comunicação full-duplex sem estado entre cliente e servidor

O Amazon API Gateway cria APIs RESTful que habilitam comunicação cliente-servidor com estado e também cria APIs WebSocket que seguem o protocolo WebSocket, o qual habilita comunicação full-duplex sem estado entre cliente e servidor

Essas três alternativas contradizem os detalhes apresentados anteriormente na explicação. Em resumo, o Amazon API Gateway oferece suporte a APIs RESTful sem estado e APIs WebSocket com estado. Portanto, essas alternativas estão incorretas.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/welcome.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 41

Status: Ignorada

Uma plataforma digital de venda de ingressos para eventos hospeda seu principal serviço de processamento de transações na AWS. O serviço é executado em instâncias do Amazon EC2 e armazena as transações finalizadas em um banco de dados Amazon Aurora PostgreSQL. Durante períodos de alta atividade dos usuários — como vendas relâmpago de ingressos ou promoções de feriados — a aplicação começa a apresentar timeouts, causando compras com falha ou atraso. Foi solicitado a um arquiteto de soluções que redesenhasse o back-end para obter escalabilidade e eficiência de custos, sem refazer a camada de banco de dados.

Qual combinação de ações atenderá a esses objetivos da maneira mais econômica e escalável? (Selecione duas)

- Implantar réplicas de leitura do banco de dados Aurora em outra região e configurar as instâncias do EC2 para ler e gravar na réplica mais próxima com base na latência
- Usar um cluster do Amazon ElastiCache para armazenar consultas ao banco de dados em cache. Configurar a aplicação para armazenar as transações de compra no cache antes de gravá-las no banco de dados
- **Seleção correta:** Implementar o Amazon RDS Proxy entre a aplicação e o cluster Aurora PostgreSQL. Implantar instâncias do EC2 em um grupo de Auto Scaling para repetir transações conforme necessário
- Implantar um Amazon API Gateway com throttling e planos de uso para desacelerar as solicitações de compra recebidas durante os períodos de pico e manter a estabilidade da aplicação
- **Seleção correta:** Modificar a aplicação para publicar eventos de compra em uma fila do Amazon SQS. Iniciar um grupo de Auto Scaling de workers do EC2 que consultem a fila e processem as compras de forma assíncrona

Explicação geral

Alternativas corretas:

Implementar o Amazon RDS Proxy entre a aplicação e o cluster Aurora PostgreSQL. Implantar instâncias do EC2 em um grupo de Auto Scaling para repetir transações conforme necessário

O Amazon RDS Proxy ajuda a gerenciar o pooling e o throttling de conexões, que são causas comuns de timeouts no Aurora em cenários de alta carga. Ele mantém um pool de conexões com o banco de dados e as reutiliza entre os clientes, reduzindo a sobrecarga da criação frequente de conexões. A combinação com um grupo de Auto Scaling de instâncias do EC2 garante que a computação da aplicação possa escalar dinamicamente conforme a demanda. Essa combinação melhora a resiliência da aplicação, reduz a pressão das conexões sobre o Aurora e lida com os picos de uso de maneira eficiente e econômica.

Modificar a aplicação para publicar eventos de compra em uma fila do Amazon SQS. Iniciar um grupo de Auto Scaling de workers do EC2 que consultem a fila e processem as compras de forma assíncrona

A introdução do Amazon SQS desacopla a camada web da lógica de processamento, permitindo que o sistema armazene em buffer picos na carga de transações sem sobrecarregar o banco de dados. Workers do EC2 em um grupo de Auto Scaling podem escalar dinamicamente para consumir e processar mensagens da fila conforme as necessidades de throughput. Esse padrão garante durabilidade, resiliência e escalabilidade elástica, especialmente durante os períodos de pico. Ele também é econômico porque o uso de computação aumenta e diminui de acordo com a demanda real.

Alternativas incorretas:

Usar um cluster do Amazon ElastiCache para armazenar consultas ao banco de dados em cache. Configurar a aplicação para armazenar as transações de compra no cache antes de gravá-las no banco de dados — Embora o ElastiCache seja eficaz para cargas de trabalho com uso intenso de leitura, ele não foi projetado para gravações transacionais duráveis. Armazenar dados transacionais em cache — especialmente antes de persistí-los em um banco de dados — cria risco de perda de dados se o nó de cache falhar. Além disso, o cache não evitará a saturação das conexões com o banco de dados sob uma carga intensa de gravações. Essa abordagem não resolve os problemas de escalabilidade relacionados aos timeouts durante operações de gravação simultâneas.

Implantar um Amazon API Gateway com throttling e planos de uso para desacelerar as solicitações de compra recebidas durante os períodos de pico e manter a estabilidade da aplicação — Embora os planos de uso e o throttling do API Gateway possam ajudar a proteger os serviços de back-end contra sobrecarga, eles fazem isso atrasando ou rejeitando tráfego, o que pode piorar a experiência do cliente durante o pico de demanda. Isso não atende à necessidade de escalabilidade do back-end nem melhora o throughput ou a capacidade de processamento. Em vez disso, suprime a demanda, em vez de atendê-la.

Implantar réplicas de leitura do banco de dados Aurora em outra região e configurar as instâncias do EC2 para ler e gravar na réplica mais próxima com base na latência — Essa alternativa funciona como distrator. Embora as réplicas de leitura melhorem a escalabilidade das leituras, elas são somente leitura e não conseguem processar tráfego de gravação.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/rds-proxy.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/WhatIs.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 42

Status: Ignorada

Um grande banco está usando o Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para migrar várias aplicações bancárias essenciais para a nuvem, garantindo alta disponibilidade e eficiência de custos enquanto simplifica a complexidade e a sobrecarga administrativas. A equipe de desenvolvimento do banco espera uma taxa de pico de aproximadamente 1.000 mensagens por segundo processadas por meio do SQS. É importante que as mensagens sejam processadas em ordem.

Qual das opções a seguir pode ser usada para implementar esse sistema?

- **Resposta correta:** Usar uma fila Amazon SQS FIFO (First-In-First-Out) no modo em lote, com 4 mensagens por operação, para processar as mensagens na taxa de pico
- Usar uma fila padrão do Amazon SQS para processar as mensagens
- Usar uma fila Amazon SQS FIFO (First-In-First-Out) para processar as mensagens
- Usar uma fila Amazon SQS FIFO (First-In-First-Out) no modo em lote, com 2 mensagens por operação, para processar as mensagens na taxa de pico

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar uma fila Amazon SQS FIFO (First-In-First-Out) no modo em lote, com 4 mensagens por operação, para processar as mensagens na taxa de pico

O Amazon Simple Queue Service (SQS) é um serviço de filas de mensagens totalmente gerenciado que permite desacoplar e escalar microsserviços, sistemas distribuídos e aplicações sem servidor. O SQS oferece dois tipos de filas de mensagens: filas Standard e filas FIFO.

Nas filas FIFO, a ordem em que as mensagens são enviadas e recebidas é rigorosamente preservada, isto é, First-In-First-Out. Por outro lado, as filas padrão do SQS oferecem ordenação de melhor esforço. Isso significa que, ocasionalmente, as mensagens podem ser entregues em ordem diferente daquela em que foram enviadas.

Por padrão, as filas FIFO oferecem suporte a até 300 mensagens por segundo, isto é, 300 operações de envio, recebimento ou exclusão por segundo. Quando você agrupa 10 mensagens por operação, o máximo, as filas FIFO podem oferecer suporte a até 3.000 mensagens por segundo. Portanto, é necessário processar 4 mensagens por operação para que a fila FIFO ofereça suporte a até 1.200 mensagens por segundo, valor suficiente para a taxa de pico.

Visão geral das filas FIFO: via -

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/FIFO-queues.html>

Alternativas incorretas:

Usar uma fila padrão do Amazon SQS para processar as mensagens — Como as mensagens precisam ser processadas em ordem, as filas padrão são descartadas.

Usar uma fila Amazon SQS FIFO (First-In-First-Out) para processar as mensagens — Por padrão, as filas FIFO oferecem suporte a até 300 mensagens por segundo, o que não é suficiente para atender ao throughput de processamento de mensagens do caso de uso. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Usar uma fila Amazon SQS FIFO (First-In-First-Out) no modo em lote, com 2 mensagens por operação, para processar as mensagens na taxa de pico — Conforme mencionado anteriormente na explicação, é necessário usar filas FIFO no modo em lote e processar 4 mensagens por operação para que a fila ofereça suporte a até

1.200 mensagens por segundo. Com 2 mensagens por operação, é possível oferecer suporte a apenas 600 mensagens por segundo.

Referências:

<https://aws.amazon.com/sqs/>

<https://aws.amazon.com/sqs/features/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 43

Status: Ignorada

Um consultor de TI está ajudando o proprietário de uma empresa de médio porte a configurar uma conta da AWS. Quais recomendações de segurança ele deve seguir ao criar o usuário raiz da conta da AWS? (Selecione duas)

- **Seleção correta:** Habilitar Multi-Factor Authentication (MFA) para a conta do usuário raiz da AWS
- **Seleção correta:** Criar uma senha forte para o usuário raiz da conta da AWS
- Criar chaves de acesso do usuário raiz da conta da AWS e compartilhar essas chaves somente com o proprietário da empresa
- Criptografar as chaves de acesso e salvá-las no Amazon S3
- Enviar um e-mail ao proprietário da empresa com os detalhes do nome de usuário e da senha de login do usuário raiz da AWS. Isso ajudará o proprietário da empresa a solucionar futuros problemas de login

Explicação geral

Alternativas corretas:

Criar uma senha forte para o usuário raiz da conta da AWS

Habilitar Multi-Factor Authentication (MFA) para a conta do usuário raiz da AWS

Estas são algumas das melhores práticas ao criar um usuário raiz de conta da AWS:

1. Use uma senha forte para ajudar a proteger o acesso à conta pelo AWS Management Console.
2. Nunca compartilhe a senha nem as chaves de acesso do usuário raiz da conta da AWS com ninguém.
3. Caso tenha uma chave de acesso para o usuário raiz da conta da AWS, exclua-a. Se precisar mantê-la, faça a rotação, isto é, altere a chave de acesso regularmente. Você não deve criptografar as chaves de acesso e salvá-las no Amazon S3.
4. Caso ainda não tenha uma chave de acesso para o usuário raiz da conta da AWS, não crie uma, a menos que seja absolutamente necessário.
5. Habilite a autenticação multifator (MFA) da AWS na conta do usuário raiz da AWS.

Melhores práticas de segurança da conta raiz da AWS: via -

<https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html>

Alternativas incorretas:

Criptografar as chaves de acesso e salvá-las no Amazon S3 — A AWS recomenda que, caso você ainda não tenha uma chave de acesso para o usuário raiz da conta da AWS, não crie uma, a menos que seja absolutamente necessário. Mesmo uma chave de acesso criptografada do usuário raiz representa um risco de segurança significativo. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Criar chaves de acesso do usuário raiz da conta da AWS e compartilhar essas chaves somente com o proprietário da empresa — A AWS recomenda que, caso você ainda não tenha uma chave de acesso para o usuário raiz da conta da AWS, não crie uma, a menos que seja absolutamente necessário. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Enviar um e-mail ao proprietário da empresa com os detalhes do nome de usuário e da senha de login do usuário raiz da AWS. Isso ajudará o proprietário da empresa a solucionar futuros problemas de login — A AWS recomenda nunca compartilhar com ninguém a senha nem as chaves de acesso do usuário raiz da conta da AWS. Enviar um e-mail com as credenciais do usuário raiz da conta da AWS cria um risco de segurança,

pois elas podem ser usadas indevidamente por qualquer pessoa que leia o e-mail. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#create-iam-users>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 44

Status: Ignorada

Uma empresa de mídia executa uma aplicação web de compartilhamento de fotos acessada em três países diferentes. A aplicação está implantada em várias instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) executadas atrás de um Application Load Balancer. Com novas regulamentações governamentais, a empresa foi instruída a bloquear o acesso de dois países e permitir o acesso somente a partir do país de origem da empresa.

Qual configuração deve ser usada para atender a esse novo requisito?

- **Resposta correta:** Configurar o AWS Web Application Firewall (AWS WAF) no Application Load Balancer em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- Usar o recurso de restrição geográfica do Amazon CloudFront em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- Configurar o security group do Application Load Balancer
- Configurar o security group das instâncias do Amazon EC2

Explicação geral

Alternativa correta:

O AWS Web Application Firewall (AWS WAF) é um serviço de firewall de aplicações web que permite monitorar solicitações web e proteger suas aplicações web contra solicitações maliciosas. Use o AWS WAF para bloquear ou permitir solicitações com base nas condições especificadas, como endereços IP. Também é possível usar proteções pré-configuradas do AWS WAF para bloquear ataques comuns, como injeção de SQL ou cross-site scripting.

Configurar o AWS Web Application Firewall (AWS WAF) no Application Load Balancer em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Você pode usar o AWS WAF com seu Application Load Balancer para permitir ou bloquear solicitações com base nas regras de uma lista de controle de acesso web (web ACL). As condições de correspondência geográfica (Geo Match Conditions) do AWS WAF permitem usar o AWS WAF para restringir o acesso à aplicação com base na localização geográfica dos visitantes. Com as condições de correspondência geográfica, você pode escolher os países a partir dos quais o AWS WAF deve permitir o acesso.

As condições de correspondência geográfica são importantes para muitos clientes. Por exemplo, requisitos legais e de licenciamento impedem alguns clientes de entregar suas aplicações fora de determinados países. Esses clientes podem configurar uma lista de permissões que autorize apenas os visitantes desses países. Outros clientes precisam impedir que usuários de determinados países baixem seu software criptografado. Esses clientes podem configurar uma lista de bloqueio para impedir que usuários finais desses países baixem o software.

Alternativas incorretas:

Usar o recurso de restrição geográfica do Amazon CloudFront em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) — O recurso de restrição geográfica do Amazon CloudFront ajuda a restringir o tráfego com base na localização geográfica do usuário. Porém, o CloudFront opera a partir de edge locations e não pertence a uma VPC. Portanto, a própria alternativa está incorreta e foi apresentada apenas como distrator.

Configurar o security group do Application Load Balancer

Configurar o security group das instâncias do Amazon EC2

Security groups não podem restringir o acesso com base na localização geográfica do usuário.

Referências:

<https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2017/10/aws-waf-now-supports-geographic-match/>

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-web-application-firewall-waf-for-application-load-balancers/>

<https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2016/12/AWS-WAF-now-available-on-Application-Load-Balancer/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 45

Status: Ignorada

Uma universidade da Ivy League está ajudando a NASA a encontrar possíveis locais de pouso para veículos de exploração de missões não tripuladas aos planetas vizinhos. A universidade usa uma arquitetura de aplicação orientada por High Performance Computing (HPC) para identificar esses locais de pouso.

Em qual das topologias de instâncias do Amazon EC2 a seguir essa aplicação deve ser implantada?

- As instâncias do Amazon EC2 devem ser implantadas em um spread placement group para que não ocorram falhas correlacionadas
- As instâncias do Amazon EC2 devem ser implantadas em um partition placement group para que cargas de trabalho distribuídas possam ser tratadas com eficiência
- **Resposta correta:** As instâncias do Amazon EC2 devem ser implantadas em um cluster placement group para que a carga de trabalho subjacente se beneficie de baixa latência de rede e alto throughput de rede
- As instâncias do Amazon EC2 devem ser implantadas em um grupo de Auto Scaling para que a aplicação atenda aos requisitos de alta disponibilidade

Explicação geral

Alternativa correta:

As instâncias do Amazon EC2 devem ser implantadas em um cluster placement group para que a carga de trabalho subjacente se beneficie de baixa latência de rede e alto throughput de rede

O ponto principal desta questão é compreender que cargas de trabalho de HPC precisam atingir o desempenho de rede de baixa latência necessário para a comunicação fortemente acoplada entre nós, típica das aplicações de HPC. Os cluster placement groups agrupam as instâncias próximas umas das outras dentro de uma Zona de Disponibilidade. Eles são recomendados para aplicações que se beneficiam de baixa latência de rede, alto throughput de rede ou ambos. Portanto, essa alternativa é a resposta correta.

Cluster Placement Group: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html>

Alternativas incorretas:

As instâncias do Amazon EC2 devem ser implantadas em um partition placement group para que cargas de trabalho distribuídas possam ser tratadas com eficiência — Um partition placement group distribui as instâncias entre partições lógicas de modo que os grupos de instâncias de uma partição não compartilhem o hardware subjacente com grupos de instâncias de outras partições. Essa estratégia normalmente é usada por grandes cargas de trabalho distribuídas e replicadas, como Hadoop, Cassandra e Kafka. Um partition placement group pode ter no máximo sete partições por Zona de Disponibilidade. Como ele pode ter partições em várias Zonas de Disponibilidade da mesma região, as instâncias não terão desempenho de rede de baixa latência. Portanto, o partition placement group não é adequado para aplicações de HPC.

Partition Placement Group: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html>

As instâncias do Amazon EC2 devem ser implantadas em um spread placement group para que não ocorram falhas correlacionadas — Um spread placement group é um grupo de instâncias em que cada instância é posicionada em um rack distinto, e cada rack possui sua própria rede e fonte de energia. As instâncias são colocadas em hardwares subjacentes distintos para reduzir falhas correlacionadas. É possível ter no máximo sete instâncias em execução por Zona de Disponibilidade por grupo. Como um spread placement group pode

abranger várias Zonas de Disponibilidade na mesma região, as instâncias não terão desempenho de rede de baixa latência. Portanto, o spread placement group não é adequado para aplicações de HPC.

Spread Placement Group: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html>

As instâncias do Amazon EC2 devem ser implantadas em um grupo de Auto Scaling para que a aplicação atenda aos requisitos de alta disponibilidade — Um grupo de Auto Scaling contém uma coleção de instâncias do Amazon EC2 tratadas como um agrupamento lógico para fins de escalabilidade automática. Grupos de Auto Scaling, por si só, não são usados para atender aos requisitos de HPC.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 46

Status: Ignorada

A equipe DevOps de uma empresa de comércio eletrônico implantou uma frota de instâncias do Amazon EC2 em um Auto Scaling group (ASG). As instâncias do ASG abrangem duas Zonas de Disponibilidade (AZs) na região us-east-1. Todas as solicitações recebidas são tratadas por um Application Load Balancer (ALB), que encaminha as solicitações às instâncias do Amazon EC2 no Auto Scaling group. Como parte de um teste, duas instâncias, instâncias 1 e 2 pertencentes à AZ A, foram encerradas manualmente pela equipe DevOps, fazendo com que as Zonas de Disponibilidade ficassem com recursos desequilibrados. Mais tarde, no mesmo dia, outra instância, pertencente à AZ B, foi detectada como não íntegra pela verificação de integridade do Application Load Balancer.

Você consegue identificar os resultados corretos desses eventos? (Selecione duas)

- **Seleção correta:** Como os recursos estão desequilibrados entre as Zonas de Disponibilidade, o Amazon EC2 Auto Scaling compensará fazendo o rebalanceamento das Zonas de Disponibilidade. Durante o rebalanceamento, o Amazon EC2 Auto Scaling inicia novas instâncias antes de encerrar as antigas, para que o rebalanceamento não comprometa o desempenho nem a disponibilidade da aplicação
- O Amazon EC2 Auto Scaling cria uma nova atividade de escalabilidade para iniciar uma nova instância em substituição à instância não íntegra. Posteriormente, cria uma nova atividade para encerrar a instância não íntegra e então a encerra
- O Amazon EC2 Auto Scaling cria uma nova atividade de escalabilidade para encerrar a instância não íntegra e iniciar a nova instância simultaneamente
- Como os recursos estão desequilibrados entre as Zonas de Disponibilidade, o Amazon EC2 Auto Scaling compensará fazendo o rebalanceamento das Zonas de Disponibilidade. Durante o rebalanceamento, o Amazon EC2 Auto Scaling encerra as instâncias antigas antes de iniciar novas instâncias, para não criar instâncias adicionais
- **Seleção correta:** O Amazon EC2 Auto Scaling cria uma nova atividade de escalabilidade para encerrar a instância não íntegra e então a encerra. Posteriormente, outra atividade de escalabilidade inicia uma nova instância para substituir a instância encerrada

Explicação geral

Alternativas corretas:

Como os recursos estão desequilibrados entre as Zonas de Disponibilidade, o Amazon EC2 Auto Scaling compensará fazendo o rebalanceamento das Zonas de Disponibilidade. Durante o rebalanceamento, o Amazon EC2 Auto Scaling inicia novas instâncias antes de encerrar as antigas, para que o rebalanceamento não comprometa o desempenho nem a disponibilidade da aplicação

O Amazon EC2 Auto Scaling ajuda a garantir que você tenha a quantidade correta de instâncias do Amazon EC2 disponível para lidar com a carga da aplicação. Você cria coleções de instâncias do EC2 chamadas Auto Scaling groups. É possível especificar a quantidade mínima de instâncias em cada Auto Scaling group, e o Amazon EC2 Auto Scaling garante que o grupo nunca fique abaixo desse tamanho. Ações como alterar as Zonas de Disponibilidade do grupo ou encerrar ou desanexar instâncias explicitamente podem fazer com que o Auto Scaling group fique desequilibrado entre as Zonas de Disponibilidade. O Amazon EC2 Auto Scaling compensa fazendo o rebalanceamento das Zonas de Disponibilidade.

Durante o rebalanceamento, o Amazon EC2 Auto Scaling inicia novas instâncias antes de encerrar as antigas, para que o rebalanceamento não comprometa o desempenho nem a disponibilidade da aplicação. Portanto, essa alternativa está correta.

Visão geral do rebalanceamento entre Zonas de Disponibilidade: via -

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/auto-scaling-benefits.html>

O Amazon EC2 Auto Scaling cria uma nova atividade de escalabilidade para encerrar a instância não íntegra e então a encerra. Posteriormente, outra atividade de escalabilidade inicia uma nova instância para substituir a instância encerrada

No entanto, a atividade de escalabilidade do Auto Scaling funciona em uma sequência diferente daquela da atividade de rebalanceamento. O Auto Scaling cria uma nova atividade de escalabilidade para encerrar a instância não íntegra e então a encerra. Posteriormente, outra atividade de escalabilidade inicia uma nova instância para substituir a instância encerrada.

Alternativas incorretas:

O Amazon EC2 Auto Scaling cria uma nova atividade de escalabilidade para iniciar uma nova instância em substituição à instância não íntegra. Posteriormente, cria uma nova atividade para encerrar a instância não íntegra e então a encerra — Essa alternativa contradiz a sequência correta de eventos apresentada anteriormente para a atividade de escalabilidade criada pelo Amazon EC2 Auto Scaling. Na realidade, o Auto Scaling primeiro encerra a instância não íntegra e depois inicia uma nova instância. Portanto, está incorreta.

Como os recursos estão desequilibrados entre as Zonas de Disponibilidade, o Amazon EC2 Auto Scaling compensará fazendo o rebalanceamento das Zonas de Disponibilidade. Durante o rebalanceamento, o Amazon EC2 Auto Scaling encerra as instâncias antigas antes de iniciar novas instâncias, para não criar instâncias adicionais — Essa alternativa contradiz a sequência correta de eventos apresentada anteriormente para a atividade de rebalanceamento. Durante o rebalanceamento, o Amazon EC2 Auto Scaling inicia novas instâncias antes de encerrar as antigas. Portanto, está incorreta.

O Amazon EC2 Auto Scaling cria uma nova atividade de escalabilidade para encerrar a instância não íntegra e iniciar a nova instância simultaneamente — Essa é uma alternativa inventada, pois as atividades de encerramento e inicialização não podem ocorrer simultaneamente. A alternativa foi adicionada como distrator.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/auto-scaling-benefits.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-instance-termination.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/healthcheck.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 47

Status: Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa de exercícios físicos em casa está avaliando vários armazenamentos de dados em memória capazes de alimentar seu placar ao vivo e sob demanda. O placar da empresa exige alta disponibilidade, baixa latência e processamento em tempo real para fornecer dados personalizáveis aos usuários da comunidade que treinam juntos virtualmente no conforto de suas casas.

Como arquiteto de soluções, quais das opções a seguir você recomendaria? (Selecione duas)

- **Seleção correta:** Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon ElastiCache for Redis, pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência
- Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon Neptune, pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência
- **Seleção correta:** Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon DynamoDB com DynamoDB Accelerator (DAX), pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência
- Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon DynamoDB, pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência
- Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon RDS for Aurora, pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência

Explicação geral

Alternativas corretas:

Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon ElastiCache for Redis, pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência

O Amazon ElastiCache for Redis é um armazenamento de dados em memória extremamente rápido que oferece latência inferior a um milissegundo para aplicações em tempo real em escala de internet. Ele é uma excelente opção para casos de uso de processamento transacional e analítico em tempo real, como cache, chat/mensagens, placares de jogos, dados geoespaciais, machine learning, streaming de mídia, filas, análises em tempo real e armazenamento de sessões. O ElastiCache for Redis pode alimentar o placar ao vivo. Portanto, essa alternativa está correta.

Visão geral do Amazon ElastiCache for Redis:

Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon DynamoDB com DynamoDB Accelerator (DAX), pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência

O Amazon DynamoDB é um banco de dados de chave-valor e documentos que oferece desempenho de milissegundos de um dígito em qualquer escala. É um banco de dados totalmente gerenciado, multirregional, multimestre e durável, com segurança integrada, backup e restauração e cache em memória para aplicações em escala de internet. O DAX é um serviço de cache compatível com o DynamoDB que permite aproveitar o rápido desempenho em memória para aplicações exigentes. Portanto, o DynamoDB com DAX pode ser usado para alimentar o placar ao vivo.

Alternativas incorretas:

Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon Neptune, pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência — O Amazon Neptune é um serviço de banco de dados de grafos rápido, confiável e totalmente gerenciado, que facilita a criação e execução de aplicações que trabalham com conjuntos de dados altamente conectados. O Neptune não é um banco de dados em memória. Portanto, essa alternativa não está correta.

Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon DynamoDB, pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência — O DynamoDB não é um banco de dados em memória. Portanto, essa alternativa não está correta.

Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon RDS for Aurora, pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência — O Amazon Aurora é um banco de dados relacional compatível com MySQL e PostgreSQL, desenvolvido para a nuvem, que combina o desempenho e a disponibilidade dos bancos de dados empresariais tradicionais com a simplicidade e a eficiência de custos dos bancos de dados de código aberto. O Amazon Aurora possui um sistema de armazenamento distribuído, tolerante a falhas e autorrecuperável, que escala automaticamente até 128 TB por instância de banco de dados. O Aurora não é um banco de dados em memória. Portanto, essa alternativa não está correta.

Referências:

<https://aws.amazon.com/elasticache/>

<https://aws.amazon.com/elasticache/redis/>

<https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 48

Status: Ignorada

Uma agência de mídia armazena seus ativos recriáveis em buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os ativos são acessados por uma grande quantidade de usuários nos primeiros dias, e a frequência de acesso cai drasticamente depois de uma semana. Embora os ativos sejam acessados ocasionalmente após a primeira semana, eles precisam continuar imediatamente acessíveis quando necessário. O custo de manter todos os ativos no armazenamento do Amazon S3 está ficando muito alto, e a agência procura reduzir os custos o máximo possível.

Como AWS Certified Solutions Architect – Associate, você pode sugerir uma forma de reduzir os custos de armazenamento e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos de negócio?

- Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos objetos para o Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) após 7 dias
- **Resposta correta:** Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos objetos para o Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) após 30 dias
- Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos objetos para o Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) após 7 dias
- Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos objetos para o Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) após 30 dias

Explicação geral

Alternativa correta:

Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos objetos para o Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) após 30 dias

O Amazon S3 One Zone-IA é destinado a dados acessados com menos frequência, mas que exigem acesso rápido quando necessário. Diferentemente das outras classes de armazenamento do S3, que armazenam dados em no mínimo três Zonas de Disponibilidade, o Amazon S3 One Zone-IA armazena os dados em uma única Zona de Disponibilidade e custa 20% menos que o Amazon S3 Standard-IA. O Amazon S3 One Zone-IA é ideal para clientes que desejam uma opção de menor custo para dados recriáveis e acessados com pouca frequência, mas que não exigem a disponibilidade e a resiliência do Amazon S3 Standard ou do Amazon S3 Standard-IA. A duração mínima de armazenamento é de 30 dias antes que você possa fazer a transição de objetos do Amazon S3 Standard para o Amazon S3 One Zone-IA.

O Amazon S3 One Zone-IA oferece a mesma alta durabilidade, alto throughput e baixa latência do Amazon S3 Standard, com baixo preço de armazenamento por GB e tarifa de recuperação por GB. As classes de armazenamento do S3 podem ser configuradas no nível do objeto, e um único bucket pode conter objetos armazenados no Amazon S3 Standard, Amazon S3 Intelligent-Tiering, Amazon S3 Standard-IA e Amazon S3 One Zone-IA. Também é possível usar políticas de ciclo de vida do S3 para fazer automaticamente a transição dos objetos entre classes de armazenamento sem alterações na aplicação.

Restrições para transições de classes de armazenamento por ciclo de vida: via -

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/lifecycle-transition-general-considerations.html>

Transições de ciclo de vida compatíveis do Amazon S3: via -

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/lifecycle-transition-general-considerations.html>

Alternativas incorretas:

Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos objetos para o Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) após 7 dias

Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos objetos para o Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) após 7 dias

Conforme mencionado anteriormente, a duração mínima de armazenamento é de 30 dias antes que seja possível fazer a transição de objetos do Amazon S3 Standard para o Amazon S3 One Zone-IA ou Amazon S3 Standard-IA. Portanto, ambas as alternativas foram adicionadas como distratores.

Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos objetos para o Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) após 30 dias — O Amazon S3 Standard-IA é destinado a dados acessados com menos frequência, mas que exigem acesso rápido quando necessário. O S3 Standard-IA oferece a alta durabilidade, o alto throughput e a baixa latência do Amazon S3 Standard, com baixo preço de armazenamento por GB e tarifa de recuperação por GB. Essa combinação de baixo custo e alto desempenho torna o Amazon S3 Standard-IA ideal para armazenamento de longo prazo, backups e armazenamento de arquivos para recuperação de desastres. No entanto, ele custa mais que o Amazon S3 One Zone-IA por causa do armazenamento redundante entre Zonas de Disponibilidade. Como os dados são recriáveis, não é necessário incorrer nesse custo adicional.

Referências:

<https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/lifecycle-transition-general-considerations.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 49

Status: Ignorada

O departamento de folha de pagamento de uma empresa inicia várias cargas de trabalho computacionalmente intensivas em instâncias do Amazon EC2 em um horário determinado no último dia de cada mês. O departamento observou uma tendência de forte degradação do desempenho durante esse horário. A equipe de engenharia encontrou uma solução usando um Auto Scaling group para essas instâncias do Amazon EC2 e garantindo que 10 instâncias estejam disponíveis durante o horário de pico. Para as operações normais, apenas 2 instâncias do Amazon EC2 são suficientes para atender à carga de trabalho.

Como arquiteto de soluções, qual das etapas a seguir você recomendaria para implementar a solução?

- Configurar o Auto Scaling group criando uma política de rastreamento simples e definindo a quantidade de instâncias como 10 no horário determinado. Isso faz com que o scale-out ocorra antes do início do tráfego de pico no horário determinado
- Configurar o Auto Scaling group criando uma ação programada iniciada no horário determinado do último dia do mês. Definir tanto a quantidade mínima quanto a máxima de instâncias como 10. Isso faz com que o scale-out ocorra antes do início do tráfego de pico no horário determinado
- **Resposta correta:** Configurar o Auto Scaling group criando uma ação programada iniciada no horário determinado do último dia do mês. Definir a capacidade desejada de instâncias como 10. Isso faz com que o scale-out ocorra antes do início do tráfego de pico no horário determinado
- Configurar o Auto Scaling group criando uma política de target tracking e definindo a quantidade de instâncias como 10 no horário determinado. Isso faz com que o scale-out ocorra antes do início do tráfego de pico no horário determinado

Explicação geral

Alternativa correta:

Configurar o Auto Scaling group criando uma ação programada iniciada no horário determinado do último dia do mês. Definir a capacidade desejada de instâncias como 10. Isso faz com que o scale-out ocorra antes do início do tráfego de pico no horário determinado

O escalonamento programado permite definir sua própria programação de escalabilidade. Por exemplo, suponha que, toda semana, o tráfego da sua aplicação web comece a aumentar na quarta-feira, permaneça alto na quinta-feira e comece a diminuir na sexta-feira. Você pode planejar as ações de escalabilidade com base nos padrões previsíveis de tráfego da aplicação web. As ações de escalabilidade são realizadas automaticamente em função da hora e da data.

Uma ação programada define os tamanhos mínimo, máximo e desejado conforme os valores especificados pela ação no horário definido. Para o caso de uso apresentado, a solução correta é definir a capacidade desejada como 10. Quando queremos especificar um intervalo de instâncias, devemos usar os valores mínimo e máximo.

Alternativas incorretas:

Configurar o Auto Scaling group criando uma ação programada iniciada no horário determinado do último dia do mês. Definir tanto a quantidade mínima quanto a máxima de instâncias como 10. Isso faz com que o scale-out ocorra antes do início do tráfego de pico no horário determinado — Conforme mencionado anteriormente, apenas quando queremos especificar um intervalo de instâncias devemos usar os valores mínimo e máximo. Como o caso de uso exige exatamente 10 instâncias disponíveis durante o horário de pico, devemos definir a capacidade desejada como 10. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Configurar o Auto Scaling group criando uma política de target tracking e definindo a quantidade de instâncias como 10 no horário determinado. Isso faz com que o scale-out ocorra antes do início do tráfego de pico no horário determinado

Configurar o Auto Scaling group criando uma política de rastreamento simples e definindo a quantidade de instâncias como 10 no horário determinado. Isso faz com que o scale-out ocorra antes do início do tráfego de pico no horário determinado

Uma política de target tracking ou uma política de rastreamento simples não pode ser usada para executar uma ação de escalabilidade em um horário específico. Ambas as alternativas foram adicionadas como distratores.

Referência:

https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/schedule_time.html

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 50

Status: Ignorada

Ao consolidar os logs para o relatório semanal, uma equipe de desenvolvimento de uma empresa de comércio eletrônico percebeu que uma quantidade anormalmente grande de consultas ilegais à interface de programação de aplicações (API) da AWS foi realizada em algum momento da semana. Como era baixa temporada, não houve impacto visível nos sistemas. No entanto, esse evento levou a equipe de gestão a buscar uma solução automatizada capaz de acionar avisos quase em tempo real caso o evento volte a ocorrer.

Qual das opções a seguir representa a melhor solução para o cenário apresentado?

- O AWS Trusted Advisor publica no Amazon CloudWatch métricas sobre os resultados das verificações. Criar um alarme para acompanhar alterações de status das verificações na categoria Service Limits para as APIs. O alarme notificará quando a cota do serviço for atingida ou excedida
- Configurar o AWS CloudTrail para transmitir os dados de eventos ao Amazon Kinesis. Usar métricas em nível de stream do Amazon Kinesis no Amazon CloudWatch para acionar uma função do AWS Lambda que iniciará um fluxo de trabalho de erro
- Executar consultas SQL do Amazon Athena nos arquivos de log do AWS CloudTrail armazenados em buckets do Amazon S3. Usar o Amazon QuickSight para gerar relatórios para painéis gerenciais
- **Resposta correta:** Criar um filtro de métrica do Amazon CloudWatch que processe os logs do AWS CloudTrail contendo os detalhes das chamadas de API e procure erros considerando todos os códigos de erro que precisam ser acompanhados. Criar um alarme com base na taxa dessa métrica para enviar uma notificação do Amazon SNS à equipe necessária

Explicação geral

Alternativa correta:

Criar um filtro de métrica do Amazon CloudWatch que processe os logs do AWS CloudTrail contendo os detalhes das chamadas de API e procure erros considerando todos os códigos de erro que precisam ser acompanhados. Criar um alarme com base na taxa dessa métrica para enviar uma notificação do Amazon SNS à equipe necessária

Os dados de log do AWS CloudTrail podem ser ingeridos no Amazon CloudWatch para monitorar e identificar atividades da conta da AWS relacionadas a ameaças de segurança e criar uma estrutura de governança para práticas recomendadas de segurança. Você pode analisar os dados dos eventos da trilha no CloudWatch usando recursos como Logs Insights, Contributor Insights, filtros de métricas e alarmes do CloudWatch.

O AWS CloudTrail integra-se ao Amazon CloudWatch para publicar as chamadas de API realizadas nos recursos ou serviços da conta da AWS. O evento publicado contém informações valiosas que podem ser usadas para conformidade, auditoria e governança das contas da AWS. A seguir são apresentados vários recursos disponíveis no CloudWatch para monitorar a atividade das APIs, analisar os logs em escala e agir quando uma atividade maliciosa é descoberta, sem provisionar infraestrutura.

Para os logs do AWS CloudTrail disponíveis no Amazon CloudWatch Logs, é possível começar a pesquisar e filtrar os dados de log criando um ou mais filtros de métricas. Use esses filtros para transformar os dados de log em métricas numéricas do CloudWatch, que podem ser representadas em gráficos ou usadas em um alarme do CloudWatch.

Observação: O AWS CloudTrail Insights ajuda os usuários da AWS a identificar e responder a atividades incomuns associadas a chamadas de API de gravação, analisando continuamente os eventos de gerenciamento do CloudTrail.

Os eventos do Insights são registrados quando o AWS CloudTrail detecta atividade incomum de APIs de gerenciamento de gravação na conta. Se o AWS CloudTrail Insights estiver habilitado e o CloudTrail detectar atividade incomum, os eventos do Insights serão entregues ao bucket de destino do Amazon S3 da trilha. Também é possível visualizar o tipo de insight e o horário do incidente ao consultar os eventos do Insights no console do CloudTrail. Diferentemente dos outros tipos de eventos capturados em uma trilha do CloudTrail, os eventos do Insights são registrados apenas quando o CloudTrail detecta alterações no uso das APIs da conta que diferem significativamente dos padrões típicos de uso da conta.

Alternativas incorretas:

Configurar o AWS CloudTrail para transmitir os dados de eventos ao Amazon Kinesis. Usar métricas em nível de stream do Amazon Kinesis no Amazon CloudWatch para acionar uma função do AWS Lambda que iniciará um fluxo de trabalho de erro — O AWS CloudTrail não pode transmitir dados ao Amazon Kinesis. Buckets do Amazon S3 e logs do Amazon CloudWatch são os únicos destinos possíveis.

Executar consultas SQL do Amazon Athena nos arquivos de log do AWS CloudTrail armazenados em buckets do Amazon S3. Usar o Amazon QuickSight para gerar relatórios para painéis gerenciais — Gerar relatórios e visualizações ajuda a compreender e analisar padrões, mas não é útil como solução automática quase em tempo real para o problema apresentado.

O AWS Trusted Advisor publica no Amazon CloudWatch métricas sobre os resultados das verificações. Criar um alarme para acompanhar alterações de status das verificações na categoria Service Limits para as APIs. O alarme notificará quando a cota do serviço for atingida ou excedida — Quando o AWS Trusted Advisor atualiza suas verificações, ele publica no Amazon CloudWatch métricas sobre os resultados. Você pode visualizar as métricas no CloudWatch. Também pode criar alarmes para detectar alterações de status nas verificações do Trusted Advisor e nos recursos, além do uso das cotas de serviço, anteriormente chamadas de limites. O alarme notificará quando uma cota de serviço da conta da AWS for atingida ou excedida. No entanto, o alarme só é acionado quando o limite do serviço é alcançado. Precisamos de uma solução que gere um alarme quando a quantidade de chamadas de API aumentar aleatoriamente ou quando um padrão anormal for detectado. Portanto, essa alternativa não é adequada ao caso de uso.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudwatch-alarms-for-cloudtrail.html#cloudwatch-alarms-for-cloudtrail-authorization-failures>

<https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-concepts.html>

<https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/logging-insights-events-with-cloudtrail.html>

<https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/cloudwatch-metrics-ta.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 51

Status: Ignorada

O fundador único de uma startup de tecnologia acabou de criar uma nova conta da AWS. Ele provisionou uma instância 1A do Amazon EC2, executada na Região A da AWS. Posteriormente, criou um snapshot da instância 1A e, a partir desse snapshot, criou uma nova Amazon Machine Image (AMI) na Região A. Em seguida, essa AMI foi copiada para outra Região B. O fundador provisionou uma instância 1B na Região B usando essa nova AMI na Região B.

Neste momento, quais entidades existem na Região B?

- Existem 1 instância do Amazon EC2 e 1 snapshot na Região B
- Existem 1 instância do Amazon EC2 e 1 AMI na Região B
- **Resposta correta:** Existem 1 instância do Amazon EC2, 1 AMI e 1 snapshot na Região B
- Existem 1 instância do Amazon EC2 e 2 AMIs na Região B

Explicação geral

Alternativa correta:

Existem 1 instância do Amazon EC2, 1 AMI e 1 snapshot na Região B

Uma Amazon Machine Image (AMI) fornece as informações necessárias para iniciar uma instância. É obrigatório especificar uma AMI ao iniciar uma instância. Quando a nova AMI é copiada da Região A para a Região B, ela cria automaticamente um snapshot na Região B, pois as AMIs são baseadas nos snapshots subjacentes. Além disso, uma instância é criada a partir dessa AMI na Região B. Portanto, temos 1 instância do Amazon EC2, 1 AMI e 1 snapshot na Região B.

Visão geral da Amazon Machine Image (AMI): via -

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html>

Alternativas incorretas:

Existem 1 instância do Amazon EC2 e 1 AMI na Região B

Existem 1 instância do Amazon EC2 e 1 snapshot na Região B

Existem 1 instância do Amazon EC2 e 2 AMIs na Região B

Conforme mencionado anteriormente na explicação, quando a nova AMI é copiada da Região A para a Região B, ela também cria um snapshot na Região B, pois as AMIs são baseadas nos snapshots subjacentes. Além disso, uma instância é criada a partir dessa AMI na Região B. Portanto, temos 1 instância do Amazon EC2, 1 AMI e 1 snapshot na Região B. Assim, as três alternativas estão incorretas.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 52

Status: Ignorada

Uma empresa de pesquisa em biotecnologia precisa realizar análise de dados sobre resultados laboratoriais em tempo real fornecidos por uma organização parceira. A parceira armazena esses resultados em uma instância do Amazon RDS for MySQL na própria conta da AWS. A empresa de pesquisa possui uma VPC privada sem acesso à internet, Direct Connect ou conexão VPN. No entanto, a empresa precisa estabelecer conectividade segura e privada com o banco de dados RDS na VPC da parceira. A solução deve permitir que a empresa de pesquisa se conecte a partir de sua VPC, minimizando a complexidade e atendendo aos requisitos de segurança dos dados.

Qual solução atenderá a esses requisitos?

- Configurar VPC peering entre a VPC da empresa e a VPC da parceira. Usar o AWS Transit Gateway na conta da parceira para encaminhar o tráfego da VPC da empresa ao banco de dados. Modificar as tabelas de rotas das sub-redes do RDS para permitir acesso a partir do bloco CIDR da empresa
- **Resposta correta:** Orientar a parceira a criar um Network Load Balancer (NLB) na frente da instância do Amazon RDS for MySQL. Usar o AWS PrivateLink para expor o NLB como um endpoint de interface da VPC na VPC da empresa de pesquisa
- Configurar um endpoint Client VPN na conta da empresa. Fazer com que os pesquisadores se conectem à VPN a partir de suas máquinas locais. Estabelecer um gateway do Direct Connect para a VPC da parceira e encaminhar o tráfego do RDS por essa conexão
- Orientar a parceira a habilitar o acesso público na instância do Amazon RDS e adicionar uma regra de security group que permita o acesso de entrada a partir do intervalo de IPs da empresa. A empresa acessa o banco de dados pela internet pública por meio de um NAT Gateway configurado em uma sub-rede privada

Explicação geral

Alternativa correta:

Orientar a parceira a criar um Network Load Balancer (NLB) na frente da instância do Amazon RDS for MySQL. Usar o AWS PrivateLink para expor o NLB como um endpoint de interface da VPC na VPC da empresa de pesquisa

Essa é a solução correta e mais segura. Como a instância do RDS não pode ser exposta diretamente pelo PrivateLink, a parceira pode criar um Network Load Balancer (NLB) na frente de um proxy ou endpoint personalizado conectado ao RDS, por exemplo, usando RDS Proxy ou um proxy MySQL baseado em EC2. Em seguida, a parceira cria um serviço do PrivateLink, isto é, um serviço de endpoint de interface, ao qual a empresa de pesquisa pode se conectar de forma privada por meio de um endpoint de interface da VPC em sua própria VPC. Essa arquitetura mantém o tráfego dentro da rede da AWS sem exigir internet gateway, VPN ou Direct Connect.

via - <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/what-is-privatelink.html>

Compartilhe seus serviços por meio do AWS PrivateLink: via - <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/privatelink-share-your-services.html>

Alternativas incorretas:

Orientar a parceira a habilitar o acesso público na instância do Amazon RDS e adicionar uma regra de security group que permita o acesso de entrada a partir do intervalo de IPs da empresa. A empresa acessa o banco de dados pela internet pública por meio de um NAT Gateway configurado em uma sub-rede privada — Essa alternativa viola o requisito de que a VPC da empresa não tenha acesso à internet. Expor publicamente o RDS e acessá-lo pela internet por meio de NAT também cria sérias preocupações de segurança e

conformidade. Além disso, um NAT Gateway não pode funcionar em uma sub-rede sem internet gateway, tornando a solução inviável no ambiente apresentado.

Configurar VPC peering entre a VPC da empresa e a VPC da parceira. Usar o AWS Transit Gateway na conta da parceira para encaminhar o tráfego da VPC da empresa ao banco de dados. Modificar as tabelas de rotas das sub-redes do RDS para permitir acesso a partir do bloco CIDR da empresa — O VPC peering permite comunicação privada direta, mas não é possível usar Transit Gateway e VPC peering juntos para um único par de VPCs; isso é uma contradição arquitetural. Usa-se o Transit Gateway para encaminhar tráfego entre VPCs ou o VPC peering, mas não ambos. Além disso, o roteamento do tráfego do RDS por Transit Gateway exige uma configuração mais complexa e é desnecessário nesse cenário.

Configurar um endpoint Client VPN na conta da empresa. Fazer com que os pesquisadores se conectem à VPN a partir de suas máquinas locais. Estabelecer um gateway do Direct Connect para a VPC da parceira e encaminhar o tráfego do RDS por essa conexão — Essa alternativa introduz várias premissas incorretas. Primeiro, o Direct Connect não está disponível conforme as condições da questão. Segundo, Client VPN destina-se ao acesso baseado em usuários, e não à comunicação VPC a VPC. A solução envolve complexidade desnecessária, adiciona gerenciamento de VPN e não atende ao requisito de conectar a própria VPC à instância do RDS.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/what-is-privatelink.html>

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/privatelink-share-your-services.html>

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html>

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html>

<https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/what-is.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 53

Status: Ignorada

Uma empresa de análise de varejo opera um data lake de grande escala no Amazon S3, onde armazena logs diários de transações de clientes, visualizações de produtos e atualizações de estoque. Todas as manhãs, ela precisa transformar e carregar os dados em um data warehouse para oferecer consultas analíticas rápidas. A empresa também quer permitir que os analistas de dados criem e treinem modelos de machine learning (ML) usando a conhecida sintaxe SQL, sem escrever código Python personalizado. A arquitetura deve oferecer processamento massivamente paralelo (MPP) para agregação e pontuação rápidas dos dados e deve usar serviços sem servidor da AWS sempre que possível para reduzir o gerenciamento da infraestrutura e a sobrecarga operacional.

Qual solução atende melhor a esses requisitos?

- Provisionar e executar diariamente um cluster do Amazon EMR com Apache Spark para processar e transformar os dados do S3. Carregar os resultados no Amazon Redshift provisionado. Habilitar o desenvolvimento de modelos de ML integrando o Redshift a notebooks do Amazon SageMaker para tarefas avançadas de modelagem
- Usar um job do AWS Glue para transformar e carregar os dados no Amazon RDS for PostgreSQL. Permitir que os analistas executem modelos de machine learning usando o Amazon Aurora ML integrado ao PostgreSQL, aproveitando endpoints do Amazon SageMaker nos bastidores
- **Resposta correta:** Usar diariamente um job do AWS Glue para transformar e limpar os dados armazenados no Amazon S3. Carregar o conjunto de dados transformado no Amazon Redshift Serverless, que oferece recursos de MPP em um modelo sem servidor. Permitir que os analistas usem o Amazon Redshift ML para criar e treinar modelos de ML
- Executar diariamente um job do AWS Glue para processar e transformar os arquivos brutos do S3 e registrar os resultados como tabelas do Amazon Athena no AWS Glue Data Catalog. Permitir que os analistas criem modelos de ML usando o Amazon Athena ML, com previsões baseadas em SQL sobre os dados do S3 sem movê-los para um data warehouse

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar diariamente um job do AWS Glue para transformar e limpar os dados armazenados no Amazon S3. Carregar o conjunto de dados transformado no Amazon Redshift Serverless, que oferece recursos de MPP em um modelo sem servidor. Permitir que os analistas usem o Amazon Redshift ML para criar e treinar modelos de ML

Essa solução é totalmente sem servidor e otimizada para análises e ML de alto desempenho. O AWS Glue oferece ETL sem servidor, e o Amazon Redshift Serverless oferece um data warehouse MPP que escala a computação de forma independente. O Amazon Redshift ML permite que os analistas criem, treinem e implantem modelos de ML usando SQL ao se integrar ao Amazon SageMaker nos bastidores, abstraindo a complexidade da criação dos modelos. Essa arquitetura atende a todos os requisitos principais: ausência de servidor, ML baseado em SQL e análises MPP escaláveis.

via - <https://aws.amazon.com/blogs/big-data/create-train-and-deploy-machine-learning-models-in-amazon-redshift-using-sql-with-amazon-redshift-ml/>

Alternativas incorretas:

Provisionar e executar diariamente um cluster do Amazon EMR com Apache Spark para processar e transformar os dados do S3. Carregar os resultados no Amazon Redshift provisionado. Habilitar o desenvolvimento de modelos de ML integrando o Redshift a notebooks do Amazon SageMaker para tarefas

avançadas de modelagem — Embora o EMR seja adequado para transformações em grande escala usando Spark e o Redshift ofereça MPP, essa solução exige gerenciar tanto clusters do EMR quanto clusters do Redshift. Além disso, a modelagem de ML por notebooks do SageMaker exige habilidades de programação em Python e viola o requisito de ML baseado em SQL. Essa alternativa introduz maior sobrecarga operacional e se afasta dos requisitos de serviço sem servidor e uso exclusivo de SQL.

Executar diariamente um job do AWS Glue para processar e transformar os arquivos brutos do S3 e registrar os resultados como tabelas do Amazon Athena no AWS Glue Data Catalog. Permitir que os analistas criem modelos de ML usando o Amazon Athena ML, com previsões baseadas em SQL sobre os dados do S3 sem movê-los para um data warehouse — Embora o AWS Glue ofereça ETL sem servidor e o RDS for PostgreSQL seja amplamente usado, o RDS não é um data warehouse MPP, e o desempenho pode não escalar bem para consultas analíticas grandes e simultâneas. Embora o Aurora ML permita chamar modelos do SageMaker a partir de SQL, ele foi projetado para cargas de trabalho transacionais, e não para fluxos de trabalho de ML em grande escala. Essa abordagem não está alinhada à escala analítica e MPP exigida pela empresa.

Usar um job do AWS Glue para transformar e carregar os dados no Amazon RDS for PostgreSQL. Permitir que os analistas executem modelos de machine learning usando o Amazon Aurora ML integrado ao PostgreSQL, aproveitando endpoints do Amazon SageMaker nos bastidores — O uso do Amazon RDS for PostgreSQL não atende à necessidade de processamento massivamente paralelo nem de análise na escala de um data warehouse. O RDS é otimizado para cargas de trabalho transacionais, e não para processamento analítico de alto volume, e não possui o mecanismo de consultas distribuídas necessário para agregações rápidas em um grande data lake. Embora integrações de banco de dados com ML por endpoints do SageMaker sejam tecnicamente possíveis, essa arquitetura não forneceria as características de desempenho nem o fluxo de trabalho de ML nativo em SQL esperados para pipelines de análise de varejo em grande escala.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/big-data/create-train-and-deploy-machine-learning-models-in-amazon-redshift-using-sql-with-amazon-redshift-ml/>

<https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/serverless-what-is.html>

<https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/what-is-glue.html>

<https://github.com/awslabs/aws-athena-query-federation/wiki/AthenaML-Tutorial>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 54

Status: Ignorada

Uma aplicação de Electronic Design Automation (EDA) produz volumes enormes de dados que podem ser divididos em duas categorias. Os “dados quentes” precisam ser processados e armazenados rapidamente de forma paralela e distribuída. Os “dados frios” precisam ser mantidos para referência, com acesso rápido para leituras e atualizações a um baixo custo.

Qual dos serviços da AWS a seguir é o MAIS adequado para acelerar o processo de design de chips descrito?

- Amazon EMR
- **Resposta correta:** Amazon FSx for Lustre
- AWS Glue
- Amazon FSx for Windows File Server

Explicação geral

Alternativa correta:

Amazon FSx for Lustre

O Amazon FSx for Lustre facilita e torna econômico iniciar e executar o sistema de arquivos de alto desempenho mais popular do mundo. Ele é usado para cargas de trabalho como machine learning, high-performance computing (HPC), processamento de vídeo e modelagem financeira. O sistema de arquivos Lustre de código aberto foi projetado para aplicações que exigem armazenamento rápido, isto é, quando é necessário que o armazenamento acompanhe a computação. O FSx for Lustre integra-se ao Amazon S3, facilitando o processamento de conjuntos de dados com o sistema de arquivos Lustre. Quando vinculado a um bucket do S3, um sistema de arquivos FSx for Lustre apresenta de forma transparente os objetos do S3 como arquivos e permite gravar de volta no S3 os dados alterados.

O FSx for Lustre oferece a capacidade de processar os “dados quentes” de maneira paralela e distribuída, além de armazenar facilmente os “dados frios” no Amazon S3. Portanto, essa alternativa é a MELHOR opção para o problema apresentado.

Alternativas incorretas:

Amazon FSx for Windows File Server — O Amazon FSx for Windows File Server oferece armazenamento de arquivos totalmente gerenciado e altamente confiável, acessível pelo protocolo Server Message Block (SMB), padrão do setor. Ele é desenvolvido sobre Windows Server e oferece uma ampla variedade de recursos administrativos, como cotas de usuários, restauração de arquivos pelos usuários finais e integração com Microsoft Active Directory (AD). O FSx for Windows não permite apresentar objetos do S3 como arquivos nem gravar de volta no S3 os dados alterados. Portanto, não é possível fazer referência aos “dados frios” com acesso rápido para leituras e atualizações a baixo custo. Assim, essa alternativa não está correta.

Amazon EMR — O Amazon EMR é a plataforma de big data em nuvem líder do setor para processar grandes volumes de dados usando ferramentas de código aberto, como Apache Spark, Apache Hive, Apache HBase, Apache Flink, Apache Hudi e Presto. O Amazon EMR usa o Hadoop, uma estrutura de código aberto, para distribuir os dados e o processamento por um cluster redimensionável de instâncias do Amazon EC2. O EMR não oferece a mesma velocidade de armazenamento e processamento do FSx for Lustre. Portanto, não é a opção adequada ao cenário de fluxo de trabalho de alto desempenho apresentado.

AWS Glue — O AWS Glue é um serviço de extração, transformação e carregamento (ETL) totalmente gerenciado que facilita aos clientes preparar e carregar seus dados para análise. Um job do AWS Glue destina-se ao processamento de dados ETL em lote. O AWS Glue não oferece a mesma velocidade de

armazenamento e processamento do FSx for Lustre. Portanto, não é a opção adequada ao cenário de fluxo de trabalho de alto desempenho apresentado.

Referências:

<https://aws.amazon.com/fsx/lustre/>

<https://aws.amazon.com/fsx/windows/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 55

Status: Ignorada

Uma empresa de análise de dados mede o que os consumidores assistem e a quais anúncios eles são expostos. Esses dados em tempo real são ingeridos em seu data center on-premises e, posteriormente, o feed diário de dados é compactado em um único arquivo e enviado ao Amazon S3 para backup. O tamanho típico do arquivo compactado é de aproximadamente 2 gigabytes.

Qual das opções a seguir é a maneira mais rápida de enviar o arquivo compactado diário ao Amazon S3?

- Enviar o arquivo compactado em uma única operação
- Enviar o arquivo compactado usando multipart upload
- **Resposta correta:** Enviar o arquivo compactado usando multipart upload com Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA)
- Enviar o arquivo compactado por FTP para uma instância do Amazon EC2 executada na mesma região do bucket do Amazon S3. Em seguida, transferir o arquivo da instância do Amazon EC2 para o bucket do Amazon S3

Explicação geral

Alternativa correta:

Enviar o arquivo compactado usando multipart upload com Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA)

O Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA) possibilita transferências rápidas, fáceis e seguras de arquivos por longas distâncias entre seu cliente e um bucket do S3. O Transfer Acceleration aproveita os edge locations globalmente distribuídos do Amazon CloudFront. Quando os dados chegam a um edge location, são encaminhados ao Amazon S3 por um caminho de rede otimizado.

O multipart upload permite enviar um único objeto como um conjunto de partes. Cada parte é uma porção contínua dos dados do objeto. É possível enviar essas partes de forma independente e em qualquer ordem. Se a transmissão de alguma parte falhar, você poderá retransmitir somente essa parte sem afetar as demais. Depois que todas as partes do objeto forem enviadas, o Amazon S3 as reúne e cria o objeto. Ao enviar objetos grandes por uma rede estável e de alta largura de banda, use multipart upload para maximizar o uso da largura de banda disponível, enviando as partes do objeto em paralelo para obter desempenho multithread. Ao enviar por uma rede instável, use multipart upload para aumentar a resiliência a erros de rede, evitando reiniciar todo o upload.

Alternativas incorretas:

Enviar o arquivo compactado em uma única operação — Em geral, quando o tamanho do objeto chega a 100 megabytes, você deve considerar o uso de multipart upload em vez de enviar o objeto em uma única operação. O multipart upload oferece maior throughput, pois é possível enviar partes em paralelo. Portanto, essa alternativa não está correta.

Enviar o arquivo compactado usando multipart upload — Embora o uso do multipart upload certamente acelerasse o processo, combiná-lo com o Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA) melhoraria ainda mais a velocidade de transferência. Portanto, usar apenas multipart upload não é a alternativa correta.

Enviar o arquivo compactado por FTP para uma instância do Amazon EC2 executada na mesma região do bucket do Amazon S3. Em seguida, transferir o arquivo da instância do Amazon EC2 para o bucket do Amazon S3 — Esse é um processo indireto para colocar o arquivo no Amazon S3 e foi adicionado como distrator. Embora seja tecnicamente possível seguir esse processo, ele envolveria muitos scripts e certamente não seria a maneira mais rápida de colocar o arquivo no Amazon S3.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/transfer-acceleration.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/uploadobjusingmpu.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 56

Status: Ignorada

Um departamento de auditoria gera e acessa os relatórios de auditoria apenas duas vezes em um exercício financeiro. O departamento usa o AWS Step Functions para orquestrar o processo de criação dos relatórios, que possui cenários de failover e nova tentativa incorporados à solução. Os dados subjacentes usados para criar esses relatórios de auditoria estão armazenados no Amazon S3, totalizam centenas de terabytes e devem estar disponíveis com latência de milissegundos.

Como AWS Certified Solutions Architect – Associate, qual é a classe de armazenamento MAIS econômica que você recomendaria para esse caso de uso?

- Amazon S3 Glacier Deep Archive
- Amazon S3 Intelligent-Tiering (S3 Intelligent-Tiering)
- **Resposta correta:** Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)
- Amazon S3 Standard

Explicação geral

Alternativa correta:

Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

Como os dados são acessados apenas duas vezes em um exercício financeiro, mas precisam de acesso rápido quando necessário, a classe de armazenamento mais econômica para esse caso de uso é o Amazon S3 Standard-IA. A classe de armazenamento S3 Standard-IA destina-se a dados acessados com menos frequência, mas que exigem acesso rápido quando necessário. O S3 Standard-IA oferece a mesma alta durabilidade, alto throughput e baixa latência do S3 Standard, com baixo preço de armazenamento por GB e tarifa de recuperação por GB. O Amazon Standard-IA foi projetado para 99,9% de disponibilidade, em comparação com 99,99% do Amazon S3 Standard. No entanto, o processo de criação dos relatórios possui cenários de failover e nova tentativa incorporados ao fluxo de trabalho. Portanto, caso os dados não estejam disponíveis em razão da disponibilidade de 99,9% do Amazon S3 Standard-IA, o job será invocado novamente automaticamente até que os dados sejam recuperados com sucesso. Assim, essa é a alternativa correta.

Visão geral das classes de armazenamento do Amazon S3: via - <https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/>

Alternativas incorretas:

Amazon S3 Standard — O Amazon S3 Standard oferece armazenamento de objetos com alta durabilidade, disponibilidade e desempenho para dados acessados com frequência. Conforme descrito acima, o armazenamento Amazon S3 Standard-IA é mais adequado que o Amazon S3 Standard. Portanto, o uso do S3 Standard é descartado para o caso de uso apresentado.

Amazon S3 Intelligent-Tiering (S3 Intelligent-Tiering) — Por uma pequena cobrança mensal de monitoramento e automação por objeto, o Amazon S3 Intelligent-Tiering monitora os padrões de acesso e move automaticamente os objetos que não foram acessados para camadas de acesso de menor custo. A classe de armazenamento Amazon S3 Intelligent-Tiering foi projetada para otimizar custos ao mover automaticamente os dados para a camada de acesso mais econômica, sem impacto no desempenho ou sobrecarga operacional. O S3 Standard-IA oferece a mesma alta durabilidade, alto throughput e baixa latência do S3 Intelligent-Tiering, com baixo preço de armazenamento por GB e tarifa de recuperação por GB. Além disso, o Standard-IA possui a mesma disponibilidade do Amazon S3 Intelligent-Tiering. Portanto, é mais econômico usar o S3 Standard-IA em vez do S3 Intelligent-Tiering.

Amazon S3 Glacier Deep Archive — O Amazon S3 Glacier Deep Archive é uma classe de armazenamento segura, durável e de baixo custo para arquivamento de dados. O Amazon S3 Glacier Deep Archive não oferece latência de milissegundos. Portanto, essa alternativa é descartada.

Para mais detalhes sobre durabilidade, disponibilidade, custo e latência de acesso, consulte este link de referência: <https://aws.amazon.com/s3/storage-classes>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 57

Status: Ignorada

Uma empresa de software possui uma equipe globalmente distribuída de desenvolvedores que precisa de acesso seguro e em conformidade aos ambientes da AWS. A empresa gerencia várias contas da AWS no AWS Organizations e usa um Microsoft Active Directory on-premises para autenticação dos usuários. Para simplificar o controle de acesso e a governança de identidades entre projetos e contas, a empresa deseja uma solução gerenciada centralmente que se integre à infraestrutura existente. A solução deve exigir a menor quantidade possível de gerenciamento operacional contínuo.

Qual abordagem atende melhor aos requisitos da empresa?

- **Resposta correta:** Usar o AWS Directory Service AD Connector para conectar a AWS ao Active Directory on-premises. Integrar o AD Connector ao AWS IAM Identity Center. Usar conjuntos de permissões para atribuir acesso a contas e recursos da AWS com base na associação aos grupos do Active Directory
- Usar o AWS Control Tower para habilitar o acesso dos desenvolvedores às contas. Criar funções do AWS IAM em cada conta-membro e atribuir permissões manualmente. Orientar os desenvolvedores a assumir funções entre contas usando a AWS CLI
- Implantar o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory na AWS. Estabelecer uma relação de confiança com o Active Directory on-premises. Usar funções do IAM vinculadas a grupos do AD para controlar o acesso aos recursos da AWS
- Implantar um provedor de identidade (IdP) de código aberto no Amazon EC2. Sincronizá-lo com o Active Directory on-premises e usar SAML para federar o acesso às contas da AWS. Atribuir funções do IAM aos usuários federados com base nas asserções SAML

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar o AWS Directory Service AD Connector para conectar a AWS ao Active Directory on-premises. Integrar o AD Connector ao AWS IAM Identity Center. Usar conjuntos de permissões para atribuir acesso a contas e recursos da AWS com base na associação aos grupos do Active Directory

Essa solução fornece um gerenciamento de identidades centralizado, escalável e de baixa manutenção que se integra de forma transparente ao Active Directory on-premises existente da empresa. O AD Connector atua como proxy para o AD on-premises, eliminando a necessidade de implantar ou gerenciar um diretório separado na nuvem. Ao integrar o IAM Identity Center, anteriormente AWS SSO, ao AD Connector, a empresa pode usar as associações existentes aos grupos do Active Directory para atribuir conjuntos de permissões que definem quais contas e recursos da AWS cada usuário pode acessar. Isso permite controle de acesso refinado e baseado em funções em várias contas gerenciadas pelo AWS Organizations. O IAM Identity Center também oferece um portal de single sign-on, reduzindo o atrito para os usuários e mantendo a conformidade e a segurança. Toda a solução exige sobrecarga operacional mínima e escala bem à medida que aumentam as equipes e as contas da AWS.

Alternativas incorretas:

Implantar o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory na AWS. Estabelecer uma relação de confiança com o Active Directory on-premises. Usar funções do IAM vinculadas a grupos do AD para controlar o acesso aos recursos da AWS — Embora essa solução forneça integração centralizada de identidades por meio de relações de confiança, gerenciar um AD auto-hospedado ou gerenciado pela AWS na nuvem adiciona sobrecarga operacional significativa. É necessário manter a instância do AWS Directory Service, monitorar a integridade da relação de confiança e gerenciar manualmente os mapeamentos de funções. Ela atende à necessidade técnica, mas é menos eficiente que um serviço de federação de identidades

totalmente gerenciado, como o IAM Identity Center, anteriormente AWS SSO. Também introduz custos e manutenção adicionais, contrariando o requisito de baixo esforço operacional.

Implantar um provedor de identidade (IdP) de código aberto no Amazon EC2. Sincronizá-lo com o Active Directory on-premises e usar SAML para federar o acesso às contas da AWS. Atribuir funções do IAM aos usuários federados com base nas asserções SAML — Embora essa solução seja tecnicamente viável, ela introduz sobrecarga operacional significativa, o que contradiz o requisito da questão. Gerenciar um IdP de código aberto no EC2 — incluindo escalabilidade, aplicação de patches, alta disponibilidade e sincronização com o Active Directory — exige muito trabalho. Embora permita federação SAML e acesso à AWS, ela não oferece a integração nativa, a visibilidade entre várias contas e o gerenciamento de conjuntos de permissões disponíveis no IAM Identity Center. Essa abordagem pode ser adequada a necessidades específicas de personalização, mas não atende ao requisito de simplicidade e baixa manutenção.

Usar o AWS Control Tower para habilitar o acesso dos desenvolvedores às contas. Criar funções do AWS IAM em cada conta-membro e atribuir permissões manualmente. Orientar os desenvolvedores a assumir funções entre contas usando a AWS CLI — Embora o AWS Control Tower ajude a configurar um ambiente com várias contas, essa abordagem envolve a criação e atribuição manual de funções do IAM em cada conta, o que não é escalável. Os desenvolvedores precisam assumir funções pela CLI, e os administradores precisam manter políticas de confiança e limites de permissões personalizados. Não há gerenciamento centralizado nem visibilidade do acesso entre contas, tornando a solução sujeita a erros e operacionalmente complexa em comparação com o IAM Identity Center, que usa conjuntos de permissões baseados em grupos e propagação automática entre contas.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/directory_ad_connector.html

https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/directory_microsoft_ad.html

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_providers_saml.html

<https://docs.aws.amazon.com/singlelogin/latest/userguide/what-is.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 58

Status: Ignorada

A equipe de engenharia de um clube profissional de futebol espanhol criou um sistema de notificações para seu site usando notificações do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), que são tratadas por uma função do AWS Lambda para entrega aos usuários finais. Durante a baixa temporada, o sistema de notificações precisa tratar aproximadamente 100 solicitações por segundo. Durante o pico da temporada de futebol, a taxa chega a aproximadamente 5.000 solicitações por segundo, e percebe-se que uma quantidade significativa das notificações não está sendo entregue aos usuários finais no site.

Como arquiteto de soluções, qual das opções a seguir você sugeriria como a MELHOR solução possível para esse problema?

- **Resposta correta:** As entregas de mensagens do Amazon SNS ao AWS Lambda ultrapassaram a cota de concorrência da conta do AWS Lambda. Portanto, a equipe precisa entrar em contato com o AWS Support para aumentar o limite da conta
- A equipe de engenharia precisa provisionar mais servidores executando o serviço AWS Lambda
- A equipe de engenharia precisa provisionar mais servidores executando o serviço Amazon SNS
- O Amazon SNS atingiu um limite de escalabilidade. Portanto, a equipe precisa entrar em contato com o AWS Support para aumentar o limite da conta

Explicação geral

Alternativa correta:

As entregas de mensagens do Amazon SNS ao AWS Lambda ultrapassaram a cota de concorrência da conta do AWS Lambda. Portanto, a equipe precisa entrar em contato com o AWS Support para aumentar o limite da conta

O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço de mensagens pub/sub totalmente gerenciado, altamente disponível, durável e seguro, que permite desacoplar microsserviços, sistemas distribuídos e aplicações sem servidor.

Como o Amazon SNS funciona: via - <https://aws.amazon.com/sns/>

Com o AWS Lambda, você pode executar código sem provisionar ou gerenciar servidores. Você paga apenas pelo tempo de computação consumido — não há cobrança quando o código não está sendo executado.

O AWS Lambda atualmente oferece suporte a 1.000 execuções simultâneas por conta da AWS por região. Caso as entregas de mensagens do Amazon SNS ao AWS Lambda contribuam para ultrapassar essas cotas de concorrência, as entregas de mensagens do Amazon SNS sofrerão throttling. É necessário entrar em contato com o AWS Support para aumentar o limite da conta. Portanto, essa alternativa está correta.

Alternativas incorretas:

O Amazon SNS atingiu um limite de escalabilidade. Portanto, a equipe precisa entrar em contato com o AWS Support para aumentar o limite da conta — O Amazon SNS usa a comprovada nuvem da AWS para escalar dinamicamente com a aplicação. Não é necessário entrar em contato com o AWS Support, pois o SNS é um serviço totalmente gerenciado que cuida das tarefas complexas relacionadas a planejamento de capacidade, provisionamento, monitoramento e aplicação de patches. Portanto, essa alternativa está incorreta.

A equipe de engenharia precisa provisionar mais servidores executando o serviço Amazon SNS

A equipe de engenharia precisa provisionar mais servidores executando o serviço AWS Lambda

Como o AWS Lambda e o Amazon SNS são serviços sem servidor e totalmente gerenciados, a equipe de engenharia não pode provisionar mais servidores. Ambas as alternativas estão incorretas.

Referências:

<https://aws.amazon.com/sns/>

<https://aws.amazon.com/sns/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 59

Status: Ignorada

Uma empresa executa um fluxo de trabalho de processamento de dados que leva aproximadamente 60 minutos para ser concluído. O fluxo de trabalho tolera interrupções e pode ser iniciado e interrompido várias vezes.

Qual é a solução mais econômica para criar uma solução para esse fluxo de trabalho?

- Usar instâncias sob demanda do Amazon EC2 para executar os processos do fluxo de trabalho
- **Resposta correta:** Usar instâncias Spot do Amazon EC2 para executar os processos do fluxo de trabalho
- Usar instâncias reservadas do Amazon EC2 para executar os processos do fluxo de trabalho
- Usar uma função do AWS Lambda para executar os processos do fluxo de trabalho

Explicação geral

Alternativa correta:

Usar instâncias Spot do Amazon EC2 para executar os processos do fluxo de trabalho

Tipos de instância do Amazon EC2: via - <https://aws.amazon.com/ec2/pricing/>

As instâncias Spot do Amazon EC2 permitem solicitar capacidade computacional ociosa do Amazon EC2 com desconto de até 90% em relação ao preço sob demanda.

As instâncias Spot são recomendadas para:

- Aplicações com horários flexíveis de início e término.
- Aplicações viáveis apenas com preços computacionais muito baixos.
- Usuários com necessidades urgentes de grandes quantidades de capacidade adicional.

Para o caso de uso apresentado, as instâncias Spot oferecem a solução mais econômica, pois o fluxo de trabalho tolera interrupções e pode ser iniciado e interrompido várias vezes.

Por exemplo, considerando um processo executado durante uma hora e que precisa de aproximadamente 1.024 MB de memória, o preço Spot de uma instância t2.micro, com 1.024 MB de RAM, é de US\$ 0,0035 por hora.

Preço das instâncias Spot: via - <https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/>

Compare esse valor com o preço de uma função do Lambda com 1.024 MB de memória alocada, que resulta em US\$ 0,0000000167 por 1 ms ou US\$ 0,06 por hora, isto é, $US\$ 0,0000000167 \times 1.000 \times 60 \times 60$ por hora.

Preços das funções do AWS Lambda: via - <https://aws.amazon.com/lambda/pricing/>

Assim, uma instância Spot é aproximadamente 20 vezes mais econômica que uma função do Lambda para atender aos requisitos do caso de uso apresentado.

Alternativas incorretas:

Usar uma função do AWS Lambda para executar os processos do fluxo de trabalho — Conforme mencionado na explicação acima, uma função do Lambda é 20 vezes mais cara que uma instância Spot para atender aos requisitos do fluxo de trabalho. Portanto, essa alternativa está incorreta. Também é importante observar que o tempo máximo de execução de uma função do Lambda é de 15 minutos, de modo que o processo do fluxo de trabalho certamente seria interrompido. Por outro lado, é possível que o fluxo de trabalho seja concluído

em uma única execução na instância Spot, pois a frequência média de interrupção das instâncias Spot entre todas as regiões e tipos de instância é inferior a 10%.

Usar instâncias sob demanda do Amazon EC2 para executar os processos do fluxo de trabalho

Usar instâncias reservadas do Amazon EC2 para executar os processos do fluxo de trabalho

Observe que instâncias sob demanda e reservadas são mais caras que instâncias Spot. Além disso, as instâncias reservadas possuem um prazo de 1 ou 3 anos e, portanto, não são adequadas ao fluxo de trabalho apresentado. Assim, ambas as alternativas estão incorretas.

Referências:

<https://aws.amazon.com/ec2/pricing/>

<https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/>

<https://aws.amazon.com/lambda/pricing/>

<https://aws.amazon.com/ec2/spot/instance-advisor/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 60

Status: Ignorada

Uma startup do setor de saúde precisa aplicar diretrizes regulatórias e de conformidade aos objetos armazenados no Amazon S3. Um dos principais requisitos é fornecer proteção adequada contra a exclusão acidental de objetos.

Como arquiteto de soluções, quais são suas recomendações para atender a essas diretrizes? (Selecione duas)

- **Seleção correta:** Habilitar a exclusão com autenticação multifator (MFA) no bucket do Amazon S3
- **Seleção correta:** Habilitar o versionamento no bucket do Amazon S3
- Estabelecer um processo para obter aprovação gerencial antes de excluir objetos do Amazon S3
- Criar um gatilho de evento para a exclusão de qualquer objeto do Amazon S3. O evento invoca uma notificação por e-mail do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ao gerente de TI
- Alterar a configuração no console do Amazon S3 para que o usuário precise fornecer uma confirmação adicional ao excluir qualquer objeto do Amazon S3

Explicação geral

Alternativas corretas:

Habilitar o versionamento no bucket do Amazon S3

O versionamento é uma forma de manter várias variantes de um objeto no mesmo bucket. Você pode usar o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de todos os objetos armazenados no bucket do Amazon S3. Buckets com versionamento habilitado permitem recuperar objetos excluídos ou sobrescritos acidentalmente.

Por exemplo:

Se você sobrescrever um objeto, isso resultará em uma nova versão do objeto no bucket. Sempre será possível restaurar a versão anterior. Se você excluir um objeto, em vez de removê-lo permanentemente, o Amazon S3 inserirá um marcador de exclusão, que se tornará a versão atual do objeto. Sempre será possível restaurar a versão anterior. Portanto, essa é a alternativa correta.

Visão geral do versionamento: via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html>

Habilitar a exclusão com autenticação multifator (MFA) no bucket do Amazon S3

Para fornecer proteção adicional, é possível habilitar a exclusão com autenticação multifator (MFA). A MFA Delete exige que uma autenticação secundária seja realizada antes que objetos possam ser excluídos permanentemente de um bucket do Amazon S3. Portanto, essa é a alternativa correta.

Alternativas incorretas:

Criar um gatilho de evento para a exclusão de qualquer objeto do Amazon S3. O evento invoca uma notificação por e-mail do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ao gerente de TI — Enviar um gatilho de evento após a exclusão do objeto não atende ao objetivo de evitar a exclusão acidental, pois o objeto já terá sido excluído. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Estabelecer um processo para obter aprovação gerencial antes de excluir objetos do Amazon S3 — Essa alternativa de obtenção de aprovação gerencial é apenas um distrator.

Alterar a configuração no console do Amazon S3 para que o usuário precise fornecer uma confirmação adicional ao excluir qualquer objeto do Amazon S3 — Não existe um recurso para configurar o Amazon S3 de modo que ele solicite confirmação adicional antes de excluir um objeto. Essa alternativa está incorreta.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingMFADelete.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 61

Status: Ignorada

Uma importante empresa de análise de mídias sociais está considerando mover sua pilha de aplicações containerizadas com Docker para a Nuvem AWS. A empresa não tem certeza sobre os preços do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) com o tipo de inicialização EC2 em comparação com o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) com o tipo de inicialização Fargate.

Qual das opções a seguir está correta em relação aos preços desses dois serviços?

- **Resposta correta:** O Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 é cobrado com base nas instâncias do EC2 e nos volumes do EBS usados. O Amazon ECS com tipo de inicialização Fargate é cobrado com base nos recursos de vCPU e memória solicitados pela aplicação containerizada
- Tanto o Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 quanto o Amazon ECS com tipo de inicialização Fargate são cobrados apenas com base no Elastic Container Service usado por hora
- Tanto o Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 quanto o Amazon ECS com tipo de inicialização Fargate são cobrados com base nas instâncias do Amazon EC2 e nos Amazon EBS Elastic Volumes usados
- Tanto o Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 quanto o Amazon ECS com tipo de inicialização Fargate são cobrados com base nos recursos de vCPU e memória solicitados pela aplicação containerizada

Explicação geral

Alternativa correta:

O Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 é cobrado com base nas instâncias do EC2 e nos volumes do EBS usados. O Amazon ECS com tipo de inicialização Fargate é cobrado com base nos recursos de vCPU e memória solicitados pela aplicação containerizada

O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de orquestração de contêineres totalmente gerenciado. O ECS permite executar, escalar e proteger facilmente aplicações em contêineres Docker na AWS.

Visão geral do Amazon ECS: via - <https://aws.amazon.com/ecs/>

Com o tipo de inicialização Fargate, você paga pela quantidade de recursos de vCPU e memória solicitada pela aplicação containerizada. Os recursos de vCPU e memória são calculados desde o momento em que as imagens do contêiner são obtidas até o encerramento da tarefa do Amazon ECS, com arredondamento para o segundo mais próximo. Com o tipo de inicialização EC2, não há cobrança adicional pelo tipo de inicialização. Você paga pelos recursos da AWS, por exemplo, instâncias do EC2 ou volumes do EBS, criados para armazenar e executar a aplicação.

Alternativas incorretas:

Tanto o Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 quanto o Amazon ECS com tipo de inicialização Fargate são cobrados com base nos recursos de vCPU e memória solicitados pela aplicação containerizada

Tanto o Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 quanto o Amazon ECS com tipo de inicialização Fargate são cobrados com base nas instâncias do Amazon EC2 e nos Amazon EBS Elastic Volumes usados

Conforme mencionado acima, com o tipo de inicialização Fargate, você paga pela quantidade de recursos de vCPU e memória. Com o tipo de inicialização EC2, você paga pelos recursos da AWS, por exemplo, instâncias do EC2 ou volumes do EBS. Portanto, ambas as alternativas estão incorretas.

Tanto o Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 quanto o Amazon ECS com tipo de inicialização Fargate são cobrados apenas com base no Elastic Container Service usado por hora

Essa é uma alternativa inventada e foi adicionada como distrator.

Referências:

<https://aws.amazon.com/ecs/pricing/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 62

Status: Ignorada

Uma equipe de desenvolvimento precisa de permissões para listar um bucket do Amazon S3 e excluir objetos desse bucket. Um administrador de sistemas criou a seguinte política do IAM para fornecer acesso ao bucket e aplicou essa política ao grupo. O grupo não consegue excluir objetos do bucket. A empresa segue o princípio do privilégio mínimo.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::example-bucket"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Qual declaração um arquiteto de soluções deve adicionar à política para resolver esse problema?

```
{
  "Action": [
    "s3:*"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::example-bucket/*"
  ],
  "Effect": "Allow"
}

{
  "Action": [
    "s3:*Object"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::example-bucket/*"
  ],
  "Effect": "Allow"
}

{
  "Action": [
```

```

    "s3:DeleteObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::example-bucket*"
  ],
  "Effect": "Allow"
}

```

Resposta correta:

```

{
  "Action": [
    "s3:DeleteObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::example-bucket/*"
  ],
  "Effect": "Allow"
}

```

Explicação geral

Alternativa correta:

```

{
  "Action": [
    "s3:DeleteObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::example-bucket/*"
  ],
  "Effect": "Allow"
}

```

Os principais elementos de uma declaração de política são:

Effect: especifica se a declaração permitirá ou negará uma ação. Allow é o efeito definido aqui.

Action: descreve uma ação específica ou ações que serão permitidas ou negadas com base no Effect informado. As ações de API são exclusivas de cada serviço. DeleteObject é a ação definida aqui.

Resource: especifica os recursos, por exemplo, um bucket do Amazon S3 ou objetos, aos quais a política se aplica no formato Amazon Resource Name (ARN). example-bucket/* é o recurso definido aqui.

Essa política fornece ao grupo as permissões necessárias para excluir os recursos do bucket do Amazon S3.

Alternativas incorretas:

```

{
  "Action": [
    "s3:*Object"
  ],

```

```
"Resource": [
  "arn:aws:s3:::example-bucket/*"
],
"Effect": "Allow"
}
```

Essa política está incorreta porque o valor da ação é inválido.

```
{
  "Action": [
    "s3:*"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::example-bucket/*"
  ],
  "Effect": "Allow"
}
```

Essa política está incorreta porque permite todas as ações sobre o recurso, o que viola o princípio do privilégio mínimo exigido pelo caso de uso.

```
{
  "Action": [
    "s3:DeleteObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::example-bucket*"
  ],
  "Effect": "Allow"
}
```

Essa política está incorreta porque o nome do recurso está incorreto. Deve haver /* após o nome do bucket.

Referência:

<https://aws.amazon.com/blogs/security/techniques-for-writing-least-privilege-iam-policies/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 63

Status: Ignorada

Um novo engenheiro DevOps entrou recentemente em uma grande empresa de serviços financeiros. Como parte de sua integração, o departamento de TI está realizando uma revisão da lista de verificação de tarefas relacionadas ao AWS Identity and Access Management (AWS IAM).

Como AWS Certified Solutions Architect – Associate, quais práticas recomendadas você indicaria? (Selecione duas)

- **Seleção correta:** Configurar o AWS CloudTrail para registrar todas as ações do AWS Identity and Access Management (AWS IAM)
- Conceder privilégios máximos para evitar atribuir privilégios novamente
- **Seleção correta:** Habilitar o AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA) para usuários privilegiados
- Criar uma quantidade mínima de contas e compartilhar as credenciais dessas contas entre os funcionários
- Usar credenciais de usuário para fornecer permissões de acesso específicas às instâncias do Amazon EC2

Explicação geral

Alternativas corretas:

Habilitar o AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA) para usuários privilegiados

De acordo com as práticas recomendadas da AWS, é melhor habilitar Multi-Factor Authentication (MFA) para usuários privilegiados por meio de um dispositivo móvel habilitado para MFA ou de um token de MFA de hardware.

Configurar o AWS CloudTrail para registrar todas as ações do AWS Identity and Access Management (AWS IAM)

A AWS recomenda ativar o AWS CloudTrail para registrar todas as ações do IAM para fins de monitoramento e auditoria.

Alternativas incorretas:

Criar uma quantidade mínima de contas e compartilhar as credenciais dessas contas entre os funcionários — A AWS recomenda que as credenciais das contas de usuário não sejam compartilhadas entre usuários. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Conceder privilégios máximos para evitar atribuir privilégios novamente — A AWS recomenda conceder apenas os privilégios mínimos necessários para concluir determinado trabalho e evitar privilégios excessivos, que podem ser usados indevidamente. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Usar credenciais de usuário para fornecer permissões de acesso específicas às instâncias do Amazon EC2 — É altamente recomendável usar funções para conceder permissões de acesso às instâncias do EC2 que trabalham com diferentes serviços da AWS. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Referências:

<https://aws.amazon.com/iam/>

<https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html>

<https://aws.amazon.com/cloudtrail/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 64

Status: Ignorada

Uma importante montadora deseja criar um novo serviço “carro como sensor” aproveitando componentes totalmente sem servidor, provisionados e gerenciados automaticamente pela AWS. A equipe de desenvolvimento da montadora não quer uma opção que exija provisionamento manual da capacidade, pois não deseja responder manualmente às mudanças no volume dos dados dos sensores.

Dadas essas restrições, qual das soluções a seguir é a MELHOR opção para desenvolver esse serviço “carro como sensor”?

- **Resposta correta:** Ingerir os dados dos sensores em uma fila padrão do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), que é consultada em lotes por uma função do AWS Lambda, e gravar os dados em uma tabela do Amazon DynamoDB com escalabilidade automática para processamento posterior
- Ingerir os dados dos sensores no Amazon Kinesis Data Streams, que é consultado por uma aplicação executada em uma instância do Amazon EC2, e gravar os dados em uma tabela do Amazon DynamoDB com escalabilidade automática para processamento posterior
- Ingerir os dados dos sensores no Amazon Kinesis Data Firehose, que grava diretamente os dados em uma tabela do Amazon DynamoDB com escalabilidade automática para processamento posterior
- Ingerir os dados dos sensores em uma fila padrão do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), que é consultada por uma aplicação executada em uma instância do Amazon EC2, e gravar os dados em uma tabela do Amazon DynamoDB com escalabilidade automática para processamento posterior

Explicação geral

Alternativa correta:

Ingerir os dados dos sensores em uma fila padrão do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), que é consultada em lotes por uma função do AWS Lambda, e gravar os dados em uma tabela do Amazon DynamoDB com escalabilidade automática para processamento posterior

O AWS Lambda permite executar código sem provisionar ou gerenciar servidores. Você paga apenas pelo tempo de computação consumido. O Amazon Simple Queue Service (SQS) é um serviço de filas de mensagens totalmente gerenciado que permite desacoplar e escalar microsserviços, sistemas distribuídos e aplicações sem servidor. O SQS oferece dois tipos de filas de mensagens. As filas Standard oferecem throughput máximo, ordenação de melhor esforço e entrega pelo menos uma vez. As filas FIFO do SQS foram projetadas para garantir que as mensagens sejam processadas exatamente uma vez, na ordem exata em que são enviadas.

A AWS gerencia todas as operações contínuas e a infraestrutura subjacente necessárias para oferecer um serviço de filas de mensagens altamente disponível e escalável. Com o SQS, não há custo inicial, necessidade de adquirir, instalar e configurar software de mensagens nem construção e manutenção demoradas da infraestrutura de suporte. As filas do SQS são criadas dinamicamente e escalam automaticamente, permitindo criar e expandir aplicações com rapidez e eficiência.

Como não é necessário provisionar a capacidade manualmente, essa é a alternativa correta.

Alternativas incorretas:

Ingerir os dados dos sensores no Amazon Kinesis Data Firehose, que grava diretamente os dados em uma tabela do Amazon DynamoDB com escalabilidade automática para processamento posterior — O Amazon Kinesis Data Firehose é um serviço totalmente gerenciado para entregar dados de streaming em tempo real a destinos como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Redshift, Amazon OpenSearch Service, Splunk e qualquer endpoint HTTP personalizado ou pertencente a provedores de serviços terceirizados compatíveis, incluindo Datadog, Dynatrace, LogicMonitor, MongoDB, New Relic e Sumo Logic.

O Firehose não pode gravar diretamente em uma tabela do DynamoDB. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Ingerir os dados dos sensores em uma fila padrão do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), que é consultada por uma aplicação executada em uma instância do Amazon EC2, e gravar os dados em uma tabela do Amazon DynamoDB com escalabilidade automática para processamento posterior

Ingerir os dados dos sensores no Amazon Kinesis Data Streams, que é consultado por uma aplicação executada em uma instância do Amazon EC2, e gravar os dados em uma tabela do Amazon DynamoDB com escalabilidade automática para processamento posterior

O uso de uma aplicação em uma instância do Amazon EC2 é descartado, pois a montadora deseja usar componentes totalmente sem servidor. Portanto, ambas as alternativas estão incorretas.

Referências:

<https://aws.amazon.com/sqs/>

<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-kinesis.html>

<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sqs.html>

<https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 65

Status: Ignorada

Uma agência governamental está desenvolvendo uma aplicação on-line para ajudar os usuários a enviar solicitações de licenças por meio de uma interface baseada na web. A arquitetura do sistema consiste em uma camada de aplicação web de front-end e uma camada de processamento em segundo plano que trata a validação e o envio dos formulários. Espera-se que a aplicação receba tráfego intenso, e ela deve garantir que cada solicitação enviada seja processada exatamente uma vez, sem perda de dados.

Qual decisão de design atende melhor a esses requisitos?

- Usar o Amazon EventBridge para enviar eventos da aplicação web à camada de processamento para tratamento assíncrono dos formulários
- **Resposta correta:** Implementar uma fila FIFO do Amazon SQS para armazenar em buffer e entregar com confiabilidade os envios de formulários da camada de aplicação web à camada de processamento
- Implementar uma fila padrão do Amazon SQS para armazenar em buffer e entregar com confiabilidade os envios de formulários da camada de aplicação web à camada de processamento
- Usar o Amazon API Gateway para encaminhar os envios de formulários ao AWS Lambda para processamento em tempo real

Explicação geral

Alternativa correta:

Implementar uma fila FIFO do Amazon SQS para armazenar em buffer e entregar com confiabilidade os envios de formulários da camada de aplicação web à camada de processamento

As filas FIFO (First-In-First-Out) do SQS foram projetadas para processamento de mensagens exatamente uma vez, com preservação da ordem. Elas evitam entregas duplicadas, tornando-se ideais para fluxos de trabalho transacionais, como envios de cadastros ou solicitações de licenças. As filas FIFO garantem que cada mensagem seja entregue e processada uma única vez, atendendo aos requisitos de confiabilidade e integridade dos dados da aplicação.

Alternativas incorretas:

Implementar uma fila padrão do Amazon SQS para armazenar em buffer e entregar com confiabilidade os envios de formulários da camada de aplicação web à camada de processamento — A opção de usar uma fila padrão do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) entre as camadas web e de processamento está incorreta para esse caso de uso porque as filas Standard do SQS não garantem a entrega de mensagens exatamente uma vez. Em vez disso, elas oferecem entrega pelo menos uma vez e ordenação de melhor esforço. No contexto de envios de formulários ou solicitações de licenças — em que cada envio deve ser processado exatamente uma vez e na ordem correta — as filas Standard introduzem o risco de mensagens duplicadas ou processamento fora de ordem.

Usar o Amazon EventBridge para enviar eventos da aplicação web à camada de processamento para tratamento assíncrono dos formulários — O Amazon EventBridge é um barramento de eventos poderoso que permite arquiteturas fracamente acopladas e aplicações orientadas a eventos. No entanto, ele não garante entrega exatamente uma vez. Em vez disso, o EventBridge fornece semântica de entrega pelo menos uma vez, o que significa que os eventos podem ser entregues mais de uma vez em determinados cenários de falha. Portanto, as principais limitações para esse caso de uso são: ausência de ordenação integrada dos eventos e possível entrega duplicada de eventos.

Usar o Amazon API Gateway para encaminhar os envios de formulários ao AWS Lambda para processamento em tempo real — Embora o API Gateway com Lambda seja eficaz para processamento

síncrono em tempo real, ele não oferece, de forma inerente, desacoplamento entre as camadas nem uma fila durável. Também não possui suporte nativo para garantir processamento exatamente uma vez em cargas de trabalho assíncronas.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-fifo-queues.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/standard-queues.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes
